现代数学物理与计算机图形学
完整学习框架与笔记

目录

1 A. 分析学（Analysis） 13

1.1 A1. 从黎曼积分到勒贝格积分 . . . 13
1.1.1 黎曼积分的本质与局限 . . . 13
1.1.2 勒贝格积分的构造 . . . 13
1.1.3 三大收敛定理 . . . 13
1.1.4 测度论基础 . . . 14
1.1.5 L^p 空间 . . . 16
1.2 A2. 泛函分析 . . . 16
1.2.1 赋范空间与巴拿赫空间 . . . 16
1.2.2 希尔伯特空间 . . . 16
1.2.3 正交基与傅里叶分析 . . . 16
1.2.4 有界线性算子与谱理论 . . . 17
1.2.5 分布（广义函数） . . . 17
1.3 A3. 微分学的高阶推广：微分形式 . . . 17
1.4 A4. Sobolev 空间与弱解 . . . 18
1.4.1 经典导数的不足 . . . 18
1.4.2 弱导数 . . . 18
1.4.3 Sobolev 空间 . . . 19
1.4.4 嵌入定理 . . . 19
1.4.5 弱解与 Lax–Milgram . . . 20
1.4.6 正则性提升与能量估计 . . . 20

2 B. 代数与几何 21

2.1 B1. 从矩阵到群论 . . . 21
2.1.1 群的基本概念 . . . 21
2.1.2 李群与李代数 . . . 21
2.1.3 表示论基础 . . . 22
2.2 B2. 微分几何 . . . 22
2.2.1 曲线与曲面 . . . 22

2.2.2 流形与切空间 . . . 22
2.2.3 黎曼几何 . . . 23
2.2.4 纤维丛（Fiber Bundle） . . . 23

3 C. 概率与测度 23
3.1 C1. 概率的测度论基础 . . . 23
3.2 C2. 重要分布族 . . . 24
3.3 C3. 多维分布与独立性 . . . 24
3.4 C4. 条件期望与鞅 . . . 24
3.5 C5. 随机过程 . . . 24
3.6 C6. 收敛模式与极限定理 . . . 25
3.6.1 四种收敛模式 . . . 25
3.6.2 反例博物馆：为什么箭头不可逆 . . . 25
3.6.3 一致可积性：让「依概率」升到 L^1 . . . 26
3.6.4 三大定理之外的收敛定理 . . . 26
3.6.5 Borel–Cantelli 与两种大数定律 . . . 26
3.7 C7. 特征函数与中心极限定理 . . . 27
3.7.1 定义与基本性质 . . . 27
3.7.2 算例：正态分布 . . . 27
3.7.3 中心极限定理（CLT） . . . 27
3.8 C8. 马尔可夫链与 MCMC . . . 28
3.8.1 基本对象 . . . 28
3.8.2 Metropolis–Hastings 与 MLT . . . 28
3.8.3 随机游走 . . . 28
3.9 C9. 蒙特卡洛与方差缩减 . . . 29
3.9.1 估计量、偏差与误差量级 . . . 29
3.9.2 方差缩减技术 . . . 29
3.10 C10. Itô 微积分入门 . . . 30
3.10.1 Wiener 过程与二次变差 . . . 30
3.10.2 Itô 积分与 Itô 引理 . . . 30
3.10.3 SDE 与 Fokker–Planck . . . 30

4 D. 经典力学的数学结构 31
4.1 D1. 拉格朗日力学 . . . 31
4.2 D2. Noether 定理 . . . 31
4.3 D3. 哈密顿力学 . . . 32
4.4 D4. 哈密顿–雅可比理论与正则变换 . . . 32

5 E. 场论与微分形式 32
5.1 E1. 向量分析的微分形式统一 . . . 32
5.2 E2. 麦克斯韦方程的微分形式表述 . . . 32

5.3 E3. 闵可夫斯基时空 . . . 33
5.4 E4. 规范场论初步 . . . 33

6 F. 量子力学的数学结构 33
6.1 F1. 希尔伯特空间与态 . . . 33
6.2 F2. 可观测量与算子 . . . 34
6.3 F3. 薛定谔方程 . . . 34
6.4 F4. 角动量与自旋 . . . 34
6.5 F5. 路径积分（Feynman 表述） . . . 34
6.6 F6. 量子力学与 CG 的交叉 . . . 35

7 G. 数值方法与计算数学 35
7.1 G1. 常微分方程数值解 . . . 35
7.1.1 经典 RK4 . . . 35
7.1.2 辛积分器 . . . 35
7.2 G2. 偏微分方程数值解 . . . 35
7.2.1 有限差分法（FDM） . . . 35
7.2.2 有限元法（FEM） . . . 36
7.2.3 谱方法 . . . 36
7.3 G3. 数值线性代数 . . . 36
7.4 G4. 逼近论 . . . 36
7.4.1 Padé 近似 . . . 36
7.4.2 切比雪夫逼近 . . . 36
7.5 G5. 优化 . . . 36

8 H. 计算机图形学中的数学 37
8.1 H1. 离散微分几何 . . . 37
8.2 H2. 渲染方程与 BRDF . . . 37
8.3 H3. 路径空间公式化 . . . 37
8.4 H4. 蒙特卡洛积分 . . . 38
8.5 H5. 球谐函数在 CG 中的应用 . . . 38
8.6 H6. 采样理论 . . . 38
8.6.1 低差异序列 . . . 38
8.6.2 蓝噪声 . . . 38
8.7 H7. 辐射度量学 . . . 38
8.8 H8. 物理模拟 . . . 39
8.8.1 流体模拟 . . . 39
8.8.2 刚体模拟 . . . 39
8.8.3 布料与软体 . . . 39

9 I. 流体力学 39
9.1 I1. 守恒律 . . . 39
9.2 I2. 应力张量与粘性 . . . 40
9.3 I3. 雷诺数 . . . 40
9.4 I4. 涡量动力学 . . . 40
9.5 I5. 湍流 . . . 41
9.6 I6. 边界层 . . . 41
9.7 I7. 可压缩流与激波 . . . 41
9.8 I8. 自由表面与多相流 . . . 41
9.9 I9. 数值模拟中的守恒性 . . . 41
9.9.1 有限体积法——天然守恒 . . . 41
9.9.2 能量稳定格式 . . . 41
9.9.3 散度自由条件的保持 . . . 42
9.9.4 时间步长约束 . . . 42

10 J. 光线追踪的深层数学 42
10.1 J1. 从几何光学到波动光学 . . . 42
10.2 J2. 衍射 . . . 42
10.2.1 夫琅禾费衍射（远场） . . . 42
10.2.2 菲涅尔衍射（近场） . . . 42
10.3 J3. 偏振 . . . 43
10.4 J4. 相干性 . . . 43
10.5 J5. 参与介质 . . . 43
10.6 J6. 次表面散射（SSS） . . . 43
10.7 J7. 路径采样策略 . . . 43
10.8 J8. 焦散与灾变理论 . . . 43

11 K. Feynman 路径积分 44
11.1 K1. 推导（时间切片法） . . . 44
11.2 K2. 物理含义 . . . 44
11.3 K3. 具体计算 . . . 44
11.3.1 自由粒子 . . . 44
11.3.2 谐振子 . . . 44
11.4 K4. Wick 转动与统计力学 . . . 44
11.5 K5. 与路径追踪的类比 . . . 45

12 L. Feynman 图与量子场论微扰论 45
12.1 L1. 二次量子化 . . . 45
12.2 L2. Dyson 级数 . . . 45
12.3 L3. Feynman 规则 . . . 45
12.4 L4. QED . . . 46

12.5 L5. Wick 定理 . . . 46
12.6 L6. S 矩阵 . . . 46
12.7 L7. 重整化 . . . 46
12.8 L8. 规范固定与鬼场 . . . 46
12.9 L9. 与渲染的类比 . . . 47

13 M. 补充：统计力学、热辐射、信息论与离散守恒结构 47
13.1 M1. 统计力学基础 . . . 47
13.2 M2. 黑体辐射 . . . 47
13.3 M3. 信息论与熵 . . . 47
13.4 M4. 线性互补问题（LCP） . . . 47
13.5 M5. 朗之万方程 . . . 48
13.6 M6. 离散外微分（DEC） . . . 48
13.7 M7. 变分积分器 . . . 48

14 N. 核心公式速查表 48
14.1 分析 . . . 48
14.2 代数 . . . 48
14.3 概率 . . . 49
14.4 力学 . . . 49
14.5 量子 . . . 49
14.6 渲染 . . . 49

15 O. 推荐学习路径 49
15.1 第一阶段：夯实基础（1–2 个月） . . . 49
15.2 第二阶段：核心数学物理（2–3 个月） . . . 49
15.3 第三阶段：量子与场论（2–3 个月） . . . 50
15.4 第四阶段：计算与 CG（持续） . . . 50
15.5 章节与教材对照索引 . . . 51
15.6 分层导读：按章分配阅读深度 . . . 54
15.6.1 第一层 · 承重墙（八项） . . . 54
15.6.2 第二层 · 支撑（十二项） . . . 55
15.6.3 第三层 · 工具（八项） . . . 56
15.6.4 第四层 · 延伸（七项） . . . 56

16 P. 计算必修：从平方和到欧拉积分 57
16.1 P1. 求和与数列 . . . 57
16.1.1 核心思想：差分法（telescoping） . . . 57
16.1.2 必备公式 . . . 58
16.1.3 推导示范（$\sum k^2$，必须会复述） . . . 58
16.1.4 常用技巧 . . . 58

16.2 P2. 恒等式与代数变形 . . . 59
16.2.1 乘法公式族（【必】） . . . 59
16.2.2 配方（【必】） . . . 59
16.2.3 因式分解与多项式（【熟】） . . . 59
16.2.4 部分分式分解（【必】· 积分／ Laplace ／传递函数全靠它） . . . 59
16.2.5 根式、指数与对数（【必】） . . . 60
16.3 P3. 证明需要的核心不等式 . . . 60
16.3.1 基础四件套（【必】） . . . 60
16.3.2 放缩盒子（【必】／【熟】） . . . 60
16.3.3 进阶（【熟】· 记结论 + 用法） . . . 60
16.4 P4. 数列与极限计算 . . . 61
16.4.1 数列 . . . 61
16.4.2 极限三件套（【必】） . . . 61
16.4.3 常用极限（【必】） . . . 61
16.5 P5. 三角与复数 . . . 62
16.5.1 三角公式 . . . 62
16.5.2 Euler 公式与复数（【必】） . . . 62
16.5.3 三角正交性（【熟】· Fourier 前置） . . . 62
16.5.4 常用三角积分（【必】） . . . 62
16.6 P6. 线性代数手算 . . . 62
16.6.1 行列式（【必】） . . . 62
16.6.2 消元与求逆（【必】） . . . 63
16.6.3 特征值与二次型（【必】／【熟】） . . . 63
16.6.4 正交化（【熟】） . . . 63
16.7 P7. 微积分计算技巧 . . . 64
16.7.1 必背 Maclaurin 表（【必】） . . . 64
16.7.2 积分技术（【必】） . . . 64
16.7.3 常用原函数小表（【必】） . . . 64
16.7.4 多重积分（【熟】） . . . 64
16.7.5 微分（【必】） . . . 65
16.8 P8. 欧拉积分与特殊函数 . . . 65
16.8.1 高斯积分（【必】· 全分析最有名的技巧） . . . 65
16.8.2 Γ 函数（Euler 第二积分）（【必】） . . . 65
16.8.3 Beta 函数（Euler 第一积分）（【熟】） . . . 65
16.8.4 Stirling 公式（【熟】） . . . 66
16.9 P9. 估计与渐近 . . . 66
16.9.1 分部积分移导数（【必】· 能量法的发动机） . . . 66
16.9.2 能量法流水线（【必】· 必须会走全流程） . . . 66
16.9.3 渐近记号（【必】） . . . 66
16.9.4 决策树：证明里该掏哪个不等式？（【熟】） . . . 67

16.10P10. 必修优先级总表 67

17 Q. 拓扑学：从点集到同调 68
17.1 Q1. 为什么需要拓扑 68
17.2 Q2. 拓扑空间与基 68
17.3 Q3. 连续性与同胚 69
17.4 Q4. 分离公理与可数性 69
17.5 Q5. 紧性：分析里最有用的一个拓扑性质 70
17.6 Q6. 连通性 71
17.7 Q7. 商空间：把东西粘起来 71
17.8 Q8. 同伦与基本群 71
17.9 Q9. 单纯同调与 Euler 特征 72
17.9.1 链条与边界算子 72
17.9.2 同调群与 Betti 数 72
17.9.3 Euler 特征 73
17.10Q10. de Rham 上同调：分析与拓扑的合流 73
17.11Q11. 小结：拓扑概念在两条主线上的落点 74

18 R. 复分析：解析函数、留数与共形映射 74
18.1 R1. 复可微比实可微强得多 75
18.2 R2. Cauchy 积分定理与公式 75
18.2.1 围道积分 75
18.2.2 Cauchy 积分定理 75
18.2.3 Cauchy 积分公式 76
18.2.4 三个经典推论 76
18.3 R3. 幂级数、Laurent 级数与奇点 76
18.4 R4. 留数定理 77
18.4.1 定义与定理 77
18.4.2 怎么算留数 77
18.4.3 三类实积分的标准套路 77
18.5 R5. 共形映射 78
18.6 R6. 解析延拓与多值函数 78
18.7 R7. 与 PDE 的接口：二维为什么特殊 79
18.8 R8. 小结：复分析概念在两线上的落点 80

I 专题一：微分方程——从考研套路到现代理论 81

19 第一层：考研/高数级别的 ODE 解题套路 81
19.1 核心思想 81
19.2 一阶方程分类与解法 81

19.2.1 积分因子的系统求法 81
19.2.2 一阶线性方程的完整示例 82
19.3 可降阶的高阶方程 82
19.4 二阶线性常系数方程 82
19.5 Euler 方程（等维方程） 83
19.6 非齐次方程：待定系数法与常数变易法 83
19.6.1 待定系数法（常系数） 83
19.6.2 常数变易法（通用） 84

20 第二层：常微分方程的系统理论 84
20.1 存在唯一性定理 84
20.2 线性系统 84
20.3 稳定性理论 85
20.4 Sturm–Liouville 问题 85

21 第三层：特殊函数与级数方法 86
21.1 幂级数解法 86
21.1.1 常点展开 86
21.1.2 Frobenius 方法（正则奇点） 86
21.2 Bessel 方程 86
21.3 Legendre 方程 87
21.4 特殊函数的统一视角 87
21.5 Green 函数方法（ODE 版本） 87

22 第四层：对称性与李群方法 88
22.1 单参数李群与无穷小生成元 88
22.2 对称性条件与延拓 88
22.3 经典对称性对应的标准解法 88
22.4 用对称性降阶的一般步骤 88

23 第五层：偏微分方程的分类与基本理论 89
23.1 二阶线性 PDE 的分类 89
23.2 三大经典方程 89
23.2.1 波动方程（双曲型） 89
23.2.2 热方程（抛物型） 89
23.2.3 Laplace 方程（椭圆型） 90
23.3 边界条件 90

24 第六层：PDE 的求解方法 90
24.1 分离变量法 90
24.2 特征线法（双曲型） 91
24.3 积分变换法 91

24.3.1 Fourier 变换 . . . 91
24.3.2 Laplace 变换 . . . 91
24.4 Green 函数方法（PDE 版本） . . . 92
24.5 变分法与弱解 . . . 92

25 第七层：微分方程的内在联系 92
25.1 从泰勒展开到 Laplace 变换：统一视角 . . . 92
25.1.1 两种“将微分方程化为代数”的方法 . . . 92
25.1.2 Taylor 展开的算子视角 . . . 93
25.1.3 Laplace 变换的算子视角 . . . 93
25.1.4 复平面上的联系 . . . 93
25.2 幂级数与无穷维矩阵 . . . 94
25.2.1 微分算子的矩阵表示 . . . 94
25.2.2 矩阵指数与 Taylor 公式 . . . 94
25.2.3 ODE 作为无穷维矩阵方程 . . . 94
25.2.4 特征值问题的无穷维矩阵视角 . . . 95
25.2.5 若尔当标准型的无穷维推广 . . . 95
25.2.6 生成函数与转移矩阵 . . . 95
25.3 多元微分方程求解的系统方法 . . . 96
25.3.1 方法总览 . . . 96
25.3.2 分离变量在不同坐标系 . . . 96
25.3.3 Green 函数的构造方法 . . . 96
25.4 从 ODE 到 PDE：维度提升的关键变化 . . . 97
25.5 微分方程、积分方程与算子方程的统一 . . . 97

26 第八层：数值方法 97
26.1 有限差分法 . . . 97
26.1.1 基本格式 . . . 97
26.1.2 稳定性 . . . 98
26.2 有限元法 . . . 98
26.3 谱方法 . . . 98
26.4 半拉格朗日方法 . . . 98

27 第九层：与物理/CG 的交叉应用 99
27.1 微分方程在渲染中的出现 . . . 99
27.2 微分方程在物理模拟中的出现 . . . 99
27.3 微分方程在几何处理中的出现 . . . 99

28 总结：微分方程的统一视角 99
28.1 五条核心线索 . . . 99
28.2 知识网络 . . . 100

28.3 从局部到全局的三条路径 . . . 100
28.4 微分方程 ↔ 代数 ↔ 几何的三角关系 . . . 100
28.5 最终统一 . . . 100

II 专题二：李群、李代数与拓扑 101

29 李群的基本概念 101
29.1 定义 . . . 101
29.2 经典李群 . . . 101
29.3 关键低维例子 . . . 101
29.3.1 $SO(2)$：平面旋转 . . . 101
29.3.2 $SO(3)$：三维旋转 . . . 101
29.3.3 $SU(2)$：自旋群 . . . 102
29.3.4 $SE(3)$：三维刚体运动 . . . 102
29.4 李群的同态与覆盖 . . . 103

30 李代数 103
30.1 定义 . . . 103
30.2 结构常数 . . . 103
30.3 指数映射 . . . 103
30.4 经典李代数 . . . 104
30.4.1 $\mathfrak{so}(3)$ . . . 104
30.4.2 $\mathfrak{su}(2)$ . . . 104
30.4.3 $\mathfrak{so}(1,3)$：Lorentz 代数 . . . 104
30.4.4 $\mathfrak{su}(n)$ . . . 105
30.5 Killing 形式与半单性 . . . 105
30.6 伴随表示 . . . 105

31 李代数的分类 105
31.1 单李代数与半单李代数 . . . 105
31.2 经典李代数系列 . . . 106
31.3 例外李代数 . . . 106
31.4 根系与 Dynkin 图 . . . 106
31.4.1 Cartan 子代数与根 . . . 106
31.4.2 Dynkin 图 . . . 106
31.5 表示论 . . . 107
31.5.1 权与最高权 . . . 107
31.5.2 $\mathfrak{su}(2)$ 的表示 . . . 107
31.5.3 $\mathfrak{su}(3)$ 的表示与粒子物理 . . . 107

32 拓扑结构 **107**
32.1 基本群 . . . 107
32.2 高阶同伦群 . . . 108
32.3 纤维丛与拓扑 . . . 108
32.4 de Rham 上同调 . . . 108
32.5 同调与流形 . . . 109

33 在物理学中的应用 **109**
33.1 量子力学中的对称性 . . . 109
33.1.1 角动量与 $\mathfrak{so}(3)$ . . . 109
33.1.2 自旋与 $\mathfrak{su}(2)$ . . . 109
33.1.3 氢原子与 $SO(4)$ . . . 109
33.2 规范场论 . . . 110
33.2.1 规范对称性 $\to$ 力 . . . 110
33.2.2 标准模型的群结构 . . . 110
33.2.3 规范场的数学结构 . . . 110
33.3 广义相对论与时空对称性 . . . 110
33.4 凝聚态物理 . . . 111

34 在微分方程中的应用 **111**
34.1 对称性方法求解 ODE . . . 111
34.2 对称性方法求解 PDE . . . 111
34.3 守恒律与矩映射 . . . 112

35 在计算机图形学中的应用 **112**
35.1 三维旋转与四元数 . . . 112
35.1.1 旋转的多种表示 . . . 112
35.1.2 四元数与 $SU(2)$ . . . 112
35.1.3 Slerp（球面线性插值） . . . 113
35.2 刚体运动与 $SE(3)$ . . . 113
35.2.1 刚体变换 . . . 113
35.2.2 $\mathfrak{se}(3)$ 与螺旋运动 . . . 113
35.3 球谐函数与 $SO(3)$ 表示 . . . 113
35.3.1 球谐函数 $=$ $SO(3)$ 的不可约表示基 . . . 113
35.3.2 在渲染中的应用 . . . 113
35.4 等变神经网络 . . . 114
35.5 微分几何与网格处理 . . . 114
35.5.1 曲面上的对称性 . . . 114
35.5.2 离散微分几何中的群结构 . . . 114
35.6 拓扑在 CG 中的应用 . . . 114
35.6.1 网格拓扑 . . . 114

35.6.2 Hairy Ball 定理 115
35.6.3 同调与网格分析 115

36 总结：李群–李代数–拓扑的统一视角 115
36.1 三条主线的交汇 115
36.2 核心对应表 116
36.3 学习路径建议 116
36.4 推荐参考 116

1 A. 分析学（Analysis）

1.1 A1. 从黎曼积分到勒贝格积分

1.1.1 黎曼积分的本质与局限

黎曼积分的核心思想：将定义域 $[a,b]$ 分割为 n 个小区间，在每个小区间上取函数值乘以区间长度求和，取极限：

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\max \Delta x_i \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\,\Delta x_i$$

局限性：

- 黎曼可积的充要条件：f 有界且不连续点集合的勒贝格测度为零（即“几乎处处连续”）
- 狄利克雷函数（有理数处为 1，无理数处为 0）黎曼不可积
- 黎曼积分对极限运算不友好：$f_n \to f$ 逐点收敛时，$\int f_n$ 不一定收敛到 $\int f$

1.1.2 勒贝格积分的构造

核心思想转变：**不再分割定义域，而是分割值域。**
对于函数 $f: X \to \mathbb{R}$，考虑值域中的水平集：

$$E_y = \{x : f(x) > y\}$$

勒贝格积分定义为：

$$\int f\,d\mu = \int_0^{\infty} \mu(\{x : f(x) > t\})\,dt$$

构造步骤：

1. **简单函数**：$s(x) = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbf{1}_{A_i}(x)$，其中 A_i 是可测集
2. 定义 $\int s\,d\mu = \sum a_i\,\mu(A_i)$
3. 对非负可测函数 f：$\int f\,d\mu = \sup\left\{\int s\,d\mu : 0 \le s \le f,\ s \text{ 简单}\right\}$
4. 一般函数：$f = f^+ - f^-$，分别积分

1.1.3 三大收敛定理

定理	条件	结论
单调收敛定理 (MCT)	$0 \le f_1 \le f_2 \le \cdots$，$f_n \to f$	$\int f_n \to \int f$
控制收敛定理 (DCT)	$f_n \to f$ a.e.，$\exists$ 可积 g 使 $\lvert f_n\rvert \le g$	$\int f_n \to \int f$
Fatou 引理	$f_n \ge 0$	$\int \liminf f_n \le \liminf \int f_n$

在 CG 中：渲染方程的蒙特卡洛估计收敛性证明依赖 DCT。

1.1.4 测度论基础

σ-代数：集合 X 上的 σ-代数 $\mathcal{F}$ 是 X 的子集族，满足：

- $X \in \mathcal{F}$
- 对补集封闭：$A \in \mathcal{F} \Rightarrow A^c \in \mathcal{F}$
- 对可数并封闭：$A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup A_i \in \mathcal{F}$

为什么是“可数”并，而不是“任意”并？ 这是为了与下面测度的**可数可加**相匹配。$\mathbb{R}$ 是可分的（存在可数拓扑基），每个开集都是可数个基开集之并，因此 Borel σ-代数完全由**可数**层级的操作生成（超限层级 Σ^0_α）。若改成对任意并封闭，$\mathcal{F}$ 立刻退化为幂集 2^X——而 Vitali 集证明：在幂集上无法同时拥有可数可加与平移不变的测度。反过来说，σ-代数的“可数”二字，正是为可数可加腾出的逻辑空间。

测度：$\mu : \mathcal{F} \to [0, +\infty]$，满足：

- $\mu(\emptyset) = 0$
- **可数可加性**：若 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{F}$ 两两不交，则

$$\mu\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\Big) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

可数可加的必要性——为什么恰好是“可数”？
可数可加是**唯一同时满足两个要求的强度**：强到足以支撑分析，弱到不排除连续测度。

(1) 有限可加太弱：丢失全部极限工具。 有限可加不蕴含可数可加，有三个经典反例：

集函数	定义	失效方式
自然密度	$\mu(A) = \lim_n \frac{\lvert A \cap \{1,\ldots,n\}\rvert}{n}$（极限存在时）	$\mu(\{k\}) = 0$ 但 $\mu(\mathbb{N}) = 1$
退化测度	$\mu(A) = 0$（A 有限），$\mu(A) = \infty$（A 无限）	$\mathbb{N} = \bigsqcup_k \{k\}$ 却 $\mu(\mathbb{N}) = \infty \neq \sum_k 0$
Banach 测度	$\mathbb{R}$ 上 Lebesgue 测度的有限可加扩张	三个条件全满足，但无任何收敛定理

Banach 测度说明：只要求有限可加时，可以做得“漂亮”——但代价是**一整套定理同时失效**：

失去的东西	后果
MCT / Fatou / DCT	积分与极限不能交换 → 无法做分析
L^p 完备性（Riesz–Fischer）	泛函分析地基消失
Fubini–Tonelli	累次积分不成立
Radon–Nikodym、Lebesgue 分解	无"密度函数"，条件期望无法定义（→ C4）
Carathéodory 扩张的**唯一性**	由区间长度构造 Lebesgue 测度时失去确定性
Kolmogorov 相容性定理	无穷维概率空间（布朗运动）的存在性无法保证
Borel–Cantelli、强大数定律、0–1 律	概率渐近理论全部失效

对本笔记的直接影响：H4 蒙特卡洛积分的收敛性证明依赖 DCT，而 DCT 经 MCT 依赖可数可加。**有限可加下 MC 渲染没有理论保证**——这是 CG 侧最实际的理由。

*(2) 不可数可加太强：只剩原子测度。*若对任意指标集可加，则对任意 X：

$$\mu(X) = \sum_{x \in X} \mu(\{x\})$$

而非负实数族的无序求和收敛**当且仅当至多可数项非零**。于是 $\mu(\{x\}) = 0\ (\forall x) \Rightarrow \mu \equiv 0$：

- Lebesgue 测度满足 $\lambda(\{x\}) = 0$，将被迫 $\lambda(\mathbb{R}) = 0$——荒谬
- 正态分布等一切连续型分布被迫退化（C2 整节失效）
- A2.5 的分布理论、狄拉克 δ 建模（点光源）全部无法表述

即：不可数可加**只允许集中在至多可数个原子上的测度**，把连续世界排除在外。

(3) 可数可加的等价形式：对集合列的连续性。

$$A_n \uparrow A \implies \mu(A_n) \to \mu(A), \qquad A_n \downarrow \varnothing \implies \mu(A_n) \to 0$$

这是理解其必要性的钥匙——**分析学的一切建立在极限上，而有限可加对极限一无所知**。

*(4) 代价：Vitali 三难。*在选择公理下，

$$\text{可数可加} \ + \ \text{平移不变} \ + \ \text{定义在}\mathbb{R}\text{ 的全部子集上}$$

三者**不可兼得**（Banach 测度靠放弃可数可加才同时做到）。因此我们放弃"全部子集"，把定义域限制为 σ-代数，并做完备化。

> σ-代数这个看似繁琐的概念，其存在理由正是为可数可加腾出逻辑空间。

关键测度：

- 勒贝格测度：$\mathbb{R}^n$ 上的"体积"
- 计数测度：$\mu(A) = |A|$
- 狄拉克测度：$\delta_x(A) = \mathbf{1}_A(x)$（在 CG 中用于点光源建模）
- 豪斯多夫测度：用于分形维数（CG 中的分形地形）

1.1.5 L^p 空间

$$L^p(X,\mu) = \left\{ f : \int |f|^p \, d\mu < \infty \right\} / \sim$$

其中 $f \sim g$ 当且仅当 $f = g$ 几乎处处。

- L^1：绝对可积函数（概率密度函数所在空间）
- L^2：平方可积函数（**量子力学的状态空间**，信号处理的核心）
- L^∞：本质有界函数

L^2 **是希尔伯特空间**，内积为 $\langle f, g \rangle = \int f \bar{g} \, d\mu$。这是连接分析学与量子力学的桥梁。

1.2 A2. 泛函分析

1.2.1 赋范空间与巴拿赫空间

- **赋范空间**：向量空间 + 范数 $\|\cdot\|$（满足正定性、齐次性、三角不等式）
- **巴拿赫空间**：完备的赋范空间（每个柯西序列都收敛）
- 例子：$\mathbb{R}^n$（有限维），L^p（无限维），$C[0,1]$（连续函数空间，sup 范数）

1.2.2 希尔伯特空间

定义：完备的内积空间。
核心性质：

- 内积诱导范数：$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$
- 柯西–施瓦茨不等式：$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \, \|y\|$
- 平行四边形法则：$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$

正交分解定理：若 M 是希尔伯特空间 H 的闭子空间，则 $H = M \oplus M^\perp$。

这就是正交投影的严格基础——在 CG 中，最小二乘拟合、法线估计、球谐函数投影都是这个定理的应用。

1.2.3 正交基与傅里叶分析

可分希尔伯特空间存在可数正交基 $\{e_n\}$，任何元素可展开：

$$f = \sum_n \langle f, e_n \rangle \, e_n$$

经典正交基：

空间	正交基	应用
$L^2[0,2\pi]$	$\{e^{inx}\}$	傅里叶级数，信号处理
$L^2(S^2)$	球谐函数 Y_l^m	环境光照、PRT
$L^2(\mathbb{R})$	Hermite 函数	量子谐振子
$L^2[0,1]$	Legendre 多项式	数值积分
$L^2(\mathbb{R}^3)$	平面波 $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$	衍射、散射

Parseval 定理：$\|f\|^2 = \sum |\langle f, e_n\rangle|^2$（能量守恒在频域的表述）

1.2.4 有界线性算子与谱理论

算子：$T : H \to H$，线性且有界（$\|Tx\| \le C\|x\|$）。

自伴算子（Hermitian）：$\langle Tx, y\rangle = \langle x, Ty\rangle$

谱定理（有限维）：自伴算子可以对角化，特征值全为实数，特征向量构成正交基。

谱定理（无限维）：自伴算子的谱可能是连续的。例如位置算子 $\hat{x}$ 在 $L^2(\mathbb{R})$ 上的谱是整个实数轴。

在 CG 中的应用：

- 拉普拉斯算子 Δ 的谱 → 网格上的振动模式 → 形状分析
- 协方差矩阵的特征分解 → PCA → 降维、法线估计

微分算子的无穷维矩阵表示、矩阵指数与 Taylor 公式、若尔当标准型的推广，见 25.2 节。

1.2.5 分布（广义函数）

动机：狄拉克 δ 函数不是普通函数，但在物理中无处不在。

定义：分布是测试函数空间 $\mathcal{D} = C_c^\infty$ 上的连续线性泛函。

$$\langle \delta, \varphi\rangle = \varphi(0)$$

关键分布：

- $\delta(x)$：点源（点电荷、点光源）
- $\delta'(x)$：偶极子
- $\mathrm{p.v.}\frac{1}{x}$：主值分布

在 CG 中：点光源的辐射度用 δ 函数建模，BRDF 中的镜面反射分量包含 δ 函数。

1.3 A3. 微分学的高阶推广：微分形式

0-形式：标量函数 f

1-形式：$\omega = P\,dx + Q\,dy + R\,dz$（对应向量场）

2-形式：$\omega = P\,dy \wedge dz + Q\,dz \wedge dx + R\,dx \wedge dy$（对应通量）

3-形式：$\omega = f\,dx \wedge dy \wedge dz$（对应体密度）

外微分 d：

- $df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz$（梯度）
- d(1-形式) 对应旋度
- d(2-形式) 对应散度
- $d^2 = 0$（旋度的散度为零，梯度的旋度为零）

广义 Stokes 定理：

$$\boxed{\int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega}$$

这一个公式统一了：

- 微积分基本定理（$n = 1$）
- 格林公式（$n = 2$）
- 经典 Stokes 定理（$n = 2$，三维中）
- 散度定理/高斯定理（$n = 3$）

在 CG 中：离散外微分（DEC）用于网格上的物理模拟、守恒律的离散保持、网格参数化。

1.4 A4. Sobolev 空间与弱解

为什么单列一节：A1 的 L^p、A2 的 Hilbert 空间、P9 的能量法，三条线在这里汇合，产出的东西是**整个椭圆 PDE 存在性理论的骨架**。没有它，「NS 方程有解吗」这句话根本没法说清。

1.4.1 经典导数的不足

a 处的导数要求 u 在 a 的邻域内有定义且极限存在。可是：

- $u(x) = |x|$ 在 0 处无经典导数，但它是很好的函数，其「导数」应当是符号函数；
- 激波、间断初值、Leray–Hopf 弱解——这些**物理上有意义的解根本不光滑**；
- 极限过程会破坏光滑性：C^1 中的序列可以在 L^p 中收敛到一个不 C^1 的函数。

出路：用分部积分把导数「搬」到测试函数上——这正是 P9「移导数」那一手，只不过现在把它**当作定义**。

1.4.2 弱导数

定义：设 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$。若存在 $v \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，使对一切 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$（紧支光滑测试函数）成立

$$\int_\Omega u\, \partial_i \varphi \, dx = -\int_\Omega v\, \varphi \, dx,$$

则称 v 是 u 关于 x_i 的**弱导数**，记 $v = \partial_i u$。

直觉：经典分部积分 $\int u\varphi' = -\int u'\varphi$（边界项因 φ 紧支而消失）本来是 *由 u' 推出*的恒等式；现在反过来，**用它来定义** u'。u 只需要可积，不需要连续。

弱导数若存在则**几乎处处唯一**，且与经典导数在后者存在时一致。

1.4.3 Sobolev 空间

$$W^{k,p}(\Omega)=\Big\{u\in L^p(\Omega):\ \partial^\alpha u\in L^p(\Omega)\ \text{对一切}\ |\alpha|\le k\Big\}$$

（α 是多重指标，∂^α 按弱导数理解）配备范数

$$\|u\|_{W^{k,p}}=\Big(\sum_{|\alpha|\le k}\|\partial^\alpha u\|_{L^p}^p\Big)^{1/p}\qquad(p<\infty)$$

记 $H^k(\Omega):=W^{k,2}(\Omega)$。$H_0^k(\Omega)$ 是 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 H^k 范数下的闭包——**「零边界条件」的精确含义**。

空间	性质	要点
$W^{k,p}$	完备（Banach）	所以能取极限、能套压缩映射、能谈存在唯一
$H^k=W^{k,2}$	Hilbert（内积 $\sum_{\lvert\alpha\rvert\le k}\langle\partial^\alpha u,\partial^\alpha v\rangle$）	可直接用 A2 的正交分解与投影，H_0^1 更是
磨光（mollification）	$C_c^\infty(\Omega)$ 在 $W^{k,p}(\Omega)$ 中稠密（$p<\infty$）	**光滑函数够用**：先在光滑里证，再取极限

1.4.4 嵌入定理

Sobolev 嵌入：设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 有界、边界「足够好」，$1\le p<n$，则

$$W^{1,p}(\Omega)\hookrightarrow L^{p^*}(\Omega),\qquad \frac{1}{p^*}=\frac{1}{p}-\frac{1}{n}$$

（$p>n$ 时 $W^{1,p}\hookrightarrow C^{0,\alpha}$，$\alpha=1-n/p$——变成了连续函数。）

怎么读这个公式：多「一个」导数的可积性，换一个「更好」的空间；**损失的额度由维数 n 决定**。$n=1$ 时 $p^*=\infty$：一维情形 $W^{1,p}\hookrightarrow C$，所以一维「光滑性」几乎是免费的——这也是为什么一维 ODE 理论比 PDE 简单得多。

紧嵌入（Rellich–Kondrachov）：有界 Ω 上，$p<n$ 时

$$W^{1,p}(\Omega)\hookrightarrow\hookrightarrow L^q(\Omega)\qquad(1\le q<p^*)$$

「紧」是这里的全部重点：有界集映成相对紧集 $\Longrightarrow$ 可取收敛子列（见 Q5：这就是变分法直接方法要的那一步）。$q<p^*$ 的严格不等号不能改成等号——临界指数处嵌入恰好不紧，这正是**临界指数问题**难的原因。

Poincaré 不等式：

$$\|u-u_\Omega\|_{L^p}\le C\,\|\nabla u\|_{L^p}\qquad\text{特别地}\quad\|u\|_{L^p}\le C\|\nabla u\|_{L^p}\ \ (u\in W_0^{1,p})$$

后一式说明在 H_0^1 上 $\|\nabla u\|_{L^2}$ **本身就是等价范数**——它是下面「强制性」的来源。

1.4.5 弱解与 Lax–Milgram

以 Poisson 方程为例：$-\Delta u = f$，$u|_{\partial\Omega} = 0$。

弱形式：两边乘 $v \in H_0^1$、积分、对左边分部积分（P9 的移导数），求 $u \in H_0^1$ 使

$$\underbrace{\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, dx}_{B(u,v)} = \underbrace{\int_\Omega f v \, dx}_{F(v)} \qquad \forall v \in H_0^1$$

Lax–Milgram 定理：H 是 Hilbert 空间，$B : H \times H \to \mathbb{R}$ 双线性。若

- **有界**：$|B(u,v)| \le C\|u\|\|v\|$，
- **强制（coercive）**：$B(u,u) \ge \alpha\|u\|^2$（$\alpha > 0$），

且 F 是连续线性泛函，则存在**唯一** $u \in H$ 使 $B(u,v) = F(v)$ 对一切 v 成立。

验证只需两步（这就是它的价值）：

- 有界：$|B(u,v)| \le \|\nabla u\|\|\nabla v\|$（直接 Cauchy–Schwarz，P3 的第一件套）；
- 强制：$B(u,u) = \|\nabla u\|^2 \ge \alpha\|u\|_{H^1}^2$——**正是 Poincaré 不等式**。

方法论上的意义：它把「解一个无穷维方程」变成「验证两个不等式」。弱解存在唯一性一旦拿到，剩下的就是**正则性**问题（把弱解升级成经典解）。

1.4.6 正则性提升与能量估计

能量估计（先验估计）：在弱形式中取 $v = u$，立刻得

$$\|\nabla u\|_{L^2}^2 = \int f u \le \|f\|_{L^2}\|u\|_{L^2} \le C\|f\|_{L^2}\|\nabla u\|_{L^2} \implies \|u\|_{H^1} \le C\|f\|_{L^2}$$

（中间一步用 Cauchy–Schwarz，最后一步用 Poincaré。）**这不是「顺便得到」的结论——PDE 理论中几乎所有存在性都是先拿到先验估计，再用紧性取极限。**

内部正则性：若 $f \in H^k$ 且 $\partial\Omega$ 光滑，则 $u \in H^{k+2}$，k 足够大时由 Sobolev 嵌入即得 $u \in C^{2,\alpha}$——**弱解自动变成经典解**。

这条链要记住：

$$\text{弱形式} \to \text{Lax–Milgram 存在唯一} \to \text{能量估计} \to \text{正则性提升} \to \text{经典解}$$

连到 NS：同一条链在 Navier–Stokes 上只能走到第二步——Leray–Hopf 弱解的存在性（1934）靠的正是 P9 的能量法流水线（乘 u、移导数、Gronwall 收尾）。**但正则性与唯一性至今未解决**（千禧年问题）。所以 PDE 里「弱解」不是权宜之计，而是**非线性和临界情形下唯一能拿到的东西**。

与既有章节的接口：

- L^p 与收敛定理见 A1；Hilbert 空间与投影见 A2；
- 移导数与能量法五步见 P9；紧嵌入为什么关键见 Q5；Rellich–Kondrachov 的拓扑背景见 Q5 末；
- 分布（广义函数）是弱导数的更一般版本，见 A2.5。

2 B. 代数与几何

2.1 B1. 从矩阵到群论

2.1.1 群的基本概念

群 $(G,\cdot)$：集合 + 运算，满足封闭性、结合律、单位元、逆元。

关键群：

群	定义	维度	应用
$SO(2)$	2D 旋转	1	2D 旋转
$SO(3)$	3D 旋转	3	刚体旋转
$SE(3)$	3D 刚体运动	6	机器人学、动画
$U(1)$	复数单位圆	1	电磁规范对称
$SU(2)$	2×2 酉矩阵，$\det=1$	3	自旋、四元数
$SU(3)$	3×3 酉矩阵，$\det=1$	8	量子色动力学
$O(3)$	正交矩阵	3	包含反射
$GL(n)$	可逆矩阵	n^2	一般线性变换
$SL(n)$	$\det=1$ 的矩阵	n^2-1	保体积变换

2.1.2 李群与李代数

李群：既是群又是光滑流形（群运算光滑）。

李代数 $\mathfrak{g}$：李群在单位元处的切空间，配备李括号 $[\cdot,\cdot]$。

指数映射： $\exp:\mathfrak{g}\to G$

$\mathfrak{so}(3)$ 的具体形式：

$$\mathfrak{so}(3)=\{A\in\mathbb{R}^{3\times 3}:A^T=-A\}$$

反对称矩阵参数化：

$$[\omega]_\times=\begin{pmatrix}0&-\omega_3&\omega_2\\ \omega_3&0&-\omega_1\\ -\omega_2&\omega_1&0\end{pmatrix}$$

Rodrigues 公式：

$$R=\exp([\omega]_\times)=I+\frac{\sin\theta}{\theta}[\omega]_\times+\frac{1-\cos\theta}{\theta^2}[\omega]_\times^2$$

其中 $\theta=\|\omega\|$。

$SU(2)$ 与四元数：四元数 $q=a+bi+cj+dk$，单位四元数构成 $SU(2)$（同构）。$SU(2)\to SO(3)$ 是 2:1 的覆盖映射（旋转 2π 后四元数变号，需要 4π 才回到自身——自旋 1/2 粒子的数学根源）。

经典李群的完整分类见第 29 节；李代数结构常数、Killing 形式、Dynkin 图与表示论见第 30 节及其后。

2.1.3 表示论基础

表示：群 G 到 $GL(V)$ 的同态 $\rho : G \to GL(V)$。
不可约表示：没有非平凡不变子空间的表示。
在物理中：

- 角动量的量子化来自 $SO(3)$ 的不可约表示（维数 $2l+1$）
- 粒子分类来自庞加莱群的不可约表示
- 球谐函数 Y_l^m 就是 $SO(3)$ 的第 l 个不可约表示的基函数

在 CG 中：

- 球谐光照（Spherical Harmonics Lighting）
- 等变神经网络（Equivariant Neural Networks）

2.2 B2. 微分几何

2.2.1 曲线与曲面

曲线 $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^3$：

- 弧长参数化：$s = \int_0^t \|\gamma'(\tau)\|\, d\tau$
- 曲率：$\kappa = \|\mathbf{T}'(s)\|$
- 挠率：τ
- Frenet 标架：$(\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B})$

曲面 $\mathbf{r}(u,v)$：

- 第一基本形式：$I = E\,du^2 + 2F\,du\,dv + G\,dv^2$（度量）
- 第二基本形式：$II = L\,du^2 + 2M\,du\,dv + N\,dv^2$（弯曲）
- 高斯曲率：$K = \dfrac{LN - M^2}{EG - F^2}$（**内蕴量**，不依赖嵌入）
- 平均曲率：$H = \dfrac{EN - 2FM + GL}{2(EG - F^2)}$

高斯绝妙定理（Theorema Egregium）：高斯曲率是内蕴的，只依赖第一基本形式。
在 CG 中：网格曲率估计、平均曲率流（网格平滑）、高斯曲率（展开/参数化）。

2.2.2 流形与切空间

- **流形** M：局部像 $\mathbb{R}^n$ 的拓扑空间
- **切空间** T_pM：点 p 处所有“方向导数”构成的向量空间
- **切丛** TM：所有切空间的并集
- **余切空间** T_p^*M：切空间的对偶（1-形式生活的地方）

2.2.3 黎曼几何

黎曼度量 g：每个切空间上的内积，光滑地依赖于点。

$$g = g_{ij}\, dx^i \otimes dx^j$$

Christoffel 符号：

$$\Gamma^k_{ij} = \frac{1}{2} g^{kl} \left(\frac{\partial g_{il}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jl}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^l} \right)$$

黎曼曲率张量：

$$R^l_{ijk} = \partial_j \Gamma^l_{ik} - \partial_k \Gamma^l_{ij} + \Gamma^m_{ik}\Gamma^l_{mj} - \Gamma^m_{ij}\Gamma^l_{mk}$$

测地线方程：

$$\frac{d^2 x^k}{dt^2} + \Gamma^k_{ij} \frac{dx^i}{dt} \frac{dx^j}{dt} = 0$$

在 CG 中：网格上的测地线计算、测地线距离（形状匹配）、黎曼优化。

2.2.4 纤维丛（Fiber Bundle）

直觉：一个空间，每一点上面“粘着”一个纤维（向量空间或其他结构）。
例子：

- 切丛 TM：每一点的纤维是切空间
- 余切丛 T^*M：每一点的纤维是余切空间
- 主丛：纤维是群 G（规范场论的数学语言）

在物理中：规范场（电磁场、Yang–Mills 场）是主丛上的联络。

3 C. 概率与测度

3.1 C1. 概率的测度论基础

概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$：

- Ω：样本空间
- $\mathcal{F}$：σ-代数（事件集合）
- P：概率测度，$P(\Omega) = 1$

随机变量：可测函数 $X : (\Omega, \mathcal{F}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$
分布函数：$F_X(x) = P(X \le x)$
密度函数（如果存在）：$f_X(x) = F_X'(x)$，$P(X \in A) = \int_A f_X\, dx$

3.2 C2. 重要分布族

分布	密度/质量函数	参数	应用
均匀 $U(a,b)$	$\frac{1}{b-a}$	a,b	随机采样基础
正态 $N(\mu,\sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ,σ	中心极限定理、噪声
指数 Exp(λ)	$\lambda e^{-\lambda x}$	λ	光子自由程
泊松 Pois(λ)	$\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$	λ	光子计数、散粒噪声
冯 · 米塞斯–费歇尔	$C(\kappa)e^{\kappa\mu\cdot x}$（球面上）	κ,μ	方向统计
GGX	$\frac{\alpha^2}{\pi(\cos^2\theta(\alpha^2-1)+1)^2}$	α	微表面 BRDF
Beta	$\frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha,\beta)}$	α,β	共轭先验

3.3 C3. 多维分布与独立性

X,Y 独立 $\iff f_{X,Y}(x,y)=f_X(x)\,f_Y(y) \iff F_{X,Y}(x,y)=F_X(x)\,F_Y(y)$

换元与独立性：设 $(U,V)=g(X,Y)$，则：

$$f_{U,V}(u,v)=f_{X,Y}(g^{-1}(u,v))\cdot|J|$$

其中 $J=\det\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 是雅可比行列式。

关键洞察：独立性不是变换不变的。极坐标变换 $(x,y)\to(r,\theta)$ 中，如果 (X,Y) 是标准正态，则 R 和 Θ 独立；但一般情况下换元后独立性可能被破坏或创造。

在 CG 中：球面采样需要 $\theta=\arccos(1-2u_1)$，$\phi=2\pi u_2$；雅可比行列式在路径追踪的变量替换中至关重要。

3.4 C4. 条件期望与鞅

条件期望： $E[X|\mathcal{G}]$ 是关于子 σ-代数 $\mathcal{G}$ 可测的随机变量，满足：

$$\int_A E[X|\mathcal{G}]\,dP=\int_A X\,dP,\quad \forall A\in\mathcal{G}$$

鞅： $E[X_{n+1}|\mathcal{F}_n]=X_n$

在 CG 中：俄罗斯轮盘（Russian Roulette）和分裂（Splitting）的无偏性证明、路径追踪中估计量的方差分析。

3.5 C5. 随机过程

布朗运动 W_t：

- $W_0=0$
- 独立增量
- $W_t-W_s\sim N(0,t-s)$

- 路径连续但处处不可微

随机微分方程（SDE）：

$$dX_t = \mu(X_t, t)\,dt + \sigma(X_t, t)\,dW_t$$

在 CG 中：布朗运动（粒子模拟、烟雾）、朗之万方程（分子动力学）。更完整的 Itô 微积分见 C10。

3.6 C6. 收敛模式与极限定理

这是 C1–C5 之后最该补的一块：前面都在讲「分布是什么」，这里讲「一列随机变量怎么趋近另一个」。

3.6.1 四种收敛模式

模式	定义	一句话
几乎必然（a.s.）	$\mathbb{P}(X_n \to X) = 1$	轨道意义上逐点收敛
依概率（$\xrightarrow{\mathbb{P}}$）	$\forall \varepsilon > 0$：$\mathbb{P}(\lvert X_n - X\rvert > \varepsilon) \to 0$	大偏差事件的概率消失
L^p（$\xrightarrow{L^p}$）	$\mathbb{E}\lvert X_n - X\rvert^p \to 0$	平均意义（$p=1$ 即 L^1）
依分布（$\Rightarrow$）	$F_n(x) \to F(x)$ 在 F 的连续点	只看分布形状，不管耦合方式

层级关系（唯一需要背的一张图）：

$$\text{a.s.} \implies \text{依概率} \implies \text{依分布}, \qquad L^p \implies \text{依概率}$$

四个箭头都不可逆。反向需要一个额外条件：均匀可积性（C6.3）或常数列（若 X 是常数，则依概率收敛与依分布收敛等价）。

3.6.2 反例博物馆：为什么箭头不可逆

要否定的箭头	反例	机理
依概率 $\not\Rightarrow$ a.s.	区间 $[0,1]$ 上的「打字机」序列 $X_n = \mathbf{1}_{[k/2^m,(k+1)/2^m]}$（把 $[0,1]$ 按 2^m 等分后逐个扫过）	每点被命中无穷多次，故 a.s. 不收敛；但 $\mathbb{P}(X_n = 1) = 2^{-m} \to 0$
a.s. $\not\Rightarrow L^1$	$X_n = n \cdot \mathbf{1}_{(0,1/n)}$	a.s. 收敛到 0，但 $\mathbb{E}X_n = 1 \not\to 0$：质量「挤进零测点」
依分布 $\not\Rightarrow$ 依概率	取 X_n 与 X 独立同分布（如都 $\sim N(0,1)$）	$F_n = F$ 故依分布收敛；但 $X_n - X$ 的方差恒为 2

注意第二个反例——它和 A1 里 DCT 那个「盖子」是同一件事的两面：a.s. 收敛之所以推不出 L^1 收敛，就是因为极限过程的「质量」可以逃到无穷远或挤进零测集。$X_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ 正是教科书里的标准反例。

3.6.3 一致可积性：让「依概率」升到 L^1

定义：族 $\{X_n\}$ 称为**均匀可积**（uniformly integrable, UI），若

$$\lim_{M\to\infty}\sup_n \mathbb{E}\big[|X_n|\,\mathbf{1}_{\{|X_n|>M\}}\big]=0$$

即「大值部分对期望的贡献可以被一致地压小」。

核心定理（Vitali 收敛定理）：若 $\mathbb{E}|X_n|<\infty$，$X_n\xrightarrow{\mathbb{P}}X$，且 $\{X_n\}$ 均匀可积，则 $X_n\xrightarrow{L^1}X$ 且 $\mathbb{E}X_n\to\mathbb{E}X$。

为什么这等于给 DCT 换了一副面孔：DCT 用「被一个可积函数盖住」来保证 L^1 收敛；均匀可积是它的抽象化——$|X_n|\le g\in L^1$ 本身就是均匀可积性的一个充分条件。**一句话：DCT 的盖子 $\iff$ 均匀可积性**。这正是 A1 中「三大收敛定理」那条线索的收口。

3.6.4 三大定理之外的收敛定理

定理	条件	结论
Egorov	有限测度，$f_n\to f$ a.e.	对任意 $\varepsilon>0$，去掉一个测度 $<\varepsilon$ 的集合后**一致**收敛（a.e. 收敛 $\approx$ 一致收敛，代价是丢掉一小块）
Scheffé	$f_n,f\ge 0$ 可积，$f_n\to f$ a.e.，且 $\int f_n\to\int f$	$\int\lvert f_n-f\rvert\to 0$（即 L^1 收敛）
Vitali 收敛	μ 有限，$f_n\to f$ a.e.，$\{f_n\}$ 均匀可积	$\int\lvert f_n-f\rvert\to 0$
单调类定理（Dynkin π–λ）	$\mathcal{P}$ 是 π-系，$\mathcal{L}$ 是 λ-系，$\mathcal{P}\subset\mathcal{L}$	$\sigma(\mathcal{P})\subset\mathcal{L}$

单调类定理为什么重要：它把「证明两个测度相等」从「对一切可测集验证」压缩成「只在一个生成 π-系上验证」。典型用法：μ,ν 是 $(\Omega,\sigma(\mathcal{P}))$ 上的概率测度，若 $\mu|_{\mathcal{P}}=\nu|_{\mathcal{P}}$ 且 $\mathcal{P}$ 是 π-系，则 $\mu=\nu$。这是测度论里最省力的证明手段之一。

3.6.5 Borel–Cantelli 与两种大数定律

Borel–Cantelli 引理：

- 第一引理（不需要独立性）：$\sum_n\mathbb{P}(A_n)<\infty\implies\mathbb{P}(\limsup_n A_n)=0$，即「几乎必然只有有限多个 A_n 发生」。
- 第二引理（需要独立性）：A_n 相互独立且 $\sum_n\mathbb{P}(A_n)=\infty\implies\mathbb{P}(\limsup_n A_n)=1$。

（$\limsup_n A_n=\bigcap_N\bigcup_{n\ge N}A_n$ 表示「无穷多个 A_n 发生」，即 A_n i.o. 事件。）

大数定律：设 X_n 独立同分布，$\mathbb{E}X_1=\mu$（有限）。

- **弱大数定律**（Khinchin）：$\bar X_n\xrightarrow{\mathbb{P}}\mu$，不需要方差有限。

- **强大数定律**（Kolmogorov）：$\bar{X}_n \to \mu$ a.s.（需要 $\mathbb{E}|X_1| < \infty$ 且独立同分布）。

在 CG 中的意义：蒙特卡洛估计量的一致性正是（弱）大数定律——$\bar{X}_n \to I$ 依概率。没有它，L^1 收敛 $\Rightarrow$ 依概率收敛这条链路断了，「多采样就能逼近」就没有理论保证（见 C9）。

3.7 C7. 特征函数与中心极限定理

3.7.1 定义与基本性质

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}\big[e^{itX}\big] = \int_{\mathbb{R}} e^{itx}\, dF_X(x)$$

特征函数就是分布的（反向）Fourier 变换——所以 P5 的 Euler 公式与 A2 的 Fourier 分析在这里合流。

- $\varphi_{a+bX}(t) = e^{iat}\varphi_X(bt)$；
- X, Y 独立 $\Longrightarrow \varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y$（**卷积变乘法**，这是它最有用的一条）；
- $|\varphi_X(t)| \le 1$，$\varphi_X(0) = 1$，φ_X 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续；
- $\mathbb{E}X^k = (-i)^k \varphi_X^{(k)}(0)$（矩由原点处的导数读出）；
- **一一对应**：φ_X 唯一决定 F_X（反演公式），且两分布弱收敛 $\iff$ $\varphi_n \to \varphi$（局部一致）。

3.7.2 算例：正态分布

对 $X \sim N(0,1)$，由 P8 的高斯积分：

$$\varphi_X(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{itx} e^{-x^2/2} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{-(x-it)^2/2} dx \cdot e^{-t^2/2} = e^{-t^2/2}$$

（配方后把被积函数补成完整的高斯积分 $= \sqrt{2\pi}$，余下的 $e^{-t^2/2}$ 就是答案。）

3.7.3 中心极限定理（CLT）

定理（Lévy–Lindeberg）：X_n 独立同分布，$\mathbb{E}X_1 = \mu$，$\operatorname{Var} X_1 = \sigma^2 \in (0, \infty)$，则

$$\sqrt{n}\,\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma} \ \xrightarrow{\ d\ }\ N(0,1)$$

证明路线（三步，必须会复述）：

1. 令 $Y_i = (X_i - \mu)/\sigma$，标准化后 $\varphi_Y(0) = 1$、$\varphi_Y'(0) = 0$、$\varphi_Y''(0) = -1$；
2. 把 φ_Y 在 0 处 Taylor 展开到二阶：$\varphi_Y(t) = 1 - \dfrac{t^2}{2} + o(t^2)$（这一步用到 $e^{iu} = 1 + iu - \frac{u^2}{2} + O(u^3)$，即 P7 的 Maclaurin 表）；
3. 独立性使和的特征函数相乘：

$$\varphi_{S_n/\sqrt{n}}(t) = \Big[\varphi_Y\Big(\frac{t}{\sqrt{n}}\Big)\Big]^n = \Big[1 - \frac{t^2}{2n} + o\Big(\frac{1}{n}\Big)\Big]^n \ \longrightarrow\ e^{-t^2/2}.$$

右边正是 $N(0,1)$ 的特征函数，由 C7.1 的连续性定理即得依分布收敛。

直觉：每加一个独立变量，在特征函数上就是乘一次「略小于 1 的因子」；乘 n 次的累积效果恰好复现 Gaussian 的 $e^{-t^2/2}$——这就是「为什么到处是指数」。（$n\to\infty$ 那步本质上是 P4 的 $\left(1+\frac{x}{n}\right)^n\to e^x$。）

在 CG 中的意义：蒙特卡洛估计量的误差估计 $\left|\bar{X}_n-I\right|\lesssim\sigma/\sqrt{n}$ 与置信区间全部来自 CLT——**这就是路径追踪「采样数翻四倍、噪声减半」的出处**。

3.8 C8. 马尔可夫链与 MCMC

3.8.1 基本对象

马尔可夫链：$\mathbb{P}(X_{n+1}\in A\mid X_0,\dots,X_n)=\mathbb{P}(X_{n+1}\in A\mid X_n)$。离散状态时由**转移矩阵** $P=(p_{ij})$ 描述。

- **Chapman–Kolmogorov**：$P^{(m+n)}=P^{(m)}P^{(n)}$（矩阵幂 = 多步转移）。
- **平稳分布**：π 满足 $\pi P=\pi$，$\pi_i\ge 0$，$\sum_i\pi_i=1$。
- **细致平衡（可逆性）**：$\pi_ip_{ij}=\pi_jp_{ji}\Longrightarrow\pi P=\pi$（对 j 求和即得）。**这是 MCMC 的构造原则**——不去解 $\pi P=\pi$，而是直接造一个满足细致平衡的 P。

遍历定理：若链不可约、非周期且正常返，则转移矩阵 $P^{(n)}$ 的每一行都收敛到平稳分布 π，且时间平均几乎必然收敛到空间平均：

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f(X_k)\ \longrightarrow\ \sum_i\pi_if(i)\qquad\text{(a.s.)}$$

（遍历定理是强大数定律在相依序列上的版本——C6 的独立性在这里被换成了马尔可夫性。）

3.8.2 Metropolis–Hastings 与 MLT

Metropolis–Hastings：想从目标分布 π（可能只知道到差一个常数因子的密度）采样时：

1. 从提议分布 $q(\cdot\mid x)$ 抽 y；
2. 以概率 $\alpha(x,y)=\min\left\{1,\ \dfrac{\pi(y)q(x\mid y)}{\pi(x)q(y\mid x)}\right\}$ 接受 y，否则留在 x。

为什么它是无偏的：接受率的分母设计出来就是为了让 π 满足细致平衡——这解释了「为什么未知归一化常数不影响结果」。

与渲染的接口：路径追踪本质上是**在路径空间上做积分**（H3）。当路径空间的分布高度集中（焦散、间接光、窄光源）时，逐样本独立采样效率极低；**MLT（Metropolis Light Transport）**就是在这条路径空间上跑 MCMC，让「好路径」附近被采得更密。这是 MCMC 在 CG 里最直接的落地。

3.8.3 随机游走

一维简单随机游走（±1 等概率）在 $\mathbb{Z}$ 上是**常返**的（$d\le 2$ 常返，$d\ge 3$ 瞬态——但 $d=2$ 是临界，返回时间期望无穷）。布朗运动（C5）是随机游走的连续极限。C8.1 的平稳分布 π 在 Monte Carlo 里就是「长期采样的直方图」——这正是 MCMC 能估计积分的原因。

3.9 C9. 蒙特卡洛与方差缩减

3.9.1 估计量、偏差与误差量级

要算 $I = \int_\Omega f\,dx$，取 $X_i \sim p$ 独立同分布，用

$$\hat{I}_N = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{f(X_i)}{p(X_i)}$$

（要 $\operatorname{supp} p \supset \operatorname{supp} f$ 以保证无偏。）

- **无偏**：$\mathbb{E}[\hat{I}_N] = I$（由线性性，不需要任何极限定理）。
- **一致性**：$\hat{I}_N \to I$ 依概率（C6 弱大数定律）；若 $\mathbb{E}[(f/p)^2] < \infty$ 则 a.s. 收敛（强大数定律）。
- **误差量级**：由 CLT，$\hat{I}_N - I$ 的分布近似 $N\big(0,\ \sigma^2/N\big)$，其中 $\sigma^2 = \operatorname{Var}[f(X)/p(X)]$。**所以误差 $\sim \sigma/\sqrt{N}$：维数无关（这是 MC 战胜求积公式的唯一理由），但收敛极慢**——降方差只有两条路：增大 N（贵），或减小 σ（聪明）。

方差公式（与 H4 一致）：

$$\operatorname{Var}[\hat{I}_N] = \frac{1}{N}\Big(\int \frac{f^2}{p}\,dx - I^2\Big)$$

3.9.2 方差缩减技术

技术	做法	为什么有效
重要性采样	取 $p \propto \lvert f\rvert$；理论上 $\sigma^2 = 0$（$f \ge 0$ 时）	把「采样力气」花在 f 大的地方；$p \propto \lvert f\rvert$ 使被积函数变常数
MIS（多策略）	$w_j = \dfrac{n_j p_j}{\sum_k n_k p_k}$（平衡启发式）	多套 p_j 各自不完美，加权后互补；避免单一策略的尾部灾难
分层抽样	把 Ω 切成若干层，各层配额采样	层内方差被消掉，只剩层间方差；$\sigma^2_{\text{分层}} \le \sigma^2_{\text{朴素}}$
对偶变量	用 U 与 $1-U$ 配对，取平均	两者的负相关抵消线性项误差
控制变量	$\hat{I}_\alpha = \hat{I} - \alpha(\hat{C} - \mathbb{E}C)$	减去一个已知期望的相关量；$\alpha^* = \operatorname{Cov}(\hat{I},\hat{C})/\operatorname{Var}(\hat{C})$
俄式轮盘	以概率 q 终止并除以 $(1-q)$ 补偿	由条件期望／鞅（C4）保证**无偏**，同时砍掉低贡献路径

拟蒙特卡洛（QMC）：用低差异序列替代随机样本，误差量级由

$$O(N^{-1/2}) \qquad \text{改善为} \qquad O\big((\log N)^d/N\big)$$

（Koksma–Hlawka 不等式，见 H6）。**注意维数 d 出现在对数里**——这是 QMC 在高维（路径积分）里收益递减的原因，也是它通常只用于低维积分（如面光源、环境光）的原因。

偏差 – 方差权衡：上述除 QMC 外都是无偏的；一旦引入有偏估计（如模糊近似、预滤波），误差里就多出一项系统性偏差，它**不会随 N 变小**——这是渲染里「模糊比噪声更致命」的数学根源。

3.10 C10. Itô 微积分入门

3.10.1 Wiener 过程与二次变差

Wiener 过程（布朗运动） W_t：$W_0 = 0$；增量独立；$W_t - W_s \sim N(0, t-s)$；轨道连续。（这四条正是 C5 的四条性质，此处升级为可积分的对象。）

关键新事实：二次变差不为零。对分割 $0 = t_0 < \cdots < t_n = t$，

$$\sum_i (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2 \xrightarrow{L^2} t$$

把它写成微分形式就是 $dW^2 = dt$，即 $(dW)^2$ 与 dt **同阶**。（对比普通函数的二次变差为零：dt^2 是 dt 的高阶无穷小。）

后果：W_t 的轨道几乎必然处处不可微（C5 已提），所以 $\int_0^t H\,dW$ **不能**定义为 Riemann–Stieltjes 积分——必须重新定义。

3.10.2 Itô 积分与 Itô 引理

Itô 积分：对适应过程 H（只看 t 之前的信息），沿分割取**左端点**值求和再取 L^2 极限：

$$\int_0^t H_s\,dW_s = \lim_{n\to\infty} \sum_i H_{t_i}\big(W_{t_{i+1}} - W_{t_i}\big)$$

（取左端点使 H_{t_i} 与增量 $W_{t_{i+1}} - W_{t_i}$ 独立，于是 $\mathbb{E}\int H\,dW = 0$——这就是**鞅**，与 C4 接上。）

Itô 引理（链式法则的修正版）：若 $f \in C^2$，

$$df(W_t) = f'(W_t)\,dW_t + \frac{1}{2} f''(W_t)\,dt$$

多出来的 $\frac{1}{2}f''dt$ **完全来自二次变差** $dW^2 = dt$。若照搬普通链式法则，这一项就会丢掉——这是初学者 90% 错误的来源。

算例：令 $X_t = \exp(\sigma W_t - \frac{\sigma^2}{2}t)$，用 $f = e^x$：

$$dX_t = X_t\Big(\sigma\,dW_t - \frac{\sigma^2}{2}dt\Big) + \frac{1}{2}X_t\sigma^2 dt = X_t\sigma\,dW_t$$

故 X_t 是鞅，且 $\mathbb{E}X_t = X_0$。这个「补 $\frac{\sigma^2}{2}$ 的修正项」在金融与统计物理里反复出现。

3.10.3 SDE 与 Fokker–Planck

一般 SDE：

$$dX_t = \mu(X_t, t)\,dt + \sigma(X_t, t)\,dW_t$$

例（几何布朗运动）：$dX_t = \mu X_t\,dt + \sigma X_t\,dW_t$，解为 $X_t = X_0 \exp\big((\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma W_t\big)$——注意指数上的 $-\frac{\sigma^2}{2}$ 修正，它使 $\mathbb{E}X_t = e^{\mu t}X_0$ **与**典型样本轨道 $e^{(\mu-\sigma^2/2)t}$ 的增长率不同。**这个差**

距不是笔误，而是「期望 vs 典型」的分野，也是 C6 中 a.s. 收敛与 L^1 收敛方向不同的另一种面孔。

Fokker–Planck（前向 Kolmogorov）：转移密度 $p(x,t)$ 满足

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x}(\mu p) + \frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}(\sigma^2 p)$$

右边是「对流 + 扩散」——这正是 I 章流体的对流扩散方程的形式。**随机微分方程（SDE）与抛物型 PDE 是同一件事的两种语言**：SDE 描述单条轨道，Fokker–Planck 描述密度的演化。

在 CG 中的接口： M5 的朗之万方程 $m\ddot{x} = -\gamma\dot{x} + \sqrt{2\gamma k_B T}\,\xi(t) + F(x)$ 就是 SDE 的牛顿版（ξ 是白噪声，即 dW/dt）；其 Fokker–Planck 方程给出位置与速度的联合密度演化——分子动力学与被动标量（烟雾）模拟的理论骨架。

4 D. 经典力学的数学结构

4.1 D1. 拉格朗日力学

作用量： $S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t)\, dt$

拉格朗日量： $L = T - V$（动能减势能）

欧拉–拉格朗日方程：

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

推导（变分法）：令 $q(t) \to q(t) + \epsilon\eta(t)$，$\eta(t_1) = \eta(t_2) = 0$，要求 $\delta S = 0$：

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q}\eta + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\dot{\eta}\right) dt = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right)\eta\, dt = 0$$

由 η 的任意性得欧拉–拉格朗日方程。

4.2 D2. Noether 定理

每一个连续对称性对应一个守恒量：

对称性	守恒量
时间平移不变性	能量守恒
空间平移不变性	动量守恒
空间旋转不变性	角动量守恒
规范不变性 $U(1)$	电荷守恒

数学表述：如果拉格朗日量在变换 $q \to q + \epsilon\,\delta q$ 下不变（至多差一个全导数），则：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \cdot \delta q\right) = 0$$

4.3 D3. 哈密顿力学

广义动量： $p_i = \dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$

哈密顿量： $H(q,p) = \sum_i p_i \dot{q}_i - L$

哈密顿方程：

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

泊松括号：

$$\{f, g\} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q_i} \right)$$

运动方程：$\dot{f} = \{f, H\}$

辛结构：相空间上有辛形式 $\omega = \sum dp_i \wedge dq_i$，哈密顿流保持辛形式（刘维尔定理：相空间体积守恒）。

4.4 D4. 哈密顿–雅可比理论与正则变换

哈密顿–雅可比方程：

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t\right) = 0$$

这是经典力学与量子力学的桥梁：将 S 替换为 $\frac{\hbar}{i}\ln\psi$，取 $\hbar \to 0$ 极限，就得到薛定谔方程的经典极限。

正则变换：保持辛结构的坐标变换 $(q,p) \to (Q,P)$。

生成函数：四种类型 $F_1(q,Q)$，$F_2(q,P)$，$F_3(p,Q)$，$F_4(p,P)$。

5 E. 场论与微分形式

5.1 E1. 向量分析的微分形式统一

向量分析	微分形式	运算
标量场 f	0-形式	df = 梯度
向量场 $\mathbf{F}$	1-形式 ω	$d\omega$ = 旋度
向量场 $\mathbf{F}$	2-形式 η	$d\eta$ = 散度
$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$	$d^2 = 0$	

5.2 E2. 麦克斯韦方程的微分形式表述

电磁场张量： $F = dA$，其中 A 是电磁势 1-形式。

$$dF = 0 \quad \text{（Faraday 定律 + 无磁单极）}$$

$$d{*}F = J \quad \text{（Ampère 定律 + Gauss 定律）}$$

其中 $*$ 是 Hodge 星算子，J 是电流 3-形式。

规范不变性： $A \to A + d\lambda$ 不改变 $F = dA$（因为 $d^2 = 0$）。这就是 $U(1)$ 规范对称性。

5.3 E3. 闵可夫斯基时空

度规： $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1, 1, 1, 1)$
间隔： $ds^2 = -c^2dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$
四维向量：

- 位置：$x^\mu = (ct, x, y, z)$
- 四维动量：$p^\mu = (E/c, \mathbf{p})$
- 四维电流：$J^\mu = (c\rho, \mathbf{J})$

质能关系： $p^\mu p_\mu = -m^2c^2$，即 $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$

5.4 E4. 规范场论初步

规范群	规范场	物理
$U(1)$	电磁场 A_μ	电磁力
$SU(2)$	W 玻色子	弱力
$SU(3)$	胶子 G^a_μ	强力

协变导数： $D_\mu = \partial_\mu - igA_\mu$
场强： $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - ig[A_\mu, A_\nu]$
Yang–Mills 作用量： $S = -\dfrac{1}{4}\displaystyle\int F^a_{\mu\nu}F^{a\mu\nu}\, d^4x$

6 F. 量子力学的数学结构

6.1 F1. 希尔伯特空间与态

量子态：希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 中的射线（等价类 $|\psi\rangle \sim e^{i\theta}|\psi\rangle$）。
Dirac 符号：

- 右矢 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$
- 左矢 $\langle\psi| \in \mathcal{H}^*$
- 内积 $\langle\phi|\psi\rangle$
- 外积 $|\psi\rangle\langle\phi|$（秩 1 算子）

叠加原理： $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$，$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

6.2 F2. 可观测量与算子

可观测量 = 自伴算子： $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$

测量公设：测量 $\hat{A}$ 得到特征值 a_n 的概率为 $|\langle a_n|\psi\rangle|^2$

期望值： $\langle\hat{A}\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle$

不确定性原理：

$$\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{1}{2}|\langle[\hat{A},\hat{B}]\rangle|$$

其中 $[\hat{A},\hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$ 是对易子。

基本对易关系： $[\hat{x},\hat{p}] = i\hbar$

6.3 F3. 薛定谔方程

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = \hat{H}|\psi(t)\rangle$$

形式解： $|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar}|\psi(0)\rangle$

时间演化算子 $U(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ 是**酉算子**（保持内积，即保持概率）。

6.4 F4. 角动量与自旋

角动量算子： $\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}$

对易关系： $[\hat{L}_i,\hat{L}_j] = i\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{L}_k$（$\mathfrak{so}(3)$ 的李代数）

量子化：

- $\hat{L}^2|l,m\rangle = \hbar^2 l(l+1)|l,m\rangle$
- $\hat{L}_z|l,m\rangle = \hbar m|l,m\rangle$
- $l = 0,1,2,\ldots,\ m = -l,-l+1,\ldots,l$

球谐函数 $Y_l^m(\theta,\phi)$ 是 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的共同本征函数。

自旋：内禀角动量，不对应空间旋转，但满足相同的代数。电子自旋 $s = 1/2$。

6.5 F5. 路径积分（Feynman 表述）

$$\langle x_f,t_f|x_i,t_i\rangle = \int \mathcal{D}[x(t)]\, e^{iS[x]/\hbar}$$

其中 $S[x] = \int L\,dt$ 是经典作用量。

经典极限： $\hbar \to 0$ 时，相位快速振荡，只有作用量取极值的路径（经典路径）贡献显著（稳相近似）。

完整推导（时间切片法）、自由粒子与谐振子的显式计算、Wick 转动，以及与路径追踪的逐项类比，见第 11 节（K 章）。

6.6 F6. 量子力学与 CG 的交叉

量子概念	CG 对应
波函数 ψ	光场/辐射度分布
$\|\psi\|^2$ = 概率密度	辐射度 = 能量密度
薛定谔方程	波动方程/亥姆霍兹方程
路径积分	路径追踪
算子谱	频率分解/球谐分解
不确定性原理	时频分辨率的 trade-off

7 G. 数值方法与计算数学

7.1 G1. 常微分方程数值解

7.1.1 经典 RK4

$$
\begin{aligned}
k_1 &= f(t_n, y_n) \\
k_2 &= f(t_n + h/2,\ y_n + hk_1/2) \\
k_3 &= f(t_n + h/2,\ y_n + hk_2/2) \\
k_4 &= f(t_n + h,\ y_n + hk_3) \\
y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)
\end{aligned}
$$

7.1.2 辛积分器

Verlet 积分：

$$x_{n+1} = 2x_n - x_{n-1} + a_n h^2$$

Leapfrog（蛙跳）：

$$
\begin{aligned}
v_{n+1/2} &= v_{n-1/2} + a_n h \\
x_{n+1} &= x_n + v_{n+1/2} h
\end{aligned}
$$

辛积分器能量在 bounded 范围内振荡，不会系统性漂移。布料模拟、刚体模拟、粒子系统都用辛积分器。

7.2 G2. 偏微分方程数值解

7.2.1 有限差分法（FDM）

$$\frac{\partial u}{\partial x} \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2}$$

CFL 条件：对波动方程，$\dfrac{c\,\Delta t}{\Delta x} \le 1$。

7.2.2 有限元法（FEM）

弱形式：

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega = \int_\Omega f v \, d\Omega$$

刚度矩阵：$K_{ij} = \int_\Omega \nabla \phi_i \cdot \nabla \phi_j \, d\Omega$

7.2.3 谱方法

用全局正交基（傅里叶、切比雪夫、球谐）展开解。对光滑解指数收敛。

有限差分/有限元/谱方法的稳定性分析、格式对比与半拉格朗日方法，见第 26 节（第八层：数值方法）。

7.3 G3. 数值线性代数

分解	形式	应用
LU	$A = LU$	解线性系统
QR	$A = QR$	最小二乘、特征值
SVD	$A = U\Sigma V^T$	PCA、伪逆、低秩近似
Cholesky	$A = LL^T$（正定）	快速求解
特征分解	$A = P\Lambda P^{-1}$	谱分析、矩阵函数
Schur	$A = QTQ^*$	数值稳定的特征值计算

迭代法：共轭梯度法（CG）、GMRES、多重网格。

7.4 G4. 逼近论

7.4.1 Padé 近似

$$f(x) \approx \frac{P_m(x)}{Q_n(x)} = \frac{a_0 + a_1 x + \cdots + a_m x^m}{1 + b_1 x + \cdots + b_n x^n}$$

可以逼近有极点的函数（泰勒级数做不到），收敛半径通常更大。

7.4.2 切比雪夫逼近

切比雪夫节点：$x_k = \cos \dfrac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}$（避免 Runge 现象）。

7.5 G5. 优化

- 梯度下降：$x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k)$
- 牛顿法：$x_{k+1} = x_k - H^{-1} \nabla f$
- L-BFGS（拟牛顿，CG 中广泛使用）
- 拉格朗日乘子法、KKT 条件

8 H. 计算机图形学中的数学

8.1 H1. 离散微分几何

离散拉普拉斯算子：

$$(\Delta f)_i = \sum_{j \in N(i)} w_{ij}(f_j - f_i)$$

权重选择：

- 均匀权重：$w_{ij} = 1$
- 余切权重：$w_{ij} = \cot \alpha_{ij} + \cot \beta_{ij}$（FEM 离散化，推荐）

离散高斯曲率（角度亏损）：

$$K_i = 2\pi - \sum_j \theta_j$$

离散平均曲率：

$$H_i = \frac{1}{2A_i} \sum_j (\cot \alpha_{ij} + \cot \beta_{ij})(v_i - v_j)$$

8.2 H2. 渲染方程与 BRDF

渲染方程：

$$L_o(\mathbf{x}, \omega_o) = L_e(\mathbf{x}, \omega_o) + \int_\Omega f_r(\mathbf{x}, \omega_i, \omega_o)\, L_i(\mathbf{x}, \omega_i)\, \cos\theta_i \, d\omega_i$$

算子形式： $L = L_e + \mathcal{T}L$

Neumann 级数： $L = \sum_{k=0}^{\infty} \mathcal{T}^k L_e$

BRDF 定义：

$$f_r(\omega_i, \omega_o) = \frac{dL_o(\omega_o)}{L_i \cos\theta_i \, d\omega_i}$$

性质：互易性、能量守恒、正定性。

微表面模型：

$$f_r = f_{\text{diffuse}} + \frac{D \cdot F \cdot G}{4 \cos\theta_i \cos\theta_o}$$

8.3 H3. 路径空间公式化

路径 $\bar{x} = (x_0, x_1, \ldots, x_k)$

路径贡献：

$$f(\bar{x}) = L_e(x_0 \to x_1) \prod_{i=1}^{k-1} f_r(x_i)\, G(x_i \leftrightarrow x_{i+1})$$

几何项：

$$G(x \leftrightarrow y) = \frac{\cos\theta_x \cos\theta_y}{|x - y|^2}$$

路径积分：

$$I = \int_\Omega f(\bar{x})\, d\mu(\bar{x})$$

8.4 H4. 蒙特卡洛积分

$$\int_\Omega f(x)\,dx \approx \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{f(X_i)}{p(X_i)},\quad X_i \sim p$$

方差：

$$\mathrm{Var}[\hat{I}] = \frac{1}{N}\left(\int \frac{f^2}{p}\,dx - I^2\right)$$

MIS 权重（平衡启发式）：

$$w_j(x) = \frac{n_j\,p_j(x)}{\sum_k n_k\,p_k(x)}$$

8.5 H5. 球谐函数在 CG 中的应用

- 环境光照表示（通常 $l \le 2$，9 个系数）
- 预计算辐射传输（PRT）
- 球面卷积在球谐域变成逐元素乘法

8.6 H6. 采样理论

8.6.1 低差异序列

序列	构造	特点
Halton	基于不同素数的 radical inverse	简单，高维有相关
Sobol	基于方向数	高维表现好
Cranley–Patterson 旋转	随机偏移	去相关

Koksma–Hlawka 不等式：

$$\left|\frac{1}{N}\sum f(x_i) - \int f\right| \le V(f)\cdot D_N^*$$

8.6.2 蓝噪声

功率谱中低频分量被抑制，高频分量保留。视觉上最均匀的随机分布。

8.7 H7. 辐射度量学

量	符号	单位	定义
辐射通量	$\Phi = dQ/dt$	W	
辐射强度	$I = d\Phi/d\omega$	W/sr	点源
辐射照度	$E = d\Phi/dA$	W/m^2	到达表面
辐射度	$L = \frac{d^2\Phi}{dA\cos\theta\,d\omega}$	W/(m^2·sr)	**核心量**

光度学转换：

$$\Phi_v = 683\int_0^\infty \Phi_e(\lambda)\,V(\lambda)\,d\lambda$$

8.8 H8. 物理模拟

8.8.1 流体模拟

Navier–Stokes 方程（不可压缩）：

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \nu\nabla^2\mathbf{u} + \mathbf{g}, \quad \nabla\cdot\mathbf{u} = 0$$

压力投影：

1. $\mathbf{u}^* = \mathbf{u}^n + \Delta t$(对流 + 粘性)
2. $\nabla^2 p = \frac{1}{\Delta t}\nabla\cdot\mathbf{u}^*$
3. $\mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^* - \Delta t\nabla p$

守恒律的完整推导、应力张量本构关系、涡量动力学与守恒性保持，见第 9 节（I 章）。

8.8.2 刚体模拟

运动方程：

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{v}, \quad \dot{R} = [\boldsymbol{\omega}]_\times R$$

$$m\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{F}, \quad I\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega}\times I\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\tau}$$

8.8.3 布料与软体

- 质点–弹簧模型：$m\ddot{x} = -k(x - x_0) - c\dot{x} + f_{\text{ext}}$
- 位置基动力学（PBD/XPBD）：直接操作位置满足约束，无条件稳定

9 I. 流体力学

9.1 I1. 守恒律

质量守恒：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\mathbf{u}) = 0$$

动量守恒：

$$\frac{\partial(\rho\mathbf{u})}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\mathbf{u}\otimes\mathbf{u}) = \nabla\cdot\boldsymbol{\sigma} + \rho\mathbf{g}$$

物质导数：

$$\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{u}\cdot\nabla$$

9.2 I2. 应力张量与粘性

$$\boldsymbol{\sigma} = -p\mathbf{I} + \boldsymbol{\tau}$$

牛顿流体本构关系：

$$\boldsymbol{\tau} = 2\mu\mathbf{D} + \lambda(\nabla \cdot \mathbf{u})\mathbf{I}$$

其中 $\mathbf{D} = \frac{1}{2}(\nabla\mathbf{u} + (\nabla\mathbf{u})^T)$ 是应变率张量。

非牛顿流体：

类型	特征	例子
剪切稀化	粘度随剪切率增大而减小	油漆、血液
剪切增稠	粘度随剪切率增大而增大	玉米淀粉水
宾汉流体	有屈服应力	牙膏、泥浆
粘弹性	同时有粘性和弹性	聚合物、面团

9.3 I3. 雷诺数

$$Re = \frac{UL}{\nu} = \frac{\text{惯性力}}{\text{粘性力}}$$

Re 范围	流动特征
$Re \ll 1$	蠕动流（Stokes 流），粘性主导
$Re \sim 10^2$–10^3	层流，可能出现分离
$Re > 4000$（管流）	湍流
$Re \sim 10^6+$	完全湍流

9.4 I4. 涡量动力学

涡量： $\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{u}$

涡量方程（不可压缩）：

$$\frac{D\boldsymbol{\omega}}{Dt} = (\boldsymbol{\omega} \cdot \nabla)\mathbf{u} + \nu\nabla^2\boldsymbol{\omega}$$

$(\boldsymbol{\omega} \cdot \nabla)\mathbf{u}$：涡量拉伸项（三维特有，湍流能量级联的关键）。

Kelvin 环量定理（无粘）：

$$\frac{D\Gamma}{Dt} = 0, \quad \Gamma = \oint_C \mathbf{u} \cdot d\mathbf{l}$$

在 CG 中：涡量约束（Vorticity Confinement）补偿数值耗散对涡量的抹平。

9.5 I5. 湍流

Kolmogorov 能量谱： $E(k) \sim k^{-5/3}$（惯性子区）

Kolmogorov 尺度：

$$\eta = \left(\frac{\nu^3}{\epsilon}\right)^{1/4}$$

完全解析湍流需要网格数 $\sim Re^{9/4}$，对 $Re = 10^6$ 需要 $\sim 10^{13}$ 个网格点——完全不可行。

RANS：将速度分解为均值和脉动 $\mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}} + \mathbf{u}'$，引入雷诺应力 $-\rho\overline{u_i' u_j'}$，需要模型封闭（$k$-$\varepsilon$、$k$-$\omega$ 等）。

LES：直接解析大尺度，对小尺度用亚格子模型。

9.6 I6. 边界层

边界层厚度： $\delta \sim \dfrac{L}{\sqrt{Re}}$

无滑移条件： $\mathbf{u}|_{\text{wall}} = 0$

9.7 I7. 可压缩流与激波

马赫数： $Ma = \dfrac{U}{c}$

$Ma > 1$ 时出现激波。Rankine–Hugoniot 条件描述激波两侧的守恒关系。

9.8 I8. 自由表面与多相流

- **Level Set**：用符号距离函数 ϕ 表示界面（$\phi = 0$ 为界面），输运方程 $\frac{\partial \phi}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \phi = 0$
- **VOF**：用体积分数 $f \in [0, 1]$ 表示，天然守恒
- **SPH**：拉格朗日描述，天然处理自由表面

表面张力： $\Delta p = \sigma \kappa$

9.9 I9. 数值模拟中的守恒性

9.9.1 有限体积法——天然守恒

相邻单元共享面的通量大小相等方向相反 $\rightarrow$ 全局守恒自动满足。

9.9.2 能量稳定格式

连续情况：

$$\frac{d}{dt}\int \frac{1}{2}|\mathbf{u}|^2 \, dV = -\nu \int |\nabla \mathbf{u}|^2 \, dV \leq 0$$

离散要求：对流项的离散必须满足“反对称性”或“守恒性”。

9.9.3 散度自由条件的保持

- 投影法（Chorin/Temam）
- MAC/Staggered 网格：离散散度精确为零
- 约束输运：对涡量或流函数求解

9.9.4 时间步长约束

约束来源	条件
对流（CFL）	$\Delta t \le C\frac{\Delta x}{\lvert\mathbf{u}\rvert_{\max}}$
粘性	$\Delta t \le C\frac{\Delta x^2}{\nu}$
表面张力	$\Delta t \le C\sqrt{\frac{\rho\,\Delta x^3}{\sigma}}$
弹性波	$\Delta t \le C\frac{\Delta x}{c_s}$

10 J. 光线追踪的深层数学

10.1 J1. 从几何光学到波动光学

程函方程：

$$|\nabla S|^2 = n^2(\mathbf{x})$$

光线方程：

$$\frac{d}{ds}\left(n\frac{d\mathbf{x}}{ds}\right) = \nabla n$$

亥姆霍兹方程：

$$\nabla^2\mathbf{E} + k^2\mathbf{E} = 0, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

自由空间格林函数：

$$G(\mathbf{x},\mathbf{x}') = \frac{e^{ik|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}}{4\pi|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}$$

10.2 J2. 衍射

10.2.1 夫琅禾费衍射（远场）

衍射图案是孔径函数的傅里叶变换：

$$U(\theta_x,\theta_y) \propto \mathcal{F}\{A(x,y)\}\Big|_{f_x=\theta_x/\lambda,\ f_y=\theta_y/\lambda}$$

10.2.2 菲涅尔衍射（近场）

$$U(x,y,z) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z}\iint u_0(x',y')\exp\left[\frac{ik}{2z}((x-x')^2+(y-y')^2)\right]dx'\,dy'$$

10.3 J3. 偏振

Fresnel 方程：

$$r_s = \frac{n_1\cos\theta_i - n_2\cos\theta_t}{n_1\cos\theta_i + n_2\cos\theta_t}, \quad r_p = \frac{n_2\cos\theta_i - n_1\cos\theta_t}{n_2\cos\theta_i + n_1\cos\theta_t}$$

Brewster 角：$\theta_B = \arctan(n_2/n_1)$，此时 $r_p = 0$。

10.4 J4. 相干性

互相干函数：

$$\Gamma(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \tau) = \langle E^*(\mathbf{r}_1, t)\, E(\mathbf{r}_2, t+\tau)\rangle$$

$|\gamma| = 1$：完全相干（激光）；$|\gamma| = 0$：完全不相干（热光源）。

大多数渲染假设不相干光（强度叠加）。

10.5 J5. 参与介质

辐射传输方程（RTE）：

$$\frac{dL}{ds} = -\sigma_t L + \sigma_a L_e + \sigma_s \int_{S^2} p(\omega', \omega)\, L(\omega')\, d\omega'$$

Beer–Lambert 定律：$T = e^{-\tau}$，$\tau = \displaystyle\int_0^s \sigma_t\, ds'$

Delta tracking（Woodcock tracking）：对非均匀介质，用最大消光系数 $\sigma_{\max}$ 做包络。

10.6 J6. 次表面散射（SSS）

BSSRDF：$S(x_i, \omega_i; x_o, \omega_o)$，入射点和出射点可以不同。

偶极近似：将次表面散射近似为两个虚拟点源，得到解析的扩散剖面。

10.7 J7. 路径采样策略

方法	描述	优势
路径追踪 (PT)	从相机逐步采样	简单通用
双向路径追踪 (BDPT)	光源 + 相机同时构建	处理焦散
光子映射	从光源发射光子	焦散、参与介质
MLT	MCMC 在路径空间	复杂光路
VCM/UPBP	BDPT + 光子映射统一	通用
SPPM	渐进收敛的光子映射	焦散

10.8 J8. 焦散与灾变理论

几何光学在焦散处预言无限亮度（振幅发散）。波动光学给出有限值（Airy 函数、Pearcey 函数）。

焦散的形态（尖点、褶皱）由灾变理论分类。

11 K. Feynman 路径积分

11.1 K1. 推导（时间切片法）

传播子：

$$K(x_f,t_f;\,x_i,t_i)=\langle x_f|e^{-i\hat{H}(t_f-t_i)/\hbar}|x_i\rangle$$

将时间区间分为 N 段，$\epsilon=(t_f-t_i)/N$，在每个时间片插入完备性关系 $\int|x\rangle\langle x|\,dx=1$。对于 $\hat{H}=\frac{\hat{p}^2}{2m}+V(\hat{x})$，取 $N\to\infty$：

$$\boxed{K(x_f,t_f;\,x_i,t_i)=\int\mathcal{D}[x(t)]\,\exp\left[\frac{i}{\hbar}S[x(t)]\right]}$$

其中 $S[x]=\displaystyle\int_{t_i}^{t_f}L(x,\dot{x},t)\,dt$。

11.2 K2. 物理含义

- 每条路径贡献相位 $e^{iS/\hbar}$
- 经典路径是 $\delta S=0$ 的驻点，附近路径相干叠加
- 远离经典路径的路径相位快速振荡，相互抵消
- $\hbar\to0$：只有经典路径贡献 $\to$ 经典力学

11.3 K3. 具体计算

11.3.1 自由粒子

$$K_{\text{free}}=\sqrt{\frac{m}{2\pi i\hbar(t_f-t_i)}}\exp\left[\frac{im(x_f-x_i)^2}{2\hbar(t_f-t_i)}\right]$$

11.3.2 谐振子

$$K_{\text{HO}}=\sqrt{\frac{m\omega}{2\pi i\hbar\sin\omega T}}\exp\left[\frac{im\omega}{2\hbar\sin\omega T}\left((x_f^2+x_i^2)\cos\omega T-2x_fx_i\right)\right]$$

对于二次作用量（自由粒子、谐振子），路径积分可以精确计算（高斯积分）。

11.4 K4. Wick 转动与统计力学

$t\to-i\tau$：

$$e^{iS/\hbar}\to e^{-S_E/\hbar}$$

路径积分变为配分函数形式：

$$Z=\int\mathcal{D}[x(\tau)]\,e^{-S_E[x]/\hbar}$$

d 维量子场论 $\leftrightarrow$ $(d+1)$ 维经典统计力学。

11.5 K5. 与路径追踪的类比

量子力学	渲染
路径 $x(t)$	光路 $(x_0, x_1, \ldots, x_k)$
作用量 $S[x]$	路径贡献 $f(\bar{x})$
$e^{iS/\hbar}$（相位）	路径 throughput（实数）
$\int \mathcal{D}x$	$\int_\Omega d\mu(\bar{x})$
经典路径（$\delta S = 0$）	镜面反射路径（Fermat 原理）
微扰展开（Feynman 图）	Neumann 级数（弹射次数）
$\hbar \to 0$	$\lambda \to 0$（几何光学极限）

关键区别：量子路径积分的权重是复数相位（干涉），渲染路径积分的权重是正实数（能量）。

12 L. Feynman 图与量子场论微扰论

12.1 L1. 二次量子化

Fock 空间：

$$\mathcal{F} = \mathbb{C} \oplus \mathcal{H} \oplus (\mathcal{H} \otimes_s \mathcal{H}) \oplus \cdots$$

产生/湮灭算子：

- 玻色子：$[a(\mathbf{p}), a^\dagger(\mathbf{p}')] = \delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}')$
- 费米子：$\{a(\mathbf{p}), a^\dagger(\mathbf{p}')\} = \delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}')$

12.2 L2. Dyson 级数

$$U = 1 + \left(-\frac{i}{\hbar}\right) \int dt_1 \, H_{\text{int}}(t_1) + \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^2 \int dt_1 dt_2 \, T[H_{\text{int}}(t_1) H_{\text{int}}(t_2)] + \cdots$$

每一项对应一个 Feynman 图的阶数。

12.3 L3. Feynman 规则

1. **外线**：入射/出射粒子的波函数
2. **内线（传播子）**：$\dfrac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon}$（标量场）
3. **顶点**：$-ig$（耦合常数）
4. **动量守恒**：每个顶点处
5. **环路积分**：$\displaystyle\int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}$
6. **对称因子**：除以图的对称群阶数

12.4 L4. QED

拉格朗日量：

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$$

精细结构常数：$\alpha = e^2/4\pi \approx 1/137$

12.5 L5. Wick 定理

时间序乘积可以展开为所有可能"收缩"之和：

$$T[\phi(x_1)\phi(x_2)\phi(x_3)\phi(x_4)] =: \phi_1\phi_2\phi_3\phi_4 : + \text{所有收缩}$$

每个完全收缩对应一个 Feynman 图。

12.6 L6. S 矩阵

$$S = T\exp\left(-i\int d^4x\,\mathcal{H}_{\text{int}}(x)\right)$$

散射振幅：$\langle f|S|i\rangle = \delta_{fi} + i(2\pi)^4\delta^4(p_f - p_i)\mathcal{M}_{fi}$

12.7 L7. 重整化

环路积分通常发散。重整化步骤：

1. **正则化**：引入截断（维度正则化 $d = 4 - \epsilon$）
2. **重定义参数**：将发散吸收到物理参数（质量、电荷）的重定义中
3. **取极限**：$\epsilon \to 0$，得到有限物理预言

12.8 L8. 规范固定与鬼场

规范对称性导致路径积分中对等价构型的无穷重复计数。

Faddeev–Popov 方法：

$$Z = \int \mathcal{D}A\,\Delta_{FP}[A]\,\delta(G[A])\,e^{iS[A]}$$

鬼场：反对易的标量场，只出现在内部线。

12.9 L9. 与渲染的类比

Feynman 图	渲染
树图（无环）	直接光照（一次弹射）
单圈图	二次弹射
多圈图	多次弹射
耦合常数 e	反射率 ρ
传播子	几何衰减 $1/r^2$
顶点	散射事件
环路积分	对所有中间路径积分

13 M. 补充：统计力学、热辐射、信息论与离散守恒结构

13.1 M1. 统计力学基础

配分函数：

$$Z = \sum_i e^{-\beta E_i}, \quad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

Boltzmann 分布： $P_i = \dfrac{e^{-\beta E_i}}{Z}$
自由能： $F = -k_B T \ln Z$

13.2 M2. 黑体辐射

$$B_\lambda(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1}$$

Wien 位移定律： $\lambda_{\max} T = 2.898 \times 10^{-3}$ m·K

13.3 M3. 信息论与熵

Shannon 熵： $H(X) = -\sum p_i \log p_i$
KL 散度： $D_{KL}(p\|q) = \int p \log \dfrac{p}{q}\, dx \geq 0$
在 CG 中：最优重要性采样、最大熵正则化。

13.4 M4. 线性互补问题（LCP）

找 $z \geq 0$ 使得：

$$w = Mz + q \geq 0, \quad z^T w = 0$$

物理意义：接触力 z 和穿透深度 w 不能同时为正。
求解方法：Lemke 算法、投影 Gauss–Seidel (PGS)、内点法。

13.5 M5. 朗之万方程

$$m\ddot{x} = -\gamma\dot{x} + \sqrt{2\gamma k_B T}\,\xi(t) + F(x)$$

涨落耗散定理：摩擦系数和噪声强度由同一参数 γ 决定。

13.6 M6. 离散外微分（DEC）

连续	离散
0-形式（标量场）	顶点上的值
1-形式	边上的值
2-形式	面上的值
外微分 d	上边界算子（关联矩阵）
Hodge 星 $*$	对偶网格上的对角矩阵

$d^2 = 0$ 在离散层面精确成立。

13.7 M7. 变分积分器

先离散作用量，再对离散作用量取变分：

$$S_d = \sum_{k=0}^{N-1} L_d(q_k, q_{k+1}, h)$$

离散欧拉–拉格朗日方程：

$$D_2 L_d(q_{k-1}, q_k) + D_1 L_d(q_k, q_{k+1}) = 0$$

性质：自动辛、自动保持动量、长期能量行为好。

14 N. 核心公式速查表

14.1 分析

$$\int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega \qquad \text{（广义 Stokes）}$$

$$\|f\|_{L^2}^2 = \sum_n |\hat{f}_n|^2 \qquad \text{（Parseval）}$$

14.2 代数

$$\exp : \mathfrak{g} \to G, \quad [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] \subset \mathfrak{g}$$

$$SU(2) \cong \text{单位四元数}, \quad SU(2) \to SO(3)(2{:}1 \text{ 覆盖})$$

14.3 概率

$$E[X] = \int_{\Omega} X \, dP = \int_{\mathbb{R}} x \, dF_X(x)$$

$$\mathrm{Var}[\hat{I}_{MC}] = \frac{1}{N}\left(\int \frac{f^2}{p}\,dx - I^2\right)$$

14.4 力学

$$\delta S = 0 \implies \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial L}{\partial q}$$

$$\{f, H\} = \dot{f}$$

14.5 量子

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi\rangle = \hat{H}|\psi\rangle$$

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar, \quad \Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

14.6 渲染

$$L_o = L_e + \int_{\Omega} f_r \, L_i \cos\theta \, d\omega$$

$$w_j = \frac{n_j \, p_j}{\sum_k n_k \, p_k} \qquad \text{（MIS 权重）}$$

15 O. 推荐学习路径

15.1 第一阶段：夯实基础（1–2 个月）

1. 实分析/测度论：Folland《Real Analysis》或 Stein《Real Analysis》
2. 线性代数深化：Strang + Trefethen《Numerical Linear Algebra》
3. 概率论严格化：Durrett《Probability: Theory and Examples》

15.2 第二阶段：核心数学物理（2–3 个月）

4. 微分几何：do Carmo → Lee《Introduction to Smooth Manifolds》
5. 经典力学：Arnold《Mathematical Methods of Classical Mechanics》
6. 泛函分析：Kreyszig《Introductory Functional Analysis with Applications》

15.3 第三阶段：量子与场论（2–3 个月）

7. 量子力学：Shankar《Principles of Quantum Mechanics》或 Sakurai
8. 电动力学/场论：Griffiths → Baez & Muniain《Gauge Fields, Knots and Gravity》

15.4 第四阶段：计算与 CG（持续）

9. 数值方法：Trefethen《Spectral Methods in MATLAB》+ 各种 FEM 教材
10. 渲染：PBRT 源码 + Kajiya 1986 原始论文
11. 几何处理：Botsch et al.《Polygon Mesh Processing》+ Crane 的离散微分几何课程
12. 物理模拟：Bridson《Fluid Simulation for Computer Graphics》+ 各种 SIGGRAPH 课程笔记

15.5 章节与教材对照索引

读某一节卡住时，按下表直接翻到对应位置，不必通读全书。（章节代号用笔记内的局部编号：“A1”指 A 篇第 1 小节，“A1.5”指其下第 5 小目。）

本笔记章节	首选教材	对应位置
A1 测度与勒贝格积分	Folland *Real Analysis*	Ch.1–2（§1.4 外测度、§2.4 收敛定理）
A1.5 L^p 空间	Folland	Ch.6（§6.3 插值可略）
A2 泛函分析	Kreyszig	Ch.2–3（赋范/内积）、Ch.7（谱理论）
A2.4 谱理论（进阶）	Reed–Simon Vol.1	Ch.VI–VIII
A3 微分形式	Lee *Smooth Manifolds*	Ch.14（形式）、Ch.16–17（de Rham 与积分）
A4 Sobolev 与弱解	Evans *PDE* + Brezis *Functional Analysis*	Evans Ch.5（Sobolev）、Brezis Ch.8–9
B1 李群与李代数	Lee *Smooth Manifolds*	Ch.7–8
B1.3 表示论	Hall *Lie Groups, Lie Algebras*	Ch.3–5
B2 曲线曲面	do Carmo	Ch.1–2、Ch.4（内蕴几何）
B2.3 黎曼几何	Lee *Riemannian Manifolds*	Ch.3–6
C1–C4 概率的测度论基础	Durrett	Ch.1–2、Ch.4（条件期望）、Ch.5（鞅）
C6–C10 概率深化	Durrett + Williams *Probability with Martingales*	Durrett Ch.3–4（收敛与 CLT）、Ch.7–8（马尔可夫链、SDE）
D1–D3 经典力学	Arnold	Ch.1–3（含 Noether 定理）
E1–E2 场论与微分形式	Baez & Muniain	Part I–II
F1–F4 量子力学	Shankar	Ch.1–7、Ch.12（角动量）
G1–G5 数值方法	Trefethen *Spectral Methods* / *Num. Lin. Alg.*	谱方法全书；线代 Ch.1–20
H1 离散微分几何	Botsch et al. *Polygon Mesh Processing*	Ch.2–3
H2–H4 渲染方程	Kajiya 1986	*The Rendering Equation*（11 页，必读原文）
H4 MIS	Veach 1997 博士论文	Ch.9（MIS 的出处）
I1–I4、I9 流体力学	Bridson *Fluid Simulation for CG*	全书（偏实现）
K1–K4 路径积分、L1–L8 QFT	Peskin & Schroeder	Ch.9（路径积分）、Ch.4–7（Feynman 规则）
de1–de4 微分方程专题	丁同仁《常微分方程教程》+ Evans *PDE*	丁 Ch.1–4；Evans Ch.2（分类）、Ch.5–6（弱解）
lie1–lie3 李群专题	Hall	全书（比 B1 深一档）
M6 离散外微分	Crane 的 DDG 课程笔记	前 5 讲
M7 变分积分器	Hairer–Lubich–Wanner *GNI*	Part I Ch.III（辛积分器）
P 计算必修（P1–P9）	Graham–Knuth–Patashnik *Concrete Mathematics* + Hardy–Littlewood–Pólya *Inequalities*	CM Ch.2–7（求和与递推）；Ineq. 全书（不等式）

精读/略读分级：

- **必须自己推一遍**： A1.3 三大收敛定理、A1.4 可数可加的必要性、A4 Lax–Milgram 的验证两步、B1.2 指数映射与 Rodrigues 公式、C7 特征函数证 CLT、H4 重要性采样方差、R4 留数定理算一个实积分
- **看结论即可**： A2.4 无限维谱定理、C6.3 均匀可积性、E3 闵可夫斯基时空、L7 重整化、M2 黑体辐射、Q5 Tychonoff、Q8 Seifert–van Kampen、R5 Riemann 映射定理
- **写代码时再查**： G 全章、H1 离散算子权重、I9 守恒性格式、M4 LCP 求解器、Q9 Euler 特征与网格修复、P10 必修优先级总表

15.6 分层导读：按章分配阅读深度

上一节按「进度阶段」排，本节按**阅读深度**排——同一个问题换一个问法：**这些章节，每一章该投入多少？**判据只有一条：**它与你的目标（PDE + 计算机图形学）之间隔了几层依赖。**

层	判据与达标要求
承重墙	缺了它后面直接走不下去。要求：**闭卷能推**（不看笔记写出证明要点），能写代码验证。
支撑	不理解就讲不清主线的「为什么」。要求：**能复述结论与用法**，细节允许回查。
工具	只需知道「这里有这个」。要求：**记得索引**，用到时能翻回来。
延伸	知道它存在、知道它在哪。要求：知道**它解决什么问题**，暂不投入。

15.6.1 第一层 · 承重墙（八项）

章	为什么它在最里层
A1 分析基础	三大收敛定理回答「极限与积分何时可换」——后面每一个能量估计、每一次取极限都在用它；Leray–Hopf 存在性直接靠 L^2 完备性（Riesz–Fischer）。
A2 泛函分析	没有 Hilbert 空间就没有 Lax–Milgram，没有分布就没有「δ 源」的严格含义。这是 PDE 的语法层。
A4 Sobolev 与弱解	NS 的「解」按定义就是弱解。这一章不是前置知识，而是 L2/L3 的门槛本身。
B2 微分几何	PDE 的定义域是流形，CG 的网格是离散流形——两条线共用同一套语言，省不掉。
P 计算必修	重点在 P3（不等式）与 P9（能量法五步）：P3 是「每次证明都要掏口袋」的工具箱，P9 是唯一性证明的收尾手法。手不好使，看得懂也推不动。
H 图形学数学	目标本身。H1（离散微分几何）、H3（路径空间）、H4（蒙特卡洛）是引擎，其余是外围。
I 流体力学	NS 目标的正面战场：I1/I2 是方程的来源，I4 涡量动力学是三维湍流的钥匙，I9 是「离散格式为什么会掉能量」。
Q5 紧性	从 Q 章单独提出来：变分法「取极小化序列 → 提收敛子列 → 极限是极小元」的第二步 100% 靠紧性；Rellich–Kondrachov 是椭圆理论的地基。（Q 章其余部分在第二层。）

15.6.2 第二层 · 支撑（十二项）

章	为什么不到承重，又不能不读
A3 微分形式	它把梯度/旋度/散度三条公式收成一条 $\int_{\partial M}\omega=\int_M d\omega$，M6 的 DEC 就是它的离散版。可以边用边学，但缺了它 E 章与 DEC 都是黑话。
B1 群论与李群入门	旋转代码（四元数、$\exp([\omega]_\times)$ 与 Rodrigues 公式）的直接依据；深化版在 lie 专题，所以这里只需读懂。
C1–C5 概率测度基础	渲染的蒙特卡洛挂在概率空间上；俄式轮盘的无偏性直接就是鞅的定理（C4）。
C6–C9 概率深化	C6 的四层收敛模式解释「MC 为什么收敛」，C7 给 CLT 的证明；**C9 实际上够承重**——它是写渲染器时的误差手册（误差 $\sim\sigma/\sqrt{N}$，采样翻四倍、噪声减半）。
D 经典力学	Noether 定理是「对称性 → 守恒律」的枢纽，从 PDE 到 CG 一路在用；D3 哈密顿力学是辛积分器的来源。
E 场论与微分形式	A3 的物理落地。「场」的几何结构（主丛上的联络）看 B2 的纤维丛一节与 E4，这是理解「场」的最短路径。
F 量子力学	它是 A2 谱理论的**物理直觉来源**——形式化的谱定理在这里有图景。**F5 的路径积分与 H3 的路径积分逐项同构**（K5 有对照表），是渲染方程最深的解释。
G 数值方法	骨架已有，深化在 de4 与 P9。先把 G1（时间步进）、G2（PDE 离散）、G3（矩阵分解）的结论记牢。
Q 拓扑学（除 Q5）	Q7 商空间是网格粘合与切割图的语言（球面一刀、环面两刀）；Q9 同调与 Euler 特征是网格修复与亏格判定的依据。
R 复分析	二维 PDE（位势、调和函数）与 CG 共形参数化的共同基础；但三维以上用不上（Riemann 映射定理无高维对应），所以停在支撑层。
de1 第三层	特殊函数与级数（Bessel、Legendre、幂级数解法）是分离变量法的核心，PDE 里会一次次回来。（de1 第一、二层见第四层。）
lie1–lie3	对称性方法的完整版；lie3 的「在 CG 中的应用」（旋转、球谐、等变神经网络）对你的工程线是直接可用的。

15.6.3 第三层 · 工具（八项）

章	什么时候翻它
C7 特征函数	要算误差的分布、或想自己独立证一遍 CLT 时才翻。
C8 马尔可夫链与 MCMC	写 MLT / 采样器时才需要；平时记住「MLT = 路径空间上的 MCMC」即可。
J 光线追踪深层数学	做到体积渲染（J5 参与介质）、次表面散射（J6）、焦散（J8）时按标题回查。
M1–M5 补充章	M4（LCP）做刚体接触求解时必查；M5（朗之万）做粒子噪声时必查；M1/M2/M3 按需。
M7 变分积分器	做长时程保能量模拟时查；与 G1 的辛积分器、D3 的哈密顿力学呼应。
P8 欧拉积分	它在正态归一化（C2）、PDE 特殊函数、组合估计处冒出来，届时回查。
N 速查表	想不起某条公式时先翻这里，翻不到再回原章。
O 学习路径 + §15.5	导航本身：卡在某节时先查教材对照表，再决定翻哪本书。

15.6.4 第四层 · 延伸（七项）

章	为什么现在不投入
de1 第一–二层	考研/高数级 ODE 套路与系统理论——你的底子够用，需要时回查即可。
de2 第四层	李群方法解 ODE 很漂亮，但用得少；知道「对称性怎么找」就够。
C10 Itô 微积分	除非要做**随机流体/随机 NS**，先记住一句：「SDE 与抛物型 PDE 是同一件事的两种语言」。
K 路径积分专题	与渲染的逐项类比极漂亮（K5），但不是工程必需。
L QFT 微扰论	同理；L7 重整化是思想性收益，与你的路线接口弱。
E3–E4 时空与规范场	物理兴趣向，与 PDE ／ CG 的接口很弱。
M6 离散外微分	若你确定走**几何处理**方向，把它提到支撑层；否则先知道它在 M6。

怎么用这张表：

- **时间分配**按层：承重墙占七成，支撑占两成，工具与延伸共占一成（延伸层现在是零）。
- **层内按依赖走**，不要按字母顺序：P 计算必修 → A1 → A2 → A3 → A4 → B2 → Q → R，这条链走完，L2/L3 的地基就齐了；H 与 I 可以与之并行推进（它们是目标，不是前置）。
- **例外比标签重要**：Q5（紧性）、C9（方差缩减）、de1 第三层（特殊函数）、F5（路径积分）在各自章里都够承重级——章级标签只给整体印象，不要因为标签而跳过它们。

16 P. 计算必修：从平方和到欧拉积分

定位：前面的 A–O 讲的是「概念地图」，本章补的是「一副会算的手」。概念要配得上一副算得动的手，否则遇到 $\int_0^\infty e^{-x^2}dx$ 只能干看。本章服务所有层：A 分析（放缩、级数）、A2 泛函（L^p 估计）、I 流体（能量法）、H 图形（旋转、复数、线代）。

标记：【必】= 必须肌肉记忆（闭卷 30 秒内写出或推完）；【熟】= 熟练（查表能立刻上手）；【知】= 知道出处即可。

代号说明：本章九组原记作 G1–G9。因 **G. 数值方法**已占用 G1–G5，在此统一改记为 **P1–P9**，与黑板里的旧编号一一对应（Pn 即旧 Gn）。

组	主题	代表内容	主要服务
P1	求和与数列	$\sum k$、$\sum k^2$、$\sum k^3$、裂项、错位、递推	分析、级数
P2	恒等式与变形	乘法公式、配方、部分分式、韦达	积分、Laplace
P3	不等式与放缩	AM–GM、Cauchy–Schwarz、Young、Hölder、Gronwall	**一切证明**
P4	数列与极限	特征根法、单调有界、等价无穷小、Taylor、洛必达	分析入门
P5	三角与复数	和角、积化和差、Euler 公式、单位根	Fourier、CG 旋转
P6	线性代数手算	行列式、消元、特征值、二次型、Gram–Schmidt	A2、CG
P7	微积分计算	换元、分部、Jacobian、Maclaurin 表	全场
P8	欧拉积分与特殊函数	高斯积分、Γ、Beta、Stirling	概率、PDE、量子
P9	估计与渐近	移导数、能量法流水线、大 O	I 流体、NS

读法：先吃透标【必】的条目（硬核心），【熟】留到用时回查。

16.1 P1. 求和与数列

16.1.1 核心思想：差分法（telescoping）

想求 $\sum_k f(k)$，就找一个 F 使 $f(k)=F(k+1)-F(k)$，整列求和只剩首尾相消。**这是全部求和公式的统一来源**——不是背公式，而是找那个 F。

16.1.2 必备公式

公式	差分/证明	直觉
$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$	高斯配对：$(1+n)+(2+n-1)+\cdots$	阶梯面积 = 半个矩形
$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$	差分为 $F(k+1)-F(k)$，$F(k)=\frac{k(k-1)(2k-1)}{6}$，望远镜即得	抛物线下的面积 $\approx n^3/3$ 加修正项
$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$	$F(k)=\frac{k^2(k-1)^2}{4}$	巧合之美：立方和 = 和的平方

16.1.3 推导示范（$\sum k^2$，必须会复述）

对恒等式

$$(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$$

从 $k=1$ 加到 n：左边望远镜 $=(n+1)^3-1$，右边 $=3\sum_k k^2 + 3\sum_k k + n$，解出

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{(n+1)^3 - 1 - 3\cdot\frac{n(n+1)}{2} - n}{3} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

套路：升一阶的差，凑出想求的幂。（求 $\sum k^3$ 就用 $(k+1)^4 - k^4$。）

16.1.4 常用技巧

- **裂项相消**（【必】）：$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \Rightarrow \sum = \frac{n}{n+1}$；更复杂的用待定系数拆成同类差。
- **等比求和**（【必】）：$\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \frac{1-q^n}{1-q}$；$|q|<1$ 时无穷版 $= \frac{1}{1-q}$。
- **错位相减**（【熟】）：等差 × 等比（如 $\sum kq^k$）——写 S，乘 q 错位相减，化归等比。
- **二项式定理**（【必】）：$(1+x)^n = \sum_k \binom{n}{k} x^k$（$n$ 个小括号各挑 x 或 1 的计数）；推论 $\sum_k \binom{n}{k} = 2^n$。
- **组合和技巧**（【熟】）：$k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$（先挑一个当队长）。
- $\sum \leftrightarrow \int$（【熟】）：$\frac{1}{n}\sum_k f\left(\frac{k}{n}\right) \to \int_0^1 f$；反向用于估计：$f$ 递减非负时 $\int_1^{n+1} f \le \sum_{k=1}^{n} f(k) \le f(1) + \int_1^n f$。

16.2 P2. 恒等式与代数变形

16.2.1 乘法公式族（【必】）

公式	用途备注
$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$	一切配方的基础
$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$	有理化、差分分解
$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$	二项式 $n=3$ 特例
$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$	立方和差
$(a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$	向量 $\|\mathbf{a}+\mathbf{b}\|^2$ 的代数版

16.2.2 配方（【必】）

$$ax^2 + bx + c = a\Big(x + \frac{b}{2a}\Big)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}$$

直觉：平移原点让抛物线对称——配方就是换元 $x \to x + \frac{b}{2a}$。

用途：求顶点/最值；推导求根公式；二次型正定性（见 P6）；把 $\int \frac{dx}{x^2+bx+c}$ 化为 arctan 或 log。**类比：一元情形下的「对角化」。**

16.2.3 因式分解与多项式（【熟】）

- 十字相乘、分组分解、试根法（有理根定理）；多项式长除／综合除法。
- **韦达定理**（【必】）：$x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a}$，$x_1 x_2 = \dfrac{c}{a}$；$n$ 次推广见【熟】。
- 对称式与轮换式：知道 $a^2+b^2+c^2 = (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ca)$ 这类转换。

16.2.4 部分分式分解（【必】· 积分／ Laplace ／传递函数全靠它）

$$\frac{1}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}, \qquad A = \frac{1}{a-b}\ (\text{代} x = a)$$

直觉类比：像把 $\frac{1}{6} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}$ 拆开——把复杂分式拆成「基本块」，每块积分都是 log 或 arctan。

四类基本块（连原函数一起记）：

块	原函数	条件
$\dfrac{1}{x-a}$	$\ln\lvert x-a\rvert$	单实根
$\dfrac{1}{(x-a)^k}$	$\dfrac{(x-a)^{1-k}}{1-k}$	$k \geq 2$
$\dfrac{1}{x^2+px+q}$	arctan 型（配方后）	复根，判别式 < 0
$\dfrac{2x+p}{x^2+px+q}$	$\ln(x^2+px+q)$	同上（分子是分母的导数）

目标：任何有理分式 = 多项式 + 四类基本块的组合。

16.2.5 根式、指数与对数（【必】）

- 有理化：乘共轭 $(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})=a-b$；双重根式 $\sqrt{a\pm2\sqrt{b}}$ 配方化简。
- 指数对数：$a^xa^y=a^{x+y}$、$\ln(xy)=\ln x+\ln y$、换底 $\log_b x=\dfrac{\ln x}{\ln b}$。
- 常用界：$\ln 2\approx0.693<1$、$e\approx2.718>2$。

16.3 P3. 证明需要的核心不等式

这一组是分析与能量估计「每次证明都要掏口袋」的工具。每条给一行证明加一句直觉。

16.3.1 基础四件套（【必】）

1. **AM–GM**：$\dfrac{a+b}{2}\geq\sqrt{ab}$（$a,b\geq0$）。证明：$(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2\geq0$ 展开即得。**直觉：周长固定的矩形中正方形面积最大。** n 元版（【熟】）：$\dfrac{x_1+\cdots+x_n}{n}\geq(x_1\cdots x_n)^{1/n}$。
2. **Cauchy–Schwarz**：$\left(\sum_i a_ib_i\right)^2\leq\left(\sum_i a_i^2\right)\left(\sum_i b_i^2\right)$。证明：$\sum_i(a_i-tb_i)^2\geq0$ 对一切 t 成立，作为 t 的二次式其判别式 ≤0。**直觉：投影 $\leq$ 全长**；取等 $\iff$ 两向量共线。积分版：$\left(\int fg\right)^2\leq\int f^2\int g^2$——即 L^2 内积的 Cauchy 不等式（见 A2）。
3. **Young 不等式**：$ab\leq\dfrac{a^p}{p}+\dfrac{b^q}{q}$（$a,b\geq0$，$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$）。证明：$\ln$ 是凹函数，$\ln(ab)=\frac{1}{p}\ln a^p+\frac{1}{q}\ln b^q\leq\ln\left(\frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q}\right)$。**直觉：Cauchy–Schwarz 的「指数家族」版**；$p=q=2$ 时退化为 $2ab\leq a^2+b^2$。这是 **PDE 能量估计的头号工具**。
4. **三角不等式**：$|a+b|\leq|a|+|b|$（向量同理：$\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|\leq\|\mathbf{x}\|+\|\mathbf{y}\|$）。**直觉：直走不比绕路远。**

16.3.2 放缩盒子（【必】／【熟】）

不等式	出处／用法
$e^x\geq1+x$（【必】）	凸函数切线在图形下方
$\ln(1+x)\leq x$（【必】）	上一式的另一面（取对数）
$\ln x\leq x-1$（【必】）	换元即得
$\dfrac{x}{1+x}\leq\ln(1+x)\leq x$（【熟】）	靠近 0 的二阶精确版
$\lvert\sin x\rvert\leq\lvert x\rvert$ 与 $\lvert\sin x\rvert\leq1$（【必】）	近 0 用前者，远处用后者
$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\uparrow e$、$n^{1/n}\to1$（【必】）	常用极限，证明见 P4
$\sum_{k>n}2^{-k}=2^{-n}$（【必】）	几何级数尾，$\varepsilon/2^k$ 技巧的弹药

16.3.3 进阶（【熟】· 记结论 + 用法）

- **Jensen**：φ 凸 $\implies\varphi(\mathbb{E}X)\leq\mathbb{E}\,\varphi(X)$。**直觉：凸函数的弦在图形上方。**
- **Hölder**：$\int|fg|\leq\|f\|_p\|g\|_q$（$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$）；Cauchy–Schwarz 是其 $p=q=2$ 特例。

- **Gronwall**（【必】记结论）：$u' \le \beta u + f$，$u(0) = u_0 \implies$

$$u(t) \le e^{\beta t} u_0 + \int_0^t e^{\beta(t-s)} f(s)\, ds$$

证明：乘积分因子 $e^{-\beta t}$ 后两边积分。**直觉：微分不等式 $\to$ 积分不等式的出厂设置**；NS 唯一性证明的收尾工具。

16.4 P4. 数列与极限计算

16.4.1 数列

- 等差／等比／混合数列估值。
- **线性递推特征根法**（【熟】）：$a_n = pa_{n-1} + qa_{n-2}$——试 $a_n = r^n$ 得特征方程 $r^2 = pr + q$；两实单根时通解 $Ar_1^n + Br_2^n$；重根时 $(A + Bn)r^n$。**直觉：递推 $=$ 矩阵幂**——r 是转移矩阵的特征值，长期行为由主导特征值决定（Fibonacci：$a_n \approx \varphi^n/\sqrt{5}$）。
- **单调有界定理**（【必】）：单调 + 有界 $\implies$ 收敛；再对递推式两边取极限（不动点）解出极限值。**例**：$a_1 = \sqrt{2}$，$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$：单调增且 < 2，极限 L 满足 $L = \sqrt{2 + L} \Rightarrow L = 2$。

16.4.2 极限三件套（【必】）

1. **等价无穷小**（$x \to 0$）：$\sin x \sim x$、$\tan x \sim x$、$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$、$\ln(1 + x) \sim x$、$e^x - 1 \sim x$、$(1 + x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$。**直觉：取 Taylor 首项；只适用于乘除结构，加减结构慎用**。
2. **Taylor 展开**：按 P7 的 Maclaurin 表展开到够用的阶，余项估计见 P9。
3. **洛必达**（【熟】）：$\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型。**警告：先化简／用等价无穷小，洛必达是最后手段**；数列极限先化成函数再用。

16.4.3 常用极限（【必】）

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e, \qquad \lim_{n\to\infty} n^{1/n} = 1, \qquad \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$$

前两个的证明路线：第一个用二项式展开逐项比较证明单调有界；第二个取对数后用 $\ln t \le t - 1$ 放缩。

16.5 P5. 三角与复数

16.5.1 三角公式

公式	直觉／来源
$\sin(A\pm B)$, $\cos(A\pm B)$（【必】）	**旋转矩阵的乘法**（和角 = 两个旋转叠加）
$\sin 2x = 2\sin x\cos x$，$\cos 2x = 1-2\sin^2 x$（【必】）	和角特例
辅助角：$a\sin\theta + b\cos\theta = R\sin(\theta+\varphi)$，$R=\sqrt{a^2+b^2}$（【必】）	向量 (a,b) 的极坐标；两个同频振动合成
积化和差／和差化积（【熟】）	和角两式相加减即得

16.5.2 Euler 公式与复数（【必】）

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

- **直觉：指数是旋转的引擎**——单位圆上的匀速圆周运动。严格证明：把 $e^{i\theta}$ 定义为幂级数，实部／虚部分别就是 cos, sin 的级数。
- **De Moivre**：$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$（幂的辐角 n 倍）。
- **复数乘法 = 旋转 + 缩放**：模相乘、辐角相加。**CG 的旋转矩阵／四元数全从这里长出来**（与 B1 的 $SU(2)$ 一节合看）。
- **单位根**：$z^n = 1$ 的解为 $e^{2\pi ik/n}$，n 个均匀分布在单位圆上——DFT ／ Fourier 的骨架。

16.5.3 三角正交性（【熟】· Fourier 前置）

$$\int_0^{2\pi} \sin(m\theta)\sin(n\theta)\,d\theta = \pi\delta_{mn}, \qquad \int_0^{2\pi} \sin(m\theta)\cos(n\theta)\,d\theta = 0$$

用积化和差一句话即可证明。这就是 A2「正交基与 Fourier 分析」里 $\{e^{inx}\}$ 正交性的实数版。

16.5.4 常用三角积分（【必】）

$$\int \sin^2 x\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}, \qquad \int \cos^2 x\,dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}, \qquad \int \sin x\cos x\,dx = \frac{\sin^2 x}{2}$$

16.6 P6. 线性代数手算

16.6.1 行列式（【必】）

- 2×2：$\det = ad - bc$；3×3：对角线法则（Sarrus）；4×4 起用展开／消元（【熟】）。

- 性质：换行变号；某行乘 λ 则行列式乘 λ；行加不变；三角阵 = 对角元之积。
- **Vandermonde**（【熟】）：$\det = \prod_{i<j}(x_j - x_i)$（记结论 + 会 3×3 手推）。
- **几何直觉**：行列式 = 面积／体积的伸缩率——即 A1 里的 $\mu(T(A)) = |\det T|\,\mu(A)$（此处 μ 是 Lebesgue 测度）。

16.6.2 消元与求逆（【必】）

- 高斯消元 → 阶梯形 → 回代；LU 分解（消元过程的记录）。
- 2×2 求逆：$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \dfrac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$。
- 3×3：增广 $[A \mid I]$ 消到 $[I \mid A^{-1}]$（【熟】）。
- 可逆 $\iff$ $\det \neq 0$ $\iff$ 满秩 $\iff$ 列向量线性无关。

16.6.3 特征值与二次型（【必】／【熟】）

- 特征值：解 $\det(A-\lambda I)=0$ 得 λ，再解 $(A-\lambda I)v=0$（2×2 ／ 3×3 手算必须熟）。
- 二次型配方：$\mathbf{x}^T A\mathbf{x}$ 配成平方和（与 P2 配方同源）。
- **正定性三等价**（【必】记结论）：特征值全正 $\iff$ 顺序主子式全正（Sylvester） $\iff$ 存在 Cholesky 分解 $A = LL^T$。
- **直觉：正定 = 「碗」**；特征值 = 各主方向的伸缩率——与 A2 谱定理、H1 的 Laplace 谱是同一件事的三个层次。

16.6.4 正交化（【熟】）

- Gram–Schmidt：$v - \dfrac{\langle v,u\rangle}{\langle u,u\rangle}u$，逐次正交。
- QR：$A = QR$；小 2×2 手算一次即可。这就是 A2「正交分解定理」的算法版。
- SVD 迷你体验：2×2 对称阵手算 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^TA)}$。

16.7 P7. 微积分计算技巧

16.7.1 必背 Maclaurin 表（【必】）

函数	展开	收敛半径
e^x	$1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots$	∞
$\sin x$	$x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots$	∞
$\cos x$	$1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots$	∞
$\ln(1+x)$	$x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots$	1
$\frac{1}{1-x}$	$1+x+x^2+\cdots$	1
$(1+x)^\alpha$	$1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots$	1（$\alpha\notin\mathbb{N}$）
$\arctan x$	$x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-\cdots$	1

16.7.2 积分技术（【必】）

- **换元**：凑微分 $f'(x)g(f(x))$；三角替换 $\sqrt{a^2-x^2}\to a\sin t$、$\sqrt{x^2+a^2}\to a\tan t$、$\sqrt{x^2-a^2}\to a\sec t$（【熟】）。
- **分部积分**：$\int u\,dv=uv-\int v\,du$；表格法（多项式 × 三角／指数）；循环积分（$\int e^x\sin x$ 型）。**直觉：乘积法则的积分版；「移导数」像搬家**——把导数从难搞的因子搬到好搞的因子（P9 能量法的同一手法）。
- **部分分式积分**：拆成 P2 的四类基本块后逐块积。
- **对称性**：奇函数在对称区间积分为 0；偶函数 $=2\times$ 半区间；周期函数平移对齐。
- 万能替换 $t=\tan\frac{x}{2}$（【熟】· 三角有理式的保险手段）。

16.7.3 常用原函数小表（【必】）

$$\int\frac{dx}{1+x^2}=\arctan x,\qquad \int\frac{x\,dx}{1+x^2}=\frac{1}{2}\ln(1+x^2),\qquad \int\tan x\,dx=-\ln|\cos x|$$

$$\int\ln x\,dx=x\ln x-x,\qquad \int xe^{-x}dx=-(x+1)e^{-x},\qquad \int\frac{dx}{x^2-1}=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|$$

16.7.4 多重积分（【熟】）

- 换元公式：$\iint f\,dx\,dy=\iint f\,|J|\,du\,dv$，$J=\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$（Jacobian 行列式）——与 P6 的行列式是同一条。
- 极坐标 $J=r$；球坐标 $J=r^2\sin\theta$（【必】记，用一次推一次）。
- 交换积分次序的直觉 → Fubini–Tonelli（A1 收敛定理表的成员）。

16.7.5 微分（【必】）

链式／乘积／商法则熟练；隐函数求导与对数求导法（【熟】）；多变量：梯度 ∇f、方向导数、全微分；Hessian 与凸性判定（【熟】）。

16.8 P8. 欧拉积分与特殊函数

16.8.1 高斯积分（【必】· 全分析最有名的技巧）

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}$$

完整证明（会复述）：

$$I^2 = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)}\,dx\,dy \xrightarrow{\text{极坐标}} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\infty} e^{-r^2} r\,dr = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi$$

直觉：「平方换维度」——一维算不动，就升到二维，让 r^2 恰好配出 $r\,dr$ 的换元。（这个积分在 C2 的正态分布密度归一化里会再出现一次。）

16.8.2 Γ 函数（Euler 第二积分）（【必】）

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} t^{s-1} e^{-t}\,dt \qquad (\operatorname{Re} s > 0)$$

- **递推**（分部积分一行）：$\Gamma(s+1) = s\,\Gamma(s) \implies \Gamma(n+1) = n!$。即 Γ **是阶乘的连续插值**。
- $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$（【必】会推）：换元 $t = x^2$，

$$\Gamma\Big(\frac{1}{2}\Big) = \int_0^{\infty} t^{-1/2} e^{-t} dt = 2\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

- 常用：$\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$；$\Gamma(3/2) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$。
- **直觉**：e^{-t} 是无穷长的衰减，t^{s-1} 是幂权重；Γ 把离散的阶乘「抹平」到连续参数。

16.8.3 Beta 函数（Euler 第一积分）（【熟】）

$$B(x,y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1}\,dt$$

- 对称：$B(x,y) = B(y,x)$；与 Γ 的关系（【必】记）：$B(x,y) = \dfrac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$。
- 用途：$\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^m\theta \cos^n\theta\,d\theta = \frac{1}{2} B\Big(\frac{m+1}{2}, \frac{n+1}{2}\Big)$（【熟】）。
- **直觉**：单位区间上的「双参数权重」；与 Γ 的关系来自把 $e^{-(u+v)}$ 的乘积换元拆解。

16.8.4 Stirling 公式（【熟】）

$$n!\ \sim\ \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^{n}\qquad (n\to\infty)$$

直觉：$\ln n!\approx\int_1^n \ln x\,dx = n\ln n - n$，再补 $\sqrt{2\pi n}$ 修正。**用途**：组合估计（$\binom{2n}{n}\approx 4^n/\sqrt{\pi n}$）、大数极限、C5 的概率渐近。

16.9 P9. 估计与渐近

16.9.1 分部积分移导数（【必】· 能量法的发动机）

$$\int_\Omega u'v = -\int_\Omega uv' + \big[uv\big]_{\partial\Omega}$$

手法：想把导数从 u 搬到 v，就分部一次；零边界条件时边界项消失。

16.9.2 能量法流水线（【必】· 必须会走全流程）

以热方程 $u_t = u_{xx}$（零边界）为例：

1. 两边乘 u 并积分：$\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\int u^2 = \int u\,u_{xx}$；
2. 分部积分（移导数，边界项消失）：$= -\int u_x^2$；
3. 得衰减 $\frac{d}{dt}\|u\|^2 = -2\|u_x\|^2 \le 0$；
4. 若出现非线性项，用**吸收不等式** $ab \le \varepsilon a^2 + C_\varepsilon b^2$ 把它「吸收」进左边（选 ε 让系数合拢）；
5. 最后用 **Gronwall** 收尾得显式界。

NS 的 Leray–Hopf 能量不等式就是这条流水线的产物——第 1 步「两边乘 u 再积分」与第 2 步「移导数」的掉能量现象，对应 A1 里 Fatou 引理那个单边不等式。

16.9.3 渐近记号（【必】）

- 大 O：$f = O(g) \iff |f| \le C|g|$（最终成立）；小 o：$f/g \to 0$；$\sim$：比值 $\to 1$。
- Taylor 余项估计：$|R_n| \le C|x|^{n+1}$（带界形式，够用）。
- 常用：$e^x = 1 + x + O(x^2)$、$\ln(1+x) = x + O(x^2)$、$\sin x = x + O(x^3)$。

16.9.4 决策树：证明里该掏哪个不等式？（【熟】）

情形	武器
乘积 → 求和分离	Young（$ab \le \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$）或 $2ab \le a^2 + b^2$
和／积的绝对值分离	Cauchy–Schwarz（L^2）／ Hölder（L^p）
微分不等式 → 显式界	Gronwall
非线性项要「吃掉」	吸收不等式（带 ε 的 Young）
凸性／平均值	Jensen

16.10 P10. 必修优先级总表

目标：每个【必】条目练到**闭卷 30 秒内写出或推完**；【熟】条目查表能立刻上手。

组	条目	级别
P1	$\sum k, \sum k^2, \sum k^3$ 闭卷推导	【必】
P1	裂项、等比、错位相减、二项式定理	【必】
P1	$\sum \leftrightarrow \int$ 估计	【熟】
P2	乘法公式、配方、韦达	【必】
P2	部分分式（四类基本块 + 待定系数）	【必】
P2	有理化与常用界	【必】
P3	AM–GM、Cauchy–Schwarz、Young、三角不等式	【必】
P3	放缩盒子（e^x、ln、$\lvert\sin x\rvert$、级数尾）	【必】
P3	Jensen、Hölder	【熟】
P3	Gronwall（结论 + 用法）	【必】
P4	递推特征根法、单调有界 + 不动点	【必】
P4	等价无穷小、Taylor、洛必达	【必】
P4	$(1+1/n)^n$、$n^{1/n}$	【必】
P5	和角、倍角、辅助角、常用三角积分	【必】
P5	Euler 公式、De Moivre、单位根	【必】
P6	2×2 ／ 3×3 行列式与求逆、Vandermonde	【必】
P6	手算特征值、二次型配方、正定性三等价	【必】
P6	Gram–Schmidt、QR ／ SVD 小例	【熟】
P7	换元、分部（表格法）、部分分式、对称性	【必】
P7	Maclaurin 表七条闭卷默写	【必】
P7	Jacobian、极坐标／球坐标	【熟】
P8	高斯积分完整证明会复述	【必】
P8	Γ 递推、$\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ 会推	【必】
P8	Beta 与 Stirling（结论 + 用法）	【熟】
P9	移导数、能量法五步、吸收不等式	【必】
P9	大 O、Taylor 余项、不等式决策树	【熟】

17 Q. 拓扑学：从点集到同调

为什么单列一章： A2 里我们已经在用「紧性」「完备性」这些词，但那是度量的版本；弱收敛、弱紧性、算子谱这些概念**在度量框架里根本表述不出来**，必须先把「邻近」这件事抽象出来。另一头，H1 ／ M6 的网格拓扑（亏格、切割、Euler 特征）也需要同一套语言。

与 *li* 专题的分工： **lie2** 里的「拓扑结构」一节（基本群、高阶同伦群、纤维丛、de Rham 上同调）是**按李群路线切片**的版本；本章是**系统版**，二者互为参照，不必重复读。

17.1 Q1. 为什么需要拓扑

度量的不便：度量空间里「x 离 y 多近」由具体数字给出，可是：

- L^p 与 C^k 是**不同**的度量，但它们给出同一批「开集」——该保留的是后者，不是前者；
- 弱收敛 $\langle f_n, \varphi\rangle \to \langle f, \varphi\rangle$ 对一切测试函数成立——它**不是任何范数**诱导的，却是一个完全合理的「收敛」概念；
- CG 里的网格粘合、切割、亏格，是纯粹的「邻接关系」问题，与边长无关。

所以**保留「哪些集合算开的」，丢掉具体距离**——这就是拓扑。

领域	用到的拓扑概念	用在哪
分析	紧性、可数性、分离公理	Arzelà–Ascoli、弱 * 紧、L^p 弱紧
PDE	紧嵌入、弱拓扑	Rellich–Kondrachov、变分法的直接方法（见 A4）
几何	同胚、同伦、上同调	流形的定义（B2）、de Rham（A3）
CG	同调、Euler 特征、亏格	网格拓扑修复、切割、参数化的拓扑障碍

17.2 Q2. 拓扑空间与基

拓扑空间：集合 X 加一族子集 $\mathcal{T}$（称为**开集**），满足：

- $\varnothing \in \mathcal{T}$，$X \in \mathcal{T}$；
- **任意**并封闭：$\{U_\alpha\} \subset \mathcal{T} \Rightarrow \bigcup_\alpha U_\alpha \in \mathcal{T}$；
- **有限**交封闭：$U_1, \dots, U_n \in \mathcal{T} \Rightarrow \bigcap_{i=1}^n U_i \in \mathcal{T}$。

注意「任意」与「有限」的不对称——与 A1 的 σ-代数（可数并）对照记忆：σ-代数是「可数并 + 补」，拓扑是「任意并 + 有限交 + 无补」。

闭集：开集的补。有限并封闭、任意交封闭——注意开闭两族的封闭性方向正好相反。

拓扑	开集是什么	用途
度量拓扑	开球之并	标准分析
离散拓扑	所有子集	反例
平庸（平凡）拓扑	只有 $\varnothing, X$	反例（不 Hausdorff）
余有限拓扑	补集有限的集合 $+\varnothing$	反例（紧但不 Hausdorff）
子空间拓扑	$U \cap A$，U 开于 X	$S^2 \subset \mathbb{R}^3$、网格面
积拓扑	各分量开集之积生成	$\mathbb{R}^n$、$\prod_i X_i$
商拓扑	使投影连续的最细拓扑	粘合、环面、射影平面

基与子基： $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$ 是**基**，若每个开集都是 $\mathcal{B}$ 中元素之并。$\mathbb{R}^n$ 的开球构成基；子基是「生成」基的中间步骤。**细／粗**：开集多者为细。细拓扑下连续更严格、紧更困难——**同一集合上的两种拓扑，性质可以完全不同**。

17.3 Q3. 连续性与同胚

核心定义（比 ε-δ 更本质）： $f : X \to Y$ 连续 $\iff$ 对每个开集 $V \subset Y$，原像 $f^{-1}(V)$ 是 X 中的开集。

关键事实：度量空间中「开集原像开」与「ε-δ 定义」**等价**。所以这是同一概念的更一般版本——把「距离小于 ε」换成了「落在某个开集里」。

同胚：连续双射且逆也连续，记 $X \cong Y$。**拓扑学的中心问题就是分类同胚类。**（甜圈与咖啡杯同胚；$[0,1]$ 与 $[0,1]^2$ 不同胚——这需要不变量，见 Q8、Q9。）

三条实用判据：

- 连续映射把**紧**集送成**紧**集、把**连通**集送成**连通**集（这是把分析定理「搬」到拓扑层的手段：极值定理、介值定理都是它的特例）；
- 连续双射从紧空间到 Hausdorff 空间 $\Longrightarrow$ 同胚（**紧 Hausdorff 是「好」空间**）；
- **嵌入**：f 是同胚到其像，且像带子空间拓扑。

17.4 Q4. 分离公理与可数性

公理	条件	意义
T_1	任两点可各自被开集分开	单点集是闭集
T_2（Hausdorff）	任两点有**不相交**的开邻域	**极限唯一**、网收敛的起点
T_3（正则）	T_1 + 点与不交闭集可被开集分开	Urysohn 引理的前提
T_4（正规）	T_1 + 两个不交闭集可被开集分开	连续函数的构造（单位分解）

为什么 Hausdorff 是底线：没有它，序列（更一般是网）可以收敛到多个点，「lim」这个记号就没有意义——而整个分析都是建立在取极限上的。

可数性（分析里更常用）：

- **第一可数**：每点有可数局部基（度量空间都有）⇒ 序列足够刻画连续与闭包；
- **第二可数**：整个空间有可数基 ⇒ 可分（$\mathbb{R}^n$ 都有）；
- **可分**：存在可数稠密子集。$\mathbb{R}$ 可分这一点在 A1 里用过——它正是「每个开集是可数个基开集之并」，也就是 Borel σ-代数只需可数层级就能生成的理由。

两个结论（陈述，证明见点集拓扑教材）：

- **Urysohn 引理**：X 正规，A, B 不交闭集 $\Longrightarrow$ 存在连续 $f : X \to [0,1]$ 使 $f|_A = 0$、$f|_B = 1$；
- **Urysohn 度量化定理**：第二可数 + 正则 $\Longrightarrow$ 可度量化。（即：拓扑空间「看起来像度量空间」的充要条件之一。）

17.5 Q5. 紧性：分析里最有用的一个拓扑性质

定义：K 紧 $\iff$ 任一开覆盖都有**有限**子覆盖。

等价刻画（度量空间）：每个序列都有收敛子列（列紧）$\iff$ 完备 + 全有界。

结论	内容
Heine–Borel	$\mathbb{R}^n$ 中：紧 $\iff$ 有界且闭
连续像	f 连续，K 紧 $\Longrightarrow$ $f(K)$ 紧 ⇒ 极值定理（max 取到）
Heine–Cantor	f 在紧集上连续 $\Longrightarrow$ f 在紧集上一致连续（δ 与点无关）
Tychonoff	任意一族紧空间的积仍紧（等价于选择公理）
紧 + Hausdorff	$\Longrightarrow$ 正规（故可构造连续函数、可单位分解）
闭子集	紧空间的闭子集紧；Hausdorff 空间中的紧子集闭

紧性在 PDE 里为什么是命根子：变分法要「找一个使能量最小的 u」，标准套路是：取极小化序列 $u_n \to$ 提取收敛子列 $\to$ 极限就是极小元。**「提取收敛子列」这一步百分之百靠紧性。**相应地：

- **Banach–Alaoglu**：对偶空间的单位球在弱 * 拓扑下紧（**不需要自反性**）；
- **Kakutani**：自反空间（$1 < p < \infty$ 的 L^p、Hilbert 空间）的单位球弱紧；
- L^1 **不自反**，弱紧性得换条件——由 Dunford–Pettis 定理，等价条件正是**均匀可积**（见 C6.3：与 DCT 的「盖子」是同一件事）；
- **Arzelà–Ascoli**：$C(K)$ 中，等度连续 + 一致有界 $\Longrightarrow$ 存在一致收敛子列；
- **Rellich–Kondrachov（预告，见 A4）**：有界区域上 $W^{1,p} \hookrightarrow\hookrightarrow L^p$ 是**紧嵌入**——这是椭圆 PDE 存在性理论的地基。

17.6 Q6. 连通性

- **连通**：不能写成两个不交非空开集之并（$\varnothing, X$ 是仅有的既开又闭者）；
- **道路连通**：任意两点有连续道路相连。道路连通 $\Longrightarrow$ 连通，**反向不成立**；
- **连通分支**：极大连通子集；道路连通分支同理（可以严格多于连通分支）。

介值定理是连通性的定理：连续像连通 $+\ \mathbb{R}$ 中的连通集是区间 $\Rightarrow$ 取遍中间值。
两个标准反例（值得记住，专治「显然」）：

- **拓扑学家的正弦曲线** $\{(x, \sin\frac{1}{x}) : x > 0\} \cup (\{0\} \times [-1, 1])$：连通但**不**道路连通；
- **有理数集** $\mathbb{Q}$：完全不连通（每点是其连通分支），但仍可数稠密。

17.7 Q7. 商空间：把东西粘起来

商拓扑：X 上给定等价关系 $\sim$，$X/\sim$ 上取「使投影 $\pi : X \to X/\sim$ 连续」的**最细**拓扑。等价地：$U \subset X/\sim$ 开 $\iff$ $\pi^{-1}(U)$ 开于 X。

泛性质（实际操作时最有用的形式）：在 $X/\sim$ 上定义连续映射，只需在 X 上定义、并验证它与 $\sim$ 相容（在等价类上取常值）。

商空间	从什么粘	Euler 特征
S^1（圆）	$[0,1]$ 粘两端	0
S^2（球面）	圆盘粘边界于一点	2
T^2（环面）	正方形对边粘合	0
Möbius 带	长方形一边扭转后粘	0
Klein 瓶	正方形一边扭转后粘	0
$\mathbb{RP}^2$（射影平面）	球面粘对径点	1

在 CG 里这就是「网格的边界粘合」：三角网格 = 单纯复形（Q9），它的**切割图（cut graph）**就是把曲面剪成圆盘的那组边——**球面可以一刀剪开铺平，环面必须剪两刀**。这个「几刀」就是亏格，就是拓扑障碍，也是 H1 的网格参数化为什么在环面上会失败的根源。

17.8 Q8. 同伦与基本群

同伦：$f, g : X \to Y$ 同伦，若存在连续 $H : X \times [0,1] \to Y$ 使 $H(\cdot, 0) = f$、$H(\cdot, 1) = g$。直观：一根连续地变形成另一根。**同伦等价**比同胚弱（$\mathbb{R}^n$ 与一点同伦等价，却不同胚）。

基本群：固定基点 x_0，闭道路的同伦类在「首尾相接」下成群，记 $\pi_1(X, x_0)$。**函子性**：连续映射 f 诱导同态 $f_* : \pi_1(X) \to \pi_1(Y)$，且同伦等价 $\Longrightarrow$ 同构。**同胚** $\Rightarrow$ **同伦等价** $\Rightarrow$ π_1 **同构**——所以 π_1 是分类同胚类的**不变量**。

空间	π_1
S^1	$\mathbb{Z}$（绕数）
S^n，$n \geq 2$	0（平凡）
T^2	$\mathbb{Z}^2$
$\mathbb{RP}^2$	$\mathbb{Z}/2$
$\mathbb{R}^n$、任意凸集	0（可缩）

$\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$ **的用法（几个「一眼看出」的定理）：**

- **Brouwer 不动点定理（二维）**：$f : D^2 \to D^2$ 连续必有不动点；
- **毛球定理**：偶数维球面 S^{2k} 上的连续切向量场必有零点——所以**球面上不可能处处有非零风向**，而环面上可以；
- 代数基本定理（复系数多项式必有根）也有一个纯拓扑证明。

计算工具（陈述）：Seifert–van Kampen 定理——把 $X = U \cup V$ 的 π_1 用 $\pi_1(U)$、$\pi_1(V)$、$\pi_1(U \cap V)$ 的自由积拼出来（环面的 $\mathbb{Z}^2$ 就是这么算的）。**更多同伦群与纤维丛**见 lie2 的「拓扑结构」一节，本章不重复。

17.9 Q9. 单纯同调与 Euler 特征

同伦群（Q8）计算极难（$\pi_n(S^m)$ 至今未全知），**同调群**则是可算的——它是「同伦群的线性化」。

17.9.1 链条与边界算子

把空间剖分为**单纯复形**（顶点、边、三角形、四面体……）。记 C_k 为 k 维单形的形式线性组合（系数取 $\mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{Z}/2$）。**边界算子** $\partial_k : C_k \to C_{k-1}$ 把每个 k-单形映为其 $k+1$ 个 $(k-1)$-面之和（带符号）。核心恒等式：

$$\partial_{k-1} \circ \partial_k = 0 \qquad (\text{“边界的边界为零”})$$

它的连续对应物就是 A3 的 $d^2 = 0$。

17.9.2 同调群与 Betti 数

$$H_k = \frac{\ker \partial_k}{\operatorname{im} \partial_{k+1}} \qquad (\text{闭链模去边界})$$

$b_k = \operatorname{rank} H_k$ 称为 **Betti 数**：$b_0 =$ 连通分支数，$b_1 =$ 「独立环路数」，$b_2 =$ 「封闭空腔数」。

空间	b_0	b_1	b_2	$\chi = \sum_k (-1)^k b_k$
S^2	1	0	1	2
T^2	1	2	1	0
$\mathbb{RP}^2$	1	0（$\mathbb{Z}/2$）	0	1

17.9.3 Euler 特征

$$\chi = V - E + F \qquad \text{(三角剖分：顶点 − 边 + 面)}$$

它是拓扑不变量，与剖分无关——这正是它有用的原因：换一个更细的网格，χ 不变。亏格 g 的闭可定向曲面：$\chi = 2 - 2g$（球面 $g = 0$，环面 $g = 1$）。

离散 Gauss–Bonnet（与 H1 直接对接）：

$$\sum_i \Big(2\pi - \sum_{j \in N(i)} \theta_{ij}\Big) = 2\pi\chi$$

左边是 H1 的**角度亏损**（离散高斯曲率）之和，右边只依赖拓扑。**一句话：曲率的积分是拓扑的**——这是「离散微分几何」最漂亮的一条桥。

在 CG 中的用途：

- 网格亏格 = 手柄数，决定参数化策略与切割图（Q7）；
- $\chi \neq 2 - 2g$ 说明网格有孔洞、非流形边或自交——**网格修复的判据**；
- Betti 数用于形状分析、拓扑简化、特征匹配。

17.10 Q10. de Rham 上同调：分析与拓扑的合流

同调把空间变成群；**上同调**则从**函数（微分形式）**出发反过来读拓扑。

构造（对照 A3 与 M6）：微分形式 + 外微分 d 构成复形

$$\Omega^0 \xrightarrow{d} \Omega^1 \xrightarrow{d} \Omega^2 \xrightarrow{d} \cdots, \qquad d^2 = 0$$

于是可以定义

$$H^k_{dR}(M) = \frac{\ker d_k}{\operatorname{im} d_{k-1}} \qquad \text{(闭形式模去恰当形式)}$$

de Rham 定理（陈述）：光滑流形上 $H^k_{dR}(M) \cong H^k(M;\mathbb{R})$（与单纯上同调同构）。**这条定理把「解微分方程（找 $d\omega = \alpha$）」与「数洞」变成同一件事。**

问题	差分几何语言	拓扑语言
$\mathbf{F}$ 有势 $\iff \nabla \times \mathbf{F} = 0$（单连通域）	闭 1-形式是恰当 1-形式	$H^1 = 0$
$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$ 绕洞不为零	闭而非恰当	$H^1 \neq 0$
磁单极不存在	$dF = 0$ 且 F 恰当	$H^2(\mathbb{R}^3) = 0$

离散版本就是 M6 的 DEC：把 Ω^k 换成「k 维单形上的值」，d 换成关联矩阵，$d^2 = 0$ 在离散层面**精确**成立（不是近似）。**Hodge 理论**（每个上同调类有唯一调和代表元）则是「$d^2 = 0$ 拉普拉斯方程 $\leftrightarrow$ 同调」的进一步合流，与 A2 的谱理论、H1 的离散 Laplace 是同一主线。

17.11 Q11. 小结：拓扑概念在两条主线上的落点

概念	PDE ／分析线上的落点	CG ／几何线上的落点
紧性（Q5）	Arzelà–Ascoli、弱 * 紧、直接方法、Rellich–Kondrachov（A4）	参数域是紧流形；网格有限性
分离公理（Q4）	极限唯一、弱拓扑的 Hausdorff 性	——
可数性（Q4）	可分 ⇒ Borel σ-代数可数生成（A1）	网格可数性、有限元剖分
商空间（Q7）	商测度、周期边界条件	网格粘合、切割图、参数化障碍
π_1（Q8）	定义域拓扑 ⇒ 解的量子化／障碍	环路、形变、形状匹配
同调／ Euler 特征（Q9）	指标定理、临界点计数	亏格、网格修复、拓扑简化
上同调（Q10）	解的存在性障碍（闭 vs 恰当）	DEC ／ Hodge 分解（M6）

与既有章节的接口：

- 微分形式与 $d^2 = 0$ 见 A3；离散版本见 M6；
- 流形与切空间见 B2；李群本人的拓扑（π_1、覆盖空间）见 lie1 与 lie2；
- 紧性与弱收敛的**分析侧用法**见 A2 与 A4；
- 离散 Gauss–Bonnet 与角度亏损见 H1；χ 与亏格在渲染管线中的用法见 lie3 的「拓扑在 CG 中的应用」一节。

18 R. 复分析：解析函数、留数与共形映射

为什么单列一章：复分析是三条线的交汇处，而这三条线在本笔记里都已经出现却缺了总枢纽：

- **PDE 线**：调和函数与位势理论是 Laplace 方程的核心（A4 的弱解理论之外的另一半）；
- **变换线**： de3 里的 Laplace 变换讲了「极点 $\leftrightarrow e^{s_0 t}$」，但没讲**怎么反演**——那个公式就是留数定理；
- **CG 线**：共形参数化、调和映射的数学基础全在这里。

另外 K4 的 Wick 转动 $t \to -i\tau$ 本质上是解析延拓，L7 重整化的收敛性也依赖复平面上的解析性。

前置：复数与 Euler 公式见 P5（本章直接用）。

18.1 R1. 复可微比实可微强得多

定义（全纯／解析）： $f:\Omega\to\mathbb{C}$ 在 z_0 全纯，若

$$f'(z_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h}$$

存在，其中 h **沿复平面的任意方向**趋于 0。

为什么这比实可微强：实可微只要求「从左右两个方向趋近得到同一斜率」（一维），复可微要求「从无穷多个方向（一整圈）趋近都得到同一个复数」。这个约束强到**会产生奇迹**（R2）。

写成 $f=u+iv$（u,v 实值）后，沿实轴与虚轴趋近相等，得

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\qquad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}}\qquad\text{(Cauchy–Riemann 方程)}$$

两个立刻可用的推论：

- 分别对两式求导相加，得 $\Delta u=0$、$\Delta v=0$——即 u,v **都是调和函数**。全纯函数的实部与虚部自动是 Laplace 方程的解，这解释了 R7 里二维 PDE 为什么特殊。
- **反例：**$f(z)=\bar z$（即 $u=x,v=-y$）在**任何**点都不满足 C-R；$f(z)=|z|^2$（$u=x^2+y^2,v=0$）只在原点满足。可见「看起来光滑」根本不够——C-R 是很严的条件。

调和共轭：给定调和 u，总能（在单连通域上）找到 v 使 $u+iv$ 全纯，v 称 u 的调和共轭。**这就是 A4 里「$H^1=0$ 时闭形式恰当」的复分析面孔**（对照 Q10 的表）。

18.2 R2. Cauchy 积分定理与公式

18.2.1 围道积分

$\oint_\gamma f(z)\,dz$ 按参数化 $z(t)$ 定义为 $\int_a^b f(z(t))z'(t)\,dt$，与实数积分同构。

18.2.2 Cauchy 积分定理

定理： f 在**单连通**域 Ω 上全纯，$\gamma\subset\Omega$ 是闭合可求长曲线，则

$$\oint_\gamma f(z)\,dz=0$$

这是全章的地基，也是它与拓扑的接点。用 A3 ／ Q10 的语言：$f(z)dz$ 是闭 1-形式（C-R 方程正是「闭」的条件），而「单连通」保证 $H^1(\Omega)=0$，于是闭形式自动恰当，积分必然为零。**反例记住这一个：** $f(z)=1/z$ 在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上全纯（该域**不**单连通），而

$$\oint_{|z|=1}\frac{dz}{z}=2\pi i\neq 0$$

这个 $2\pi i$ 就是「洞」的度量——它将在 R4 变成留数的定义常数。

18.2.3 Cauchy 积分公式

$$f(a)=\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f(z)}{z-a}\,dz \qquad (a \text{ 在 } \gamma \text{ 内部})$$

读法：全纯函数在区域内部的值，完全由它在边界上的值决定。这与实数情形完全不同——实函数的内部值不受边界约束，而全纯函数是「刚性的」。

反复求导（对 a 微分即可，因为被积函数对 a 光滑）得

$$f^{(n)}(a)=\frac{n!}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}\,dz$$

最重要的推论：全纯 $\Longrightarrow$ 无穷次复可微 $\Longrightarrow$ 局部可展开为幂级数（解析）。**「可微一次」等于「可微无穷次、且等于自己的 Taylor 级数」**——这是实分析里绝对没有的性质，也是全章所有「奇迹」的共同来源。

18.2.4 三个经典推论

定理	内容	用法
Liouville	有界整函数（全平面全纯）必为常数	由 $\lvert f'\rvert \le M/R \to 0$ 得 $f'\equiv 0$
代数基本定理	任意 $n\ge 1$ 次复系数多项式必有根	若 p 无处为根，则 $1/p$ 有界整函数，矛盾
最大模原理	$\lvert f\rvert$ 在区域内部取不到极大（除非 f 为常数）	与调和函数的平均值性质同源（R7）

18.3 R3. 幂级数、Laurent 级数与奇点

Taylor 级数：$f(z)=\sum_{n\ge 0} a_n(z-a)^n$，收敛半径 $R=$ **圆心到最近奇点的距离**（这条「到奇点的距离决定收敛半径」是判收敛最快的手段）。

Laurent 级数：在圆环 $r<\lvert z-a\rvert<R$ 上

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-a)^n \qquad (\text{允许负幂项})$$

于是可以按负幂项对孤立奇点分类：

类型	负幂项	判据／例子
可去奇点	全无（$c_n=0,\ n<0$）	$\lim_{z\to a} f(z)$ 存在且有限；$\frac{\sin z}{z}$ 在 0
m 阶极点	有限，最低次为 $-m$	$\lim_{z\to a}(z-a)^m f(z)$ 是非零有限数；$\frac{1}{z^2}$ 在 0 是二阶
本质奇点	无穷多项	lim 不存在（值域在任意邻域内稠密）；$e^{1/z}$ 在 0

18.4 R4. 留数定理

18.4.1 定义与定理

留数：f 在孤立奇点 a 处的 Laurent 展开中 c_{-1} 那一项，记 $\operatorname{Res}(f,a)$——**只有这一项在积分后存活**（因为 $\oint (z-a)^n dz = 0$ 当 $n \neq -1$，当 $n=-1$ 时等于 $2\pi i$）。

留数定理：f 在 γ 内部除有限个孤立奇点 $a_1,\dots,a_m$ 外全纯，则

$$\boxed{\oint_\gamma f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{m} \operatorname{Res}(f,a_k)}$$

18.4.2 怎么算留数

情形	公式
单极点	$\operatorname{Res}(f,a) = \lim_{z\to a}(z-a)f(z)$
$f=p/q$，q 在 a 有单零点	$\operatorname{Res}(f,a) = \dfrac{p(a)}{q'(a)}$（最常用，免求极限）
m 阶极点	$\operatorname{Res}(f,a) = \dfrac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to a}\dfrac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}\big[(z-a)^m f(z)\big]$

18.4.3 三类实积分的标准套路

积分类型	替换／围道	要点
$\displaystyle\int_0^{2\pi} R(\cos\theta,\sin\theta)\,d\theta$	$z=e^{i\theta}$，$d\theta=\dfrac{dz}{iz}$，$\cos\theta=\dfrac{z+z^{-1}}{2}$	化为单位圆上的留数计算
$\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} R(x)\,dx$	上半平面闭合，加半圆	需 $\deg q \geq \deg p + 2$，半圆上积分 $\to 0$
$\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} R(x)e^{iax}\,dx$	上半平面闭合	$a>0$ 时由 **Jordan 引理**保证半圆贡献 $\to 0$

另外两个计数工具：

- **辐角原理**：$\dfrac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \dfrac{f'}{f}\,dz = \gamma$ 内部零点数 $-$ 极点数（计重数）；
- **Rouché 定理**：$|g|<|f|$ 于 ∂D 上 $\Longrightarrow$ f 与 $f+g$ 在 D 内零点数相同。

与 de3 的接口（补上「反演」这一环）：Laplace 反演公式

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i}\int_{c-i\infty}^{c+i\infty} e^{st}F(s)\,ds$$

是一个沿竖直直线的「积分」，把它向右闭合（取 $t>0$）后用留数定理，即得

$$f(t) = \sum_{k} \operatorname{Res}\left(e^{st}F(s),\ s_k\right)$$

而每个极点 s_k 贡献一个 $e^{s_k t}$——这正是 de3 里那张「极点 $\leftrightarrow$ 指数解」对照表的来源。重极点贡献 $t^k e^{s_k t}$（共振），也是同一公式的自动推论。

18.5 R5. 共形映射

保角性： $f'(z_0) \neq 0$ 时，f 在 z_0 处**保角**——把过 z_0 的两条曲线的夹角按大小与方向原样保持。（理由：局部 $f(z) \approx f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0)$，是「旋转 + 缩放」，而这两者都保角。）

与 Laplace 方程的相容性：若 u 调和、f 全纯，则 $u \circ f$ 也调和（因为调和性 $\Delta u = 0$ 在保角变换下不变）。**一句话：共形映射是 Laplace 方程的对称群**——这就是二维 PDE 与流体力学用复分析的根据。

Riemann 映射定理：任意单连通真子域 $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ 共形等价于单位圆盘（即存在共形双射 $f : \Omega \to \mathbb{D}$）。这是二维特有的奇迹；**三维及以上没有对应结论。**

Möbius 变换： $z \mapsto \dfrac{az + b}{cz + d}$（$ad - bc \neq 0$）把广义圆映成广义圆；单位圆盘的自同构为 $z \mapsto e^{i\theta} \dfrac{z - a}{1 - \bar{a} z}$（$|a| < 1$）。

在 CG 中的落地——共形参数化：

- 共形参数化把曲面摊平到平面域时**消灭角度畸变**（因为保角），代价是面积畸变无法同时消除（由 R5 的「保角 + 保面积 $\Rightarrow$ 等距」可知：两者不可兼得）；
- 常用算法（圆模式圆填充、离散 Ricci 流）本质是在离散层面解一个 Ricci 流方程——与 H1 的余切 Laplace 算子共用同一套离散结构；
- 与 B2 的黎曼度量、H1 的离散 Laplace 算子接上：**「共形」在离散层面就是「保持余切权重比」**。

18.6 R6. 解析延拓与多值函数

唯一性定理：两个在连通域上全纯的函数，若在一个有聚点的集合上相等，则处处相等。（这是全纯函数「刚性」的又一次体现：局部信息决定整体。）

解析延拓：沿路径把局部幂级数一块块接下去。若路径绕奇点一圈后回来得到**不同**的值，函数就是**多值**的——$z = 0$ 称为**支点**。

- $\log z$、$\sqrt{z}$、z^α（$\alpha \notin \mathbb{Z}$）都多值；
- 处理办法：**割线**（单值分支）或 **Riemann 面**（把多值函数变成单值函数的新空间）；
- 留数定理对多值函数照样能用，只是要小心割线两侧的跳跃。

Γ 函数的解析延拓（接 P8）： P8 里 $\Gamma(s)$ 只在 $\operatorname{Re} s > 0$ 有定义。用递推关系反解

$$\Gamma(s) = \frac{\Gamma(s+1)}{s}$$

可把定义域逐段向左推进，得到除 $s = 0, -1, -2, \ldots$ 外处处全纯的函数，这些点是**单极点**，且 $\operatorname{Res}\big(\Gamma, -n\big) = \dfrac{(-1)^n}{n!}$（又是一个留数计算）。**所以「$\Gamma$ 是阶乘的连续插值」这句话，严格含义是「它的解析延拓」。**

与 K4 的接口： Wick 转动 $t \to -i\tau$ 就是把实时间上的传播子解析延拓到虚时间轴——之所以合法，是因为传播子作为函数在适当区域上全纯（物理上称「解析性」，它的谱表示就是 R2 积分公式的物理版）。

18.7 R7. 与 PDE 的接口：二维为什么特殊

调和函数的基本性质（与 R2 同源）：

性质	内容
平均值性质	$u(a) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi} u(a + re^{i\theta})\, d\theta$（圆心值 = 圆周平均）
最大（小）值原理	非常数调和函数在区域内部取不到极值
基本解	$n = 2$： $\dfrac{1}{2\pi}\log\lvert z\rvert$； $n = 3$： $-\dfrac{1}{4\pi\lvert\mathbf{x}\rvert}$（A2.5 的 δ 的解）
Liouville（调和版）	全平面上有上界的调和函数是常数

二维不可压无粘流 = 全纯函数。记**复势**

$$w(z) = \varphi(x, y) + i\psi(x, y)$$

其中 φ 是速度势、ψ 是流函数。由 C-R 方程，

$$u - iv = w'(z) \qquad (u, v \text{ 为速度分量})$$

且流线就是 $\operatorname{Im} w = \text{const}$。**于是「解 2D 无粘流」变成「找一个全纯函数」**——而 R5 的共形映射允许先把复杂形状共形搬到简单形状（圆）上求解，再搬回来。经典的 Joukowski 变换求机翼绕流就是这么做的。

但这就是复分析方法的边界，必须说清：上述结论依赖**无粘、无旋**。一旦要有粘性、要有涡量动力学与湍流，复势方法失效，必须回到 I 章的 Navier–Stokes（那里二维的涡量方程 $\frac{D\omega}{Dt} = \nu\Delta\omega$ 是标量输运方程，比三维干净，但已经不是全纯函数问题）。

18.8 R8. 小结：复分析概念在两线上的落点

概念	PDE ／分析线	CG ／几何线
C-R 方程与调和性（R1）	Laplace 方程的解、调和共轭	调和映射、网格上的调和坐标
Cauchy 定理（R2）	单连通 ⇒ 闭形式恰当（Q10）	环路积分的路径无关性
Cauchy 公式与刚性（R2）	边界值决定内部（最大模原理）	——
留数定理（R4）	Laplace ／ Fourier 反演（de3）、Γ 的极点	传递函数的极点分析
Laplace 级数与奇点（R3）	极点阶数 = 解的增长型（$t^k e^{s_0 t}$）	滤波器极点、共振
共形映射（R5）	调和性在保角下不变	**共形参数化**、纹理畸变控制
解析延拓（R6）	Wick 转动（K4）、重整化（L7）	——
复势（R7）	2D 无粘流 = 全纯函数	平面流场、矢量场设计

与既有章节的接口：复数与 Euler 公式见 P5；Laplace 变换的极点表见 de3；Wick 转动见 K4；离散 Laplace 与余切权重见 H1；调和映射与网格参数化见 H1 与 lie3。

Part I

专题一：微分方程——从考研套路到现代理论

19 第一层：考研/高数级别的 ODE 解题套路

19.1 核心思想

所有方法本质上都在做两件事之一：

1. **变量分离**：将 x 和 y 分到等式两边
2. **凑全微分**：将方程写成 $dF(x,y)=0$ 的形式

19.2 一阶方程分类与解法

类型	标准形式	解法	本质
可分离变量	$y'=f(x)g(y)$	$\frac{dy}{g(y)}=f(x)\,dx$	直接分离
齐次方程	$y'=\varphi(y/x)$	令 $u=y/x$	尺度不变性
一阶线性	$y'+P(x)y=Q(x)$	积分因子 $\mu=e^{\int P\,dx}$	凑全微分
Bernoulli	$y'+Py=Qy^n$	令 $z=y^{1-n}$	非线性 $\to$ 线性
全微分	$M\,dx+N\,dy=0$	找 F 使 $dF=M\,dx+N\,dy$	恰当形式

19.2.1 积分因子的系统求法

对 $M\,dx+N\,dy=0$（不满足 $\frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x}$），找 μ 使得：

$$\frac{\partial(\mu M)}{\partial y}=\frac{\partial(\mu N)}{\partial x}$$

展开得：

$$M\frac{\partial\mu}{\partial y}-N\frac{\partial\mu}{\partial x}=\mu\left(\frac{\partial N}{\partial x}-\frac{\partial M}{\partial y}\right)$$

特殊情况：

- 若 $\frac{1}{N}\left(\frac{\partial M}{\partial y}-\frac{\partial N}{\partial x}\right)=f(x)$（只依赖 x），则 $\mu=e^{\int f(x)\,dx}$
- 若 $\frac{1}{M}\left(\frac{\partial N}{\partial x}-\frac{\partial M}{\partial y}\right)=g(y)$（只依赖 y），则 $\mu=e^{\int g(y)\,dy}$

示例：解 $(3x^2+6xy^2)\,dx+(6x^2y+4y^2)\,dy=0$
验证：$\frac{\partial M}{\partial y}=12xy$，$\frac{\partial N}{\partial x}=12xy$。满足恰当条件。
找 F：$\frac{\partial F}{\partial x}=3x^2+6xy^2\Rightarrow F=x^3+3x^2y^2+\varphi(y)$
$\frac{\partial F}{\partial y}=6x^2y+\varphi'(y)=6x^2y+4y^2\Rightarrow\varphi(y)=\frac{4}{3}y^3$
解：$x^3+3x^2y^2+\frac{4}{3}y^3=C$

19.2.2 一阶线性方程的完整示例

例题：解 $y' + \frac{2}{x}y = x^2$，$x > 0$

方法一（积分因子）：

$\mu = e^{\int 2/x\,dx} = e^{2\ln x} = x^2$

两边乘以 x^2：$x^2y' + 2xy = x^4$，即 $(x^2y)' = x^4$

积分：$x^2y = \frac{x^5}{5} + C$

$$\boxed{y = \frac{x^3}{5} + \frac{C}{x^2}}$$

方法二（常数变易法）：

齐次解：$y_h = \frac{C}{x^2}$

设 $y = \frac{C(x)}{x^2}$，代入：$\frac{C'(x)}{x^2} = x^2$，$C(x) = \frac{x^5}{5} + C_0$

结果相同。

19.3 可降阶的高阶方程

类型	形式	降阶方法
缺 y	$F(x, y', y'', \ldots) = 0$	令 $p = y'$，降一阶
缺 x	$F(y, y', y'', \ldots) = 0$	令 $p = y'$，$y'' = p\frac{dp}{dy}$

示例（缺 x）：解 $yy'' + (y')^2 = 0$

令 $p = y'$，$y'' = p\frac{dp}{dy}$：

$$yp\frac{dp}{dy} + p^2 = 0 \implies p\left(y\frac{dp}{dy} + p\right) = 0$$

$p = 0$ 给出 $y = C$（平凡解）。

$y\frac{dp}{dy} + p = 0$：$\frac{dp}{p} = -\frac{dy}{y}$，$\ln|p| = -\ln|y| + C$，$p = \frac{C_1}{y}$

即 $y' = \frac{C_1}{y}$，$y\,dy = C_1\,dx$，$\frac{y^2}{2} = C_1x + C_2$

$$\boxed{y^2 = 2C_1x + C_2}$$

对称性解读：方程缺 $x \to$ 平移对称性 $x \to x + c \to$ 可以降阶。

19.4 二阶线性常系数方程

$$y'' + py' + qy = 0$$

特征方程：$r^2 + pr + q = 0$

判别式	根	通解
$\Delta > 0$	不等实根 r_1, r_2	$y = C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x}$
$\Delta = 0$	重根 r	$y = (C_1 + C_2x)e^{rx}$
$\Delta < 0$	复根 $\alpha \pm i\beta$	$y = e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x + C_2\sin\beta x)$

为什么重根时出现 xe^{rx}?

解释一（极限）：设 $r_1 = r + \epsilon$，$r_2 = r - \epsilon$，则：

$$\frac{e^{(r+\epsilon)x} - e^{(r-\epsilon)x}}{2\epsilon} = e^{rx}\frac{e^{\epsilon x} - e^{-\epsilon x}}{2\epsilon} \xrightarrow{\epsilon \to 0} xe^{rx}$$

解释二（算子/若尔当）：方程等价于 $(D-r)^2 y = 0$，其中 $D = d/dx$。$(D-r)^2$ 的零空间由 e^{rx} 和 xe^{rx} 张成——这是若尔当块的体现。

示例：解 $y'' - 4y' + 4y = 0$

特征方程：$r^2 - 4r + 4 = (r-2)^2 = 0$，$r = 2$（重根）

$$\boxed{y = (C_1 + C_2 x)e^{2x}}$$

19.5 Euler 方程（等维方程）

$$x^2 y'' + axy' + by = 0$$

特征：系数是 x 的幂次，具有尺度不变性（$x \to \lambda x$ 下方程形式不变）。

解法一：令 $y = x^r$，代入得指标方程：

$$r(r-1) + ar + b = 0$$

解法二：令 $x = e^t$（$t = \ln x$），则 $x\frac{d}{dx} = \frac{d}{dt}$，$x^2\frac{d^2}{dx^2} = \frac{d^2}{dt^2} - \frac{d}{dt}$，化为常系数方程。

示例：解 $x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0$

令 $y = x^r$：$r(r-1) - 2r + 2 = 0$，$r^2 - 3r + 2 = 0$，$r = 1, 2$

$$\boxed{y = C_1 x + C_2 x^2}$$

19.6 非齐次方程：待定系数法与常数变易法

19.6.1 待定系数法（常系数）

对 $y'' + py' + qy = f(x)$，根据 $f(x)$ 的形式猜测特解形式：

$f(x)$ 的形式	特解猜测
$P_n(x)$（n 次多项式）	$Q_n(x)$（n 次多项式）
$e^{\alpha x}$	$Ae^{\alpha x}$（若 α 非特征根）
$e^{\alpha x}P_n(x)$	$e^{\alpha x}Q_n(x)$
$e^{\alpha x}\cos\beta x$ 或 $e^{\alpha x}\sin\beta x$	$e^{\alpha x}(A\cos\beta x + B\sin\beta x)$

共振情况：若 α（或 $\alpha \pm i\beta$）是特征方程的 k 重根，则特解需乘以 x^k。

示例：解 $y'' + y = x\cos x$

齐次解：$y_h = C_1\cos x + C_2\sin x$

$f(x) = x\cos x$，$\alpha + i\beta = i$ 是特征根（$r^2 + 1 = 0$），$k = 1$。

猜测：$y^* = x[(Ax + B)\cos x + (Cx + D)\sin x]$

（代入比较系数，过程略）

19.6.2 常数变易法（通用）

设 $y = u_1(x)y_1 + u_2(x)y_2$，约束：

$$u_1'y_1 + u_2'y_2 = 0$$

$$u_1'y_1' + u_2'y_2' = f(x)$$

解出：

$$u_1' = -\frac{y_2 f}{W}, \quad u_2' = \frac{y_1 f}{W}$$

其中 $W = y_1y_2' - y_1'y_2$ 是 Wronskian。

20 第二层：常微分方程的系统理论

20.1 存在唯一性定理

Picard–Lindelöf 定理：考虑

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

若 f 连续且关于 y 满足 Lipschitz 条件 $|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \le L|y_1 - y_2|$，则初值问题在 x_0 的某邻域内存在唯一解。

证明思想（Picard 迭代）：

$$y_0(x) = y_0, \quad y_{n+1}(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y_n(t))\, dt$$

在适当条件下 $y_n \to y$（压缩映射原理）。

20.2 线性系统

$$\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$$

通解： $\mathbf{x}(t) = e^{At}\mathbf{c}$

矩阵指数：

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(At)^k}{k!}$$

计算方法：

- 若 A 可对角化：$A = P\Lambda P^{-1}$，则 $e^{At} = Pe^{\Lambda t}P^{-1}$
- 若有若尔当块：e^{Jt} 包含 $t^k e^{\lambda t}$ 项
- Cayley–Hamilton：e^{At} 可表示为 A 的 $n-1$ 次多项式

示例：解 $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x}$

A 有若尔当块（特征值 $\lambda = 1$，代数重数 2，几何重数 1）：

$$e^{At} = e^{t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

通解：

$$\mathbf{x}(t) = e^{t} \begin{pmatrix} C_1 + C_2 t \\ C_2 \end{pmatrix}$$

20.3 稳定性理论

平衡点分类（二维线性系统 $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$）：

特征值	类型	稳定性
两个负实根	稳定结点	渐近稳定
两个正实根	不稳定结点	不稳定
一正一负	鞍点	不稳定
纯虚根 $\pm i\beta$	中心	稳定（非渐近）
复根 $\alpha \pm i\beta$，$\alpha < 0$	稳定焦点	渐近稳定
复根 $\alpha \pm i\beta$，$\alpha > 0$	不稳定焦点	不稳定

Lyapunov 方法：找正定函数 $V(\mathbf{x})$（“能量”），若 $\dot{V} \le 0$，则平衡点稳定。

20.4 Sturm–Liouville 问题

$$-(p(x)y')' + q(x)y = \lambda w(x) y$$

加上边界条件（如 $y(a) = y(b) = 0$）。

性质：

- 特征值 $\lambda_1 < \lambda_2 < \cdots \to \infty$（离散、实数）
- 特征函数关于权重 w 正交：$\int_a^b y_m y_n w \, dx = 0$（$m \neq n$）
- 特征函数构成 $L^2_w[a,b]$ 的完备正交基

经典例子：

方程	特征函数	对应
$-y'' = \lambda y$，$[0, \pi]$	$\sin(nx)$	Fourier 正弦级数
$-y'' = \lambda y$，周期	e^{inx}	Fourier 级数
Bessel	$J_\nu(\sqrt{\lambda}x)$	Bessel 函数
Legendre	$P_n(x)$	Legendre 多项式
$-y'' + x^2 y = \lambda y$	$H_n(x)e^{-x^2/2}$	Hermite 函数

21 第三层：特殊函数与级数方法

21.1 幂级数解法

21.1.1 常点展开

若 $P(x)$，$Q(x)$ 在 x_0 解析，设 $y=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$，代入方程比较系数。
示例：解 $y''+y=0$（在 $x_0=0$ 展开）
设 $y=\sum a_nx^n$，$y''=\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)a_nx^{n-2}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)a_{n+2}x^n$
代入：$(n+2)(n+1)a_{n+2}+a_n=0$，即 $a_{n+2}=-\frac{a_n}{(n+2)(n+1)}$
偶数项：$a_0,a_2=-\frac{a_0}{2!},a_4=\frac{a_0}{4!},\ldots\to a_0\cos x$
奇数项：$a_1,a_3=-\frac{a_1}{3!},a_5=\frac{a_1}{5!},\ldots\to a_1\sin x$

$$y=a_0\cos x+a_1\sin x$$

21.1.2 Frobenius 方法（正则奇点）

若 x_0 是正则奇点，设：

$$y=(x-x_0)^r\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n,\quad a_0\neq0$$

代入得**指标方程**（确定 r）和递推关系。
指标方程两根 r_1,r_2 的关系：

- $r_1-r_2\notin\mathbb{Z}$：两个线性无关解都是 Frobenius 形式
- $r_1-r_2\in\mathbb{Z}$：第二个解可能含 $\ln(x-x_0)$ 项
- $r_1=r_2$：第二个解一定含 ln 项

示例：解 $xy''+y'+xy=0$（$x_0=0$ 是正则奇点）
设 $y=x^r\sum a_nx^n$。代入，最低次幂项给出指标方程：

$$r^2=0\implies r=0\text{(重根)}$$

第一个解：$y_1=J_0(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(k!)^2}\left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$（Bessel 函数 J_0）
第二个解含 $\ln x$：$y_2=J_0(x)\ln x+\cdots$

21.2 Bessel 方程

$$x^2y''+xy'+(x^2-\nu^2)y=0$$

来源：柱坐标下 Laplace 方程的径向部分。
解：

$$J_\nu(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!\,\Gamma(k+\nu+1)}\left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\nu}$$

正交性：

$$\int_0^1 x\,J_\nu(\alpha_m x)\,J_\nu(\alpha_n x)\,dx = 0 \quad (m \neq n)$$

其中 α_n 是 J_ν 的第 n 个正零点。

21.3 Legendre 方程

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0$$

来源：球坐标下 Laplace 方程的角度部分。

Rodrigues 公式：

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!}\frac{d^l}{dx^l}(x^2-1)^l$$

正交性：

$$\int_{-1}^1 P_m(x)P_n(x)\,dx = \frac{2}{2n+1}\delta_{mn}$$

21.4 特殊函数的统一视角

所有经典特殊函数都是二阶线性 ODE 的解，且都满足：

1. 可写成 Sturm–Liouville 形式
2. 关于权重函数正交
3. 构成对应 L^2_w 空间的完备正交基
4. 满足递推关系
5. 存在生成函数
6. 可用超几何函数 ${}_2F_1$ 表示

21.5 Green 函数方法（ODE 版本）

问题： $Ly = f(x)$，L 是线性微分算子，加边界条件。

Green 函数 $G(x,\xi)$：满足 $LG = \delta(x-\xi)$（加齐次边界条件）。

解： $y(x) = \int_a^b G(x,\xi)\,f(\xi)\,d\xi$

示例： $-y'' = f(x)$，$y(0) = y(1) = 0$

$$G(x,\xi) = \begin{cases} x(1-\xi) & x < \xi \\ \xi(1-x) & x > \xi \end{cases}$$

验证：G 在 $x=\xi$ 连续，G' 跳跃 -1，$G(0,\xi) = G(1,\xi) = 0$。

22 第四层：对称性与李群方法

22.1 单参数李群与无穷小生成元

一参数变换群： $x^* = X(x, y; \varepsilon)$， $y^* = Y(x, y; \varepsilon)$

无穷小生成元：

$$\mathbf{v} = \xi(x, y)\frac{\partial}{\partial x} + \eta(x, y)\frac{\partial}{\partial y}$$

其中 $\xi = \frac{\partial X}{\partial \varepsilon}\big|_{\varepsilon=0}$， $\eta = \frac{\partial Y}{\partial \varepsilon}\big|_{\varepsilon=0}$。

22.2 对称性条件与延拓

对 n 阶 ODE $F(x, y, y', \ldots, y^{(n)}) = 0$，对称性条件为：

$$\mathbf{v}^{(n)}[F]\big|_{F=0} = 0$$

其中 $\mathbf{v}^{(n)}$ 是 n 次延拓：

$$\mathbf{v}^{(n)} = \mathbf{v} + \eta^{(1)}\frac{\partial}{\partial y'} + \eta^{(2)}\frac{\partial}{\partial y''} + \cdots$$

一次延拓系数：

$$\eta^{(1)} = D_x\eta - y'D_x\xi = \eta_x + (\eta_y - \xi_x)y' - \xi_y(y')^2$$

22.3 经典对称性对应的标准解法

对称性	生成元	对应解法
x 平移	∂_x	缺 x → 令 $p = y'$ 降阶
y 平移	∂_y	缺 y → 令 $p = y'$ 降阶
尺度 $(x, y) \to (\lambda x, \lambda y)$	$x\partial_x + y\partial_y$	齐次方程 → $u = y/x$
尺度 $x \to \lambda x$	$x\partial_x$	Euler 方程 → $t = \ln x$

22.4 用对称性降阶的一般步骤

1. 找对称性 $\mathbf{v} = \xi\partial_x + \eta\partial_y$
2. 找不变量（canonical coordinates）：$r(x, y)$ 使 $\mathbf{v}r = 0$， $s(x, y)$ 使 $\mathbf{v}s = 1$
3. 在新坐标 (r, s) 下，方程降一阶

示例：齐次方程 $y' = f(y/x)$
对称性：$\mathbf{v} = x\partial_x + y\partial_y$
不变量：$r = y/x$（验证：$\mathbf{v}(y/x) = x \cdot (-y/x^2) + y \cdot (1/x) = 0$ ✓）
新变量：$s = \ln x$（验证：$\mathbf{v}(\ln x) = x \cdot (1/x) = 1$ ✓）
在新坐标下：$\frac{dr}{ds} = f(r) - r$（可分离!）

23 第五层：偏微分方程的分类与基本理论

23.1 二阶线性 PDE 的分类

$$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} + \cdots = 0$$

判别式： $\Delta = B^2 - AC$

Δ	类型	典型方程	物理
> 0	双曲型	$u_{tt} = c^2 u_{xx}$	波传播
$= 0$	抛物型	$u_t = k u_{xx}$	扩散
< 0	椭圆型	$u_{xx} + u_{yy} = 0$	稳态/平衡

三类方程的关键区别：

性质	双曲	抛物	椭圆
信息传播	有限速度	无限速度	无“传播”
问题类型	初值（Cauchy）	初值 + 边值	纯边值
解的光滑性	保持奇性	瞬间光滑化	解析
依赖区域	特征锥内	整个过去	整个边界

23.2 三大经典方程

23.2.1 波动方程（双曲型）

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

d'Alembert 通解：

$$u(x,t) = f(x - ct) + g(x + ct)$$

特征线： $x \pm ct = \text{const}$

示例：弦振动，$u(x,0) = \sin x$，$u_t(x,0) = 0$

$f(x) + g(x) = \sin x$，$-cf'(x) + cg'(x) = 0$

解得 $f = g = \frac{1}{2}\sin x$，所以：

$$u(x,t) = \frac{1}{2}[\sin(x - ct) + \sin(x + ct)] = \sin x \cos ct$$

23.2.2 热方程（抛物型）

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

基本解（热核）：

$$\Phi(x,t)=\frac{1}{\sqrt{4\pi kt}}e^{-x^2/(4kt)},\quad t>0$$

性质：

- $\int_{-\infty}^{\infty}\Phi(x,t)\,dx=1$（质量守恒）
- $t\to 0^+$ 时 $\Phi\to\delta(x)$（初始集中）
- 瞬间光滑化：即使初始数据不连续，$t>0$ 后解解析

23.2.3 Laplace 方程（椭圆型）

$$\nabla^2 u=0$$

调和函数的性质：

- 均值性质：$u(\mathbf{x}_0)=\frac{1}{|\partial B_r|}\int_{\partial B_r}u\,dS$
- 极值原理：非常数调和函数的极值只能在边界取到
- 解析性：调和函数是解析的

23.3 边界条件

类型	形式	物理意义
Dirichlet	$u\|_{\partial\Omega}=g$	固定值（温度、位移）
Neumann	$\frac{\partial u}{\partial n}\big\|_{\partial\Omega}=g$	固定通量（绝热、自由端）
Robin	$u+\alpha\frac{\partial u}{\partial n}=g$	对流换热

24 第六层：PDE 的求解方法

24.1 分离变量法

核心思想：设 $u(x,t)=X(x)T(t)$，将 PDE 分解为 ODE。

完整示例：一维热方程

$u_t=ku_{xx}$，$u(0,t)=u(L,t)=0$，$u(x,0)=f(x)$

Step 1：设 $u=XT$，代入：$XT'=kX''T$，即 $\frac{T'}{kT}=\frac{X''}{X}=-\lambda$

Step 2：解空间部分：$X''+\lambda X=0$，$X(0)=X(L)=0$

特征值：$\lambda_n=\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$，特征函数：$X_n=\sin\frac{n\pi x}{L}$

Step 3：解时间部分：$T'+k\lambda_n T=0$，$T_n=e^{-k(n\pi/L)^2 t}$

Step 4：叠加：

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi x}{L}\,e^{-k(n\pi/L)^2 t}$$

Step 5：由初始条件确定系数：

$$b_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,dx$$

本质：分离变量 = 在微分算子的特征函数基上展开。

24.2 特征线法（双曲型）

一阶 PDE：$a(x,y)u_x + b(x,y)u_y = c(x,y,u)$

特征方程：

$$\frac{dx}{ds} = a, \quad \frac{dy}{ds} = b, \quad \frac{du}{ds} = c$$

示例：输运方程 $u_t + cu_x = 0$，$u(x,0) = f(x)$

特征线：$\frac{dx}{dt} = c$，即 $x - ct = \text{const}$

沿特征线 u 不变，所以 $u(x,t) = f(x-ct)$。

24.3 积分变换法

24.3.1 Fourier 变换

适用：无界域上的线性 PDE。

示例：$\mathbb{R}$ 上的热方程 $u_t = ku_{xx}$，$u(x,0) = f(x)$

对 x 做 Fourier 变换：$\hat{u}_t = -k\xi^2\hat{u}$

解：$\hat{u}(\xi,t) = \hat{f}(\xi)\,e^{-k\xi^2 t}$

反变换（卷积定理）：

$$u(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi kt}}\int_{-\infty}^{\infty} f(y)\,e^{-(x-y)^2/(4kt)}\,dy$$

24.3.2 Laplace 变换

适用：半无界域、初值问题。

核心性质：

$$\mathcal{L}\{f'\} = s\hat{f}(s) - f(0)$$

$$\mathcal{L}\{f''\} = s^2\hat{f}(s) - sf(0) - f'(0)$$

将 ODE/PDE 化为代数方程。

示例：解 $y'' + 4y = \sin 2t$，$y(0) = 0$，$y'(0) = 0$

Laplace 变换：$s^2\hat{y} + 4\hat{y} = \frac{2}{s^2+4}$

$$\hat{y} = \frac{2}{(s^2+4)^2}$$

反变换（查表或留数）：

$$\boxed{y(t) = \frac{1}{4}(\sin 2t - 2t\cos 2t)}$$

（注意 $t\cos 2t$ 项——这是**共振**的体现）

24.4 Green 函数方法（PDE 版本）

Laplace 方程的 Green 函数：

三维自由空间：

$$G(\mathbf{x},\mathbf{x}') = \frac{1}{4\pi|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}$$

二维自由空间：

$$G(\mathbf{x},\mathbf{x}') = -\frac{1}{2\pi}\ln|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|$$

解的表示：

$$u(\mathbf{x}) = \int_\Omega G(\mathbf{x},\mathbf{x}')\,f(\mathbf{x}')\,d\mathbf{x}' + \oint_{\partial\Omega}\left[G\frac{\partial u}{\partial n} - u\frac{\partial G}{\partial n}\right]dS$$

24.5 变分法与弱解

许多 PDE 是某个泛函的 Euler–Lagrange 方程：

泛函	Euler–Lagrange 方程
$\int \lvert\nabla u\rvert^2\,d\Omega$（Dirichlet 能量）	$\nabla^2 u = 0$
$\int \frac{1}{2}\lvert\nabla u\rvert^2 - fu\,d\Omega$	$-\nabla^2 u = f$
$\int \frac{1}{2}u_t^2 - \frac{c^2}{2}\lvert\nabla u\rvert^2$	$u_{tt} = c^2\nabla^2 u$

弱形式（$-\nabla^2 u = f$，$u|_{\partial\Omega} = 0$）：

找 $u \in H_0^1(\Omega)$ 使得对所有 $v \in H_0^1(\Omega)$：

$$\int_\Omega \nabla u\cdot\nabla v\,d\Omega = \int_\Omega fv\,d\Omega$$

Lax–Milgram 定理保证弱解存在唯一（若双线性形式有界且强制）。

25 第七层：微分方程的内在联系

25.1 从泰勒展开到 Laplace 变换：统一视角

25.1.1 两种“将微分方程化为代数”的方法

	Taylor 展开/幂级数	Laplace 变换
信息类型	局部（各阶导数在一点）	全局（指数加权积分）
微分算子作用	$D \to$ 移位（指标 $n \to n-1$）	$D \to$ 乘以 s（减去初值）
适用域	常点/正则奇点附近	$[0,\infty)$，初值问题
收敛性	需要收敛半径	需要指数阶增长
复平面	收敛圆内解析	半平面 $\mathrm{Re}(s) > \sigma$ 解析

25.1.2 Taylor 展开的算子视角

Taylor 公式可以写成：

$$f(x+h) = e^{hD} f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{h^n}{n!} D^n f(x)$$

其中 $D = d/dx$。**平移算子就是微分算子的指数。**

25.1.3 Laplace 变换的算子视角

$\mathcal{L}$ 将 D 变为“乘以 s”（减去初值项）：

$$\mathcal{L}\{Df\} = s\mathcal{L}\{f\} - f(0)$$

在“零初值”的理想情况下，$\mathcal{L}$ 将 D 对角化为乘以 s。
类比：

- Taylor/幂级数：D 在基 $\{x^n/n!\}$ 下是**移位算子**
- Laplace 变换：D 在“指数基”$\{e^{st}\}$ 下是**乘法算子**（乘以 s）
- Fourier 变换：D 在“平面波基”$\{e^{i\xi x}\}$ 下是**乘法算子**（乘以 $i\xi$）

统一：所有积分变换都是在找微分算子的“特征函数基”，使其对角化。

25.1.4 复平面上的联系

Laplace 变换：$\hat{f}(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}\,dt$，$s = \sigma + i\omega$
Fourier 变换是 Laplace 变换在 $\sigma = 0$ 时的特例：

$$\hat{f}(i\omega) = \int_0^\infty f(t)e^{-i\omega t}\,dt$$

极点与解的行为：

- $\hat{f}(s)$ 在 $s = s_0$ 有极点 $\to f(t)$ 含 $e^{s_0 t}$ 项
- 极点的实部决定增长/衰减，虚部决定振荡频率
- 重极点 $\to t^k e^{s_0 t}$（共振！）

这与特征方程的根完全对应：

- 特征根 $r \leftrightarrow$ Laplace 域的极点 $s = r$
- 重根 $\leftrightarrow$ 重极点 $\leftrightarrow t^k e^{rt}$
- 复根 $\alpha \pm i\beta \leftrightarrow$ 共轭极点 $\leftrightarrow e^{\alpha t}\cos\beta t$

25.2 幂级数与无穷维矩阵

25.2.1 微分算子的矩阵表示

选择基： $e_n = \frac{x^n}{n!}$，$n = 0, 1, 2, \ldots$

微分算子 $D = d/dx$ 在此基下的作用：

$$De_n = D\frac{x^n}{n!} = \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = e_{n-1} \quad (n \geq 1), \quad De_0 = 0$$

矩阵表示（无穷维）：

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \vdots & & & & \ddots \end{pmatrix}$$

这是**无穷维移位算子**（将第 n 个分量移到第 $n-1$ 个位置）。

25.2.2 矩阵指数与 Taylor 公式

$$e^{tD} = I + tD + \frac{t^2}{2!}D^2 + \frac{t^3}{3!}D^3 + \cdots$$

作用在 $f(x) = \sum a_n e_n$ 上：

$$e^{tD} f(x) = f(x + t)$$

这就是 Taylor 公式！平移 = 微分算子的指数。

25.2.3 ODE 作为无穷维矩阵方程

一阶方程 $y' = f(x)y$：

设 $y = \sum a_n e_n$，$f(x) = \sum b_n e_n$。

$y' = \sum a_{n+1} e_n$（移位），$f(x)y$ 是卷积（Cauchy 乘积）。

方程变为：

$$a_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} b_k a_{n-k} \quad \text{（递推关系）}$$

这可以写成**无穷维下三角矩阵**乘以向量 $\mathbf{a} = (a_0, a_1, a_2, \ldots)^T$ 的形式。

二阶方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$：

设 $y = \sum a_n x^n$（用标准幂基），代入得：

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} + \sum_{k=0}^{n} [\text{coefficients}] a_k = 0$$

这是**无穷维带状矩阵**的零空间问题。

25.2.4 特征值问题的无穷维矩阵视角

Sturm–Liouville 问题 $-y'' = \lambda y$，$y(0) = y(\pi) = 0$：

在基 $\{\sin nx\}$ 下，$-D^2$ 的矩阵是**对角的**：

$$-D^2 \sin nx = n^2 \sin nx$$

特征值 $\lambda_n = n^2$，特征向量就是基向量本身。

变系数情况 $-(p(x)y')' + q(x)y = \lambda w(x)y$：

在某个基下，算子变成**无穷维矩阵**，特征值问题变成无穷维矩阵的特征值问题。

截断近似：取前 N 个基函数，得到 $N \times N$ 矩阵的特征值问题。这就是 **Galerkin 方法/谱方法**的本质。

25.2.5 若尔当标准型的无穷维推广

有限维：重特征值 $\to$ 若尔当块 $\to t^k e^{\lambda t}$

无穷维：微分算子的“广义特征函数”

示例：$(D - r)^2 y = 0$

在基 $\{e^{rx}, xe^{rx}\}$ 下，$D - r$ 的矩阵是 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$（$2 \times 2$ 若尔当块）。

推广到无穷维：$(D - r)^k y = 0$ 的解空间由 $\{e^{rx}, xe^{rx}, \ldots, x^{k-1}e^{rx}\}$ 张成。

25.2.6 生成函数与转移矩阵

递推关系 $a_{n+1} = c \cdot a_n$ 的生成函数：

$$A(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n = \frac{a_0}{1 - cz}$$

更一般的递推 $a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$：

$$A(z) = \frac{a_0 + (a_1 - pa_0)z}{1 - pz - qz^2}$$

分母的根 $1 - pz - qz^2 = 0$ 与特征方程 $r^2 - pr - q = 0$ 直接相关（$z = 1/r$）。

统一：生成函数是离散版本的 Laplace 变换（z 变换），递推关系是离散版本的微分方程。

25.3 多元微分方程求解的系统方法

25.3.1 方法总览

方法	适用场景	核心思想
分离变量	有界域，规则几何	在特征函数基上展开
特征线法	双曲型，一阶	沿特征线化为 ODE
Green 函数	线性，任意源	点源响应叠加
积分变换	无界/半无界域	将微分化为代数
变分/弱形式	复杂几何，数值	能量最小化
行波/自相似	有对称性	利用对称性降维
摄动法	有小参数	渐近展开

25.3.2 分离变量在不同坐标系

坐标系	分离形式	特殊函数
直角 (x, y, z)	$X(x)Y(y)Z(z)$	三角/指数
柱 (r, θ, z)	$R(r)\Theta(\theta)Z(z)$	Bessel
球 (r, θ, ϕ)	$R(r)Y(\theta, \phi)$	球谐 + 球 Bessel

球坐标下 Laplace 方程的完整分离：

设 $u = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)$，代入 $\nabla^2 u = 0$：

ϕ **方程：** $\Phi'' + m^2\Phi = 0 \to \Phi = e^{im\phi}$

θ **方程：** 连带 Legendre 方程 $\to P_l^m(\cos\theta)$

r **方程：** $r^2R'' + 2rR' - l(l+1)R = 0 \to R = Ar^l + Br^{-l-1}$

通解：

$$u(r, \theta, \phi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} \left(A_{lm} r^l + B_{lm} r^{-l-1} \right) Y_l^m(\theta, \phi)$$

25.3.3 Green 函数的构造方法

方法一：镜像法（简单几何）

半空间 $z > 0$，Dirichlet 条件 $u|_{z=0} = 0$：

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \frac{1}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} - \frac{1}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{x}'^*|}$$

其中 $\mathbf{x}'^*$ 是 $\mathbf{x}'$ 关于 $z = 0$ 的镜像。

方法二：特征函数展开

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \sum_n \frac{\phi_n(\mathbf{x})\phi_n(\mathbf{x}')}{\lambda_n}$$

其中 ϕ_n 是 $-\nabla^2$ 的特征函数，λ_n 是特征值。

方法三：Fourier/Laplace 变换
对无界域，直接变换求解。

25.4 从 ODE 到 PDE：维度提升的关键变化

一维（ODE）	多维（PDE）	新现象
两个初始条件	整个边界上的条件	适定性更复杂
特征点	特征线/特征面	信息有方向传播
Fourier 级数	Fourier 变换/球谐	基函数更丰富
Green 函数分段	Green 函数奇异	δ 函数、主值
解的奇性孤立	奇性沿特征传播	激波、焦散

25.5 微分方程、积分方程与算子方程的统一

微分方程： $Lu = f$（L 是微分算子）
积分方程： $u = g + \mathcal{K}u$（$\mathcal{K}$ 是积分算子）
联系：

- 微分方程 + 边界条件 $\to$ 等价于积分方程（通过 Green 函数）
- $Lu = f \to u = L^{-1}f = \int G(x,\xi)f(\xi)\,d\xi$
- 渲染方程 $L = L_e + \mathcal{T}L$ 就是第二类 Fredholm 积分方程

Neumann 级数（积分方程）：

$$u = \sum_{k=0}^{\infty} \mathcal{K}^k g$$

类比：

- ODE 的 Picard 迭代 $\leftrightarrow$ 积分方程的 Neumann 级数 $\leftrightarrow$ 路径追踪的弹射展开
- 收敛条件：$\|\mathcal{K}\| < 1$（算子范数）

26 第八层：数值方法

26.1 有限差分法

26.1.1 基本格式

一阶导数：

$$u'(x_i) \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} \quad (\text{中心差分，} O(h^2))$$

二阶导数：

$$u''(x_i) \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} \quad (O(h^2))$$

二维 Laplace（五点格式）：

$$\nabla^2 u_{i,j} \approx \frac{u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} - 4u_{i,j}}{h^2}$$

26.1.2 稳定性

热方程显式格式： $u_j^{n+1} = u_j^n + r(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n)$，$r = k\Delta t/h^2$
稳定性条件： $r \le 1/2$
波动方程： $\frac{c\Delta t}{h} \le 1$（CFL 条件）

26.2 有限元法

核心步骤：

1. 将域 Ω 剖分为单元
2. 在每个单元上用多项式基函数近似
3. 代入弱形式，组装全局刚度矩阵
4. 施加边界条件
5. 求解线性系统 $K\mathbf{u} = \mathbf{f}$

刚度矩阵元素：

$$K_{ij} = \int_\Omega \nabla\phi_i \cdot \nabla\phi_j \, d\Omega$$

26.3 谱方法

思想：用全局正交基展开 $u(x) = \sum \hat{u}_n \phi_n(x)$
Galerkin 方法：将残差投影到基函数上为零。
优势：对光滑解指数收敛。
劣势：对不连续解有 Gibbs 现象。
速查版本见 7.2 节。

26.4 半拉格朗日方法

对 $u_t + \mathbf{v} \cdot \nabla u = 0$：

1. 从网格点 $\mathbf{x}$ 出发，沿速度场回溯：$\mathbf{x}^* = \mathbf{x} - \Delta t\, \mathbf{v}(\mathbf{x})$
2. 在 $\mathbf{x}^*$ 处插值：$u^{n+1}(\mathbf{x}) = u^n(\mathbf{x}^*)$

优势：无条件稳定。**劣势**：数值耗散。

27 第九层：与物理/CG 的交叉应用

27.1 微分方程在渲染中的出现

方程	渲染中的角色
Helmholtz 方程	波动光学、衍射
辐射传输方程（RTE）	参与介质中的光传输
渲染方程（积分方程）	全局光照
扩散方程	次表面散射近似
Poisson 方程	压力投影、法线重建

27.2 微分方程在物理模拟中的出现

方程	模拟对象
Navier–Stokes	流体（水、烟、火）
弹性方程	固体变形
波动方程	布料、绳索、声波
热方程	温度场、扩散
Hamilton 方程	刚体、粒子系统
反应–扩散方程	图案生成（Turing）

27.3 微分方程在几何处理中的出现

方程	几何处理任务
$\Delta u = 0$（Laplace）	调和映射、网格平滑
$\Delta^2 u = 0$（双调和）	薄板弯曲、曲面重建
平均曲率流	网格平滑、曲面演化
测地线方程	最短路径、形状匹配
$-\Delta u = \lambda u$	形状分析、谱聚类

28 总结：微分方程的统一视角

28.1 五条核心线索

1. **对称性 → 降阶/简化**（李群方法、分离变量、行波解、自相似解）
2. **线性算子的谱 → 正交基 → 展开**（Fourier、球谐、Bessel、Legendre）
3. **Green 函数 → 点源响应 → 叠加**（线性问题的通用解法）
4. **变分原理 → 弱形式 → 数值离散**（有限元的理论基础）

5. **特征值问题 → 振动模式 → 形状/频率分析**（贯穿所有领域）

28.2 知识网络

对称性（李群） $\xrightarrow{\text{降阶/降维}}$ 简化方程

分离变量 $\xrightarrow{\text{特征值问题}}$ 特殊函数（正交基）

Green 函数 $\xrightarrow{\text{点源叠加}}$ 卷积/积分表示

变分原理 $\xrightarrow{\text{弱形式}}$ 有限元/数值解

Taylor/幂级数 $\xrightarrow{\text{无穷维矩阵}}$ 算子对角化/积分变换

28.3 从局部到全局的三条路径

Taylor 展开（局部） $\xrightarrow{\text{解析延拓}}$ 复平面上的全局信息

Laplace 变换（半轴） $\xrightarrow{\sigma=0}$ Fourier 变换（全轴）

幂级数（离散指标） $\xrightarrow{\text{生成函数}}$ 复变函数（连续变量）

28.4 微分方程 ↔ 代数 ↔ 几何的三角关系

微分方程 $\xleftrightarrow{\text{特征值/谱}}$ 线性代数（矩阵）

微分方程 $\xleftrightarrow{\text{对称性/不变量}}$ 几何（流形/群）

线性代数 $\xleftrightarrow{\text{表示论}}$ 几何（群作用）

28.5 最终统一

所有方法归结为一个核心问题：

$$\boxed{Lu = f}$$

其中 L 是（微分/积分/差分）算子。求解策略：

1. **找 L 的特征基** → 对角化 → 逐分量求解（分离变量、谱方法）
2. **找 L^{-1}（Green 函数）** → 卷积 → 叠加（Green 函数法、边界元法）
3. **利用对称性** → 降维 → 简化（李群方法、行波解）
4. **变分/能量最小化** → 弱形式 → 离散（有限元）
5. **迭代/逼近** → 逐步收敛（Picard 迭代、Neumann 级数、路径追踪）

这五条路径覆盖了从考研解题到前沿研究的所有微分方程方法。

Part II

专题二：李群、李代数与拓扑

29 李群的基本概念

29.1 定义

李群 G 是一个同时具有群结构和光滑流形结构的对象，使得群乘法 $G \times G \to G$ 和取逆 $G \to G$ 都是光滑映射。

维度：李群作为流形的维度。

29.2 经典李群

群	定义	维度	应用
$GL(n,\mathbb{R})$	$n \times n$ 可逆实矩阵	n^2	一般线性变换
$SL(n,\mathbb{R})$	$\det A = 1$	n^2-1	保体积变换
$O(n)$	$A^TA = I$	$\frac{n(n-1)}{2}$	保距（含反射）
$SO(n)$	$A^TA = I$，$\det A = 1$	$\frac{n(n-1)}{2}$	旋转
$U(n)$	$A^\dagger A = I$	n^2	量子力学
$SU(n)$	$A^\dagger A = I$，$\det A = 1$	n^2-1	规范场论
$Sp(n)$	$A^\dagger A = I$，保辛形式	$n(2n+1)$	哈密顿力学
$SE(n)$	$\begin{pmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，$R \in SO(n)$	$\frac{n(n+1)}{2}$	刚体运动

29.3 关键低维例子

29.3.1 $SO(2)$：平面旋转

$$SO(2) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} : \theta \in \mathbb{R} \right\}$$

- 维度：1（一个参数 θ）
- 拓扑：S^1（圆）
- 阿贝尔群（交换）
- 同构于 $U(1)$（复数单位圆）

29.3.2 $SO(3)$：三维旋转

$$SO(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3\times 3} : R^TR = I,\ \det R = 1\}$$

- 维度：3（三个参数，如欧拉角或轴角）
- 拓扑：$\mathbb{RP}^3$（三维实射影空间）
- 非阿贝尔群
- 基本群：$\pi_1(SO(3)) = \mathbb{Z}_2$（旋转 2π 不等于恒等！）

29.3.3 $SU(2)$：自旋群

$$SU(2) = \{A \in \mathbb{C}^{2\times 2} : A^\dagger A = I,\ \det A = 1\}$$

元素可以写成：

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & -\bar{\beta} \\ \beta & \bar{\alpha} \end{pmatrix}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

- 维度：3
- 拓扑：S^3（三维球面）
- 单连通：$\pi_1(SU(2)) = 0$
- 同构于单位四元数群 $\mathrm{Sp}(1)$

关键关系： $SU(2) \xrightarrow{2:1} SO(3)$（二重覆盖）
物理意义：

- 电子自旋 1/2：旋转 2π 后波函数变号，旋转 4π 才回到自身
- 这就是为什么 $SU(2)$（而非 $SO(3)$）是自旋的正确对称群

29.3.4 $SE(3)$：三维刚体运动

$$SE(3) = \left\{ \begin{pmatrix} R & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix} : R \in SO(3),\ \mathbf{t} \in \mathbb{R}^3 \right\}$$

- 维度：6（3 旋转 + 3 平移）
- 拓扑：$SO(3) \times \mathbb{R}^3$（作为流形）
- 半直积结构：$SE(3) = SO(3) \ltimes \mathbb{R}^3$

在 CG 中：刚体变换、骨骼动画、相机运动。

29.4 李群的同态与覆盖

覆盖映射：$\phi : \tilde{G} \to G$ 是局部同胚的满同态。
万有覆盖群：单连通的覆盖群。

群	万有覆盖	覆盖映射	核
$SO(3)$	$SU(2) \cong S^3$	2:1	$\{\pm I\} \cong \mathbb{Z}_2$
$SO(2) \cong S^1$	$\mathbb{R}$	$\theta \mapsto e^{i\theta}$	$\mathbb{Z}$
$SO(1,3)^+$ (Lorentz)	$SL(2,\mathbb{C})$	2:1	$\{\pm I\}$

30 李代数

30.1 定义

李代数 $\mathfrak{g}$ 是向量空间，配备双线性运算 $[\cdot,\cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$（李括号），满足：

1. 反对称：$[X, Y] = -[Y, X]$
2. Jacobi 恒等式：$[X,[Y,Z]] + [Y,[Z,X]] + [Z,[X,Y]] = 0$

李群与李代数的关系：李代数 $\mathfrak{g} = T_eG$（李群在单位元处的切空间），李括号来自向量场的对易子。

30.2 结构常数

选基 $\{T_a\}$，$a = 1, \ldots, \dim \mathfrak{g}$：

$$[T_a, T_b] = f_{ab}{}^{c}\, T_c$$

$f_{ab}{}^{c}$ 是**结构常数**，完全决定了李代数的结构。
Jacobi 恒等式的约束：

$$f_{ab}{}^{d} f_{dc}{}^{e} + f_{bc}{}^{d} f_{da}{}^{e} + f_{ca}{}^{d} f_{db}{}^{e} = 0$$

30.3 指数映射

$$\exp : \mathfrak{g} \to G, \quad X \mapsto e^X = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{X^k}{k!}$$

性质：

- $\exp(0) = e$（单位元）
- $\exp(tX)$ 是过单位元的一参数子群
- 在单位元附近是局部微分同胚
- 一般不是满射（如 $SL(2,\mathbb{R})$）

Baker–Campbell–Hausdorff 公式：

$$\log(e^X e^Y) = X + Y + \frac{1}{2}[X,Y] + \frac{1}{12}[X,[X,Y]] - \frac{1}{12}[Y,[X,Y]] + \cdots$$

意义：群乘法在李代数层面由李括号完全决定（局部）。

30.4 经典李代数

30.4.1 $\mathfrak{so}(3)$

$$\mathfrak{so}(3) = \{A \in \mathbb{R}^{3\times 3} : A^T = -A\}$$

基：

$$J_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对易关系：$[J_i, J_j] = \varepsilon_{ijk} J_k$

与角动量的关系：量子力学中 $[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{L}_k$，正是 $\mathfrak{so}(3)$ 的结构（乘以 $i\hbar$）。

30.4.2 $\mathfrak{su}(2)$

$$\mathfrak{su}(2) = \{A \in \mathbb{C}^{2\times 2} : A^\dagger = -A,\ \operatorname{tr} A = 0\}$$

基（Pauli 矩阵除以 2）：

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$T_a = \frac{1}{2}\sigma_a$，对易关系：$[T_a, T_b] = i\varepsilon_{abc}T_c$

$\mathfrak{su}(2) \cong \mathfrak{so}(3)$（作为李代数同构），但 $SU(2) \ncong SO(3)$（作为群不同构，拓扑不同）。

30.4.3 $\mathfrak{so}(1,3)$：Lorentz 代数

$$\mathfrak{so}(1,3) = \{A : A^T\eta + \eta A = 0\}, \quad \eta = \operatorname{diag}(-1,1,1,1)$$

6 个生成元：3 个旋转 J_i + 3 个 boost K_i

对易关系：

$$[J_i, J_j] = i\varepsilon_{ijk}J_k$$
$$[J_i, K_j] = i\varepsilon_{ijk}K_k$$
$$[K_i, K_j] = -i\varepsilon_{ijk}J_k$$

复化后分解：$\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}} \cong \mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} \oplus \mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}}$

令 $A_i = \frac{1}{2}(J_i + iK_i)$, $B_i = \frac{1}{2}(J_i - iK_i)$，则 $[A_i, A_j] = i\varepsilon_{ijk}A_k$, $[B_i, B_j] = i\varepsilon_{ijk}B_k$, $[A_i, B_j] = 0$。

物理意义：这解释了为什么粒子按 (j_1, j_2) 分类（两个“自旋”量子数）：

- $(0,0)$：标量（Higgs）
- $(\frac{1}{2},0)$：左手 Weyl 旋量
- $(0,\frac{1}{2})$：右手 Weyl 旋量
- $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$：向量（光子）
- $(1,0)$ 或 $(0,1)$：反对称张量

30.4.4 $\mathfrak{su}(n)$

$$\mathfrak{su}(n) = \{A \in \mathbb{C}^{n\times n} : A^\dagger = -A,\ \operatorname{tr} A = 0\}$$

维度：n^2-1

- $\mathfrak{su}(2)$：3 维，弱相互作用
- $\mathfrak{su}(3)$：8 维，强相互作用（量子色动力学）

30.5 Killing 形式与半单性

Killing 形式：

$$B(X,Y) = \operatorname{tr}(\operatorname{ad}_X \circ \operatorname{ad}_Y)$$

其中 $(\operatorname{ad}_X)(Y) = [X,Y]$。
Cartan 判据：$\mathfrak{g}$ 半单 $\iff$ B 非退化。
紧致性：$\mathfrak{g}$ 是紧致李代数 $\iff$ B 负定。

30.6 伴随表示

伴随表示：$\operatorname{Ad} : G \to GL(\mathfrak{g})$，$\operatorname{Ad}_g(X) = gXg^{-1}$
无穷小版本：$\operatorname{ad} : \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$，$\operatorname{ad}_X(Y) = [X,Y]$
在物理中：规范场（胶子、W 玻色子）在伴随表示下变换。

31 李代数的分类

31.1 单李代数与半单李代数

单李代数：没有非平凡理想（$[I,\mathfrak{g}] \subset I$ 的子空间 I）。
半单李代数：单李代数的直和。
分类定理（Cartan–Killing）：复半单李代数完全由 Dynkin 图分类。

31.2 经典李代数系列

类型	李代数	维度	物理
A_n	$\mathfrak{sl}(n+1,\mathbb{C})$	$n(n+2)$	$SU(n+1)$：色、味对称
B_n	$\mathfrak{so}(2n+1,\mathbb{C})$	$n(2n+1)$	$SO(2n+1)$：旋转
C_n	$\mathfrak{sp}(2n,\mathbb{C})$	$n(2n+1)$	$Sp(n)$：辛对称
D_n	$\mathfrak{so}(2n,\mathbb{C})$	$n(2n-1)$	$SO(2n)$：旋转

31.3 例外李代数

类型	维度	出现
G_2	14	八元数的自同构群；弦论
F_4	52	例外 Jordan 代数；弦论
E_6	78	大统一理论候选
E_7	133	超引力；弦论
E_8	248	弦论（$E_8 \times E_8$ 杂化弦）；凝聚态（Ising 模型）

31.4 根系与 Dynkin 图

31.4.1 Cartan 子代数与根

Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$：极大交换子代数（所有元素可同时对角化）。
根：$\alpha \in \mathfrak{h}^*$ 使得存在 $E_\alpha \neq 0$ 满足 $[H, E_\alpha] = \alpha(H)E_\alpha$，$\forall H \in \mathfrak{h}$。
分解：

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Phi} \mathfrak{g}_\alpha$$

31.4.2 Dynkin 图

构造规则：

- 每个单根画一个节点
- 两节点间的边数由夹角决定：$90° \to 0$ 边，$60° \to 1$ 边，$45° \to 2$ 边，$30° \to 3$ 边
- 不等长根之间加箭头（指向短根）

经典系列的 Dynkin 图：

- A_n：$\circ - \circ - \circ - \cdots - \circ$（$n$ 个节点，链状）
- B_n：$\circ - \circ - \cdots - \circ \Rightarrow \circ$（末端双键）
- C_n：$\circ - \circ - \cdots - \circ \Leftarrow \circ$（末端双键，方向反）

- D_n：$\circ - \circ - \cdots - \circ$ 末端分叉为两个节点

例外系列：G_2、F_4、E_6、E_7、E_8 有特殊的 Dynkin 图。

31.5 表示论

31.5.1 权与最高权

权：表示空间中 $H \in \mathfrak{h}$ 的特征值。
最高权：在某个偏序下最大的权。
定理：不可约表示由最高权唯一确定。

31.5.2 $\mathfrak{su}(2)$ 的表示

不可约表示由非负整数/半整数 j 标记，维度 $2j+1$：

- $j=0$：标量（1 维）
- $j=1/2$：旋量（2 维）——电子自旋
- $j=1$：向量（3 维）——光子
- $j=3/2$：（4 维）——Δ 重子
- $j=2$：（5 维）——引力子

31.5.3 $\mathfrak{su}(3)$ 的表示与粒子物理

基本表示 $\mathbf{3}$：夸克（u, d, s）
共轭表示 $\bar{\mathbf{3}}$：反夸克
分解：

$$\mathbf{3} \otimes \bar{\mathbf{3}} = \mathbf{8} \oplus \mathbf{1}$$

$\mathbf{8}$：8 个胶子（伴随表示）；$\mathbf{1}$：单态。

$$\mathbf{3} \otimes \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{10} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{1}$$

$\mathbf{10}$：重子十重态（Δ、Σ^*、Ξ^*、Ω^-）——这是盖尔曼预言 Ω^- 的基础。

32 拓扑结构

32.1 基本群

基本群 $\pi_1(X)$：闭合路径的同伦类。

空间	π_1	物理意义
S^1	$\mathbb{Z}$	绕数（Aharonov–Bohm 效应）
$SO(3) \cong \mathbb{RP}^3$	$\mathbb{Z}_2$	自旋 1/2（2π 旋转 $\neq$ 恒等）
$SU(2) \cong S^3$	0（单连通）	万有覆盖
$U(1) \cong S^1$	$\mathbb{Z}$	磁通量子化、涡旋
$SO(3,1)^+$（Lorentz）	$\mathbb{Z}_2$	旋量

32.2 高阶同伦群

$\pi_n(X)$： $S^n \to X$ 的连续映射的同伦类。

同伦群	值	物理意义
$\pi_2(S^2)$	$\mathbb{Z}$	磁单极（'t Hooft–Polyakov）
$\pi_3(S^2)$	$\mathbb{Z}$	Skyrmion（核子模型）
$\pi_3(SU(2))$	$\mathbb{Z}$	瞬子（Yang–Mills）
$\pi_3(SU(3))$	$\mathbb{Z}$	QCD 真空结构（θ 真空）
$\pi_1(U(1))$	$\mathbb{Z}$	涡旋（超流、超导）

32.3 纤维丛与拓扑

主 G-丛： $P \xrightarrow{\pi} M$，纤维是群 G。

分类：主 G-丛的同构类由 $[M, BG]$ 给出（BG 是分类空间）。

特征类：

- $U(1)$ 丛：第一 Chern 类 $c_1 \in H^2(M,\mathbb{Z}) \to$ 磁通量子化
- $SU(n)$ 丛：Chern 类 $c_k \to$ 瞬子数
- $SO(n)$ 丛：Pontryagin 类 p_k、Euler 类 e

在物理中：

- 电磁场是 $U(1)$ 主丛上的联络
- Yang–Mills 场是 $SU(n)$ 主丛上的联络
- 瞬子数 = 第二 Chern 数 $= \frac{1}{8\pi^2}\int \mathrm{tr}(F \wedge F)$

32.4 de Rham 上同调

de Rham 上同调：

$$H^k_{dR}(M) = \frac{\ker(d : \Omega^k \to \Omega^{k+1})}{\mathrm{im}(d : \Omega^{k-1} \to \Omega^k)} = \frac{\text{闭形式}}{\text{恰当形式}}$$

物理意义：

- $H^2_{dR}(M) \neq 0$：存在非平凡的电磁场构型（磁单极）
- $H^1_{dR}(M) \neq 0$：存在非平凡的矢势（Aharonov–Bohm）

32.5 同调与流形

Euler 示性数：

$$\chi(M) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k b_k$$

其中 $b_k = \dim H^k(M)$ 是 Betti 数。

Gauss–Bonnet 定理：

$$\int_M K \, dA = 2\pi\chi(M)$$

（K 是高斯曲率，M 是闭曲面）

在 CG 中：网格的拓扑不变量（亏格）影响参数化和网格生成。

33 在物理学中的应用

33.1 量子力学中的对称性

33.1.1 角动量与 $\mathfrak{so}(3)$

角动量算子满足 $\mathfrak{so}(3)$ 代数：

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{L}_k$$

不可约表示 $\rightarrow$ 角动量量子化：

- $\hat{L}^2|l,m\rangle = \hbar^2 l(l+1)|l,m\rangle$
- $\hat{L}_z|l,m\rangle = \hbar m|l,m\rangle$
- $l = 0, 1, 2, \ldots;\ m = -l, \ldots, l$

球谐函数 Y_l^m 是 $SO(3)$ 的第 l 个不可约表示的基函数。

33.1.2 自旋与 $\mathfrak{su}(2)$

自旋算子满足 $\mathfrak{su}(2)$ 代数：

$$[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = i\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{S}_k$$

电子自旋 $s = 1/2$：$SU(2)$ 的 2 维表示。

为什么是 $SU(2)$ 而非 $SO(3)$? 因为 $\pi_1(SO(3)) = \mathbb{Z}_2$，$SO(3)$ 的投影表示（允许相位）等价于 $SU(2)$ 的普通表示。

33.1.3 氢原子与 $SO(4)$

氢原子有隐藏对称性：除了角动量 $\mathbf{L}$，还有 Runge–Lenz 向量 $\mathbf{A}$。

$\mathbf{L}$ 和 $\mathbf{A}$ 共同生成 $\mathfrak{so}(4) \cong \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)$。

结果：能级 E_n 的简并度是 n^2（而非仅 $2l+1$），这由 $SO(4)$ 的不可约表示解释。

33.2 规范场论

33.2.1 规范对称性 → 力

核心思想：要求拉格朗日量在**局部**规范变换下不变 → 必须引入规范场（联络）→ 规范场就是力。

规范群	规范场	力	粒子
$U(1)$	A_μ（1 个）	电磁力	光子
$SU(2)$	W_μ^a（3 个）	弱力	$W^\pm, Z^0$
$SU(3)$	G_μ^a（8 个）	强力	8 个胶子

33.2.2 标准模型的群结构

$$G_{SM} = SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$$

- $SU(3)_C$：色对称（强相互作用）
- $SU(2)_L$：弱同位旋（弱相互作用）
- $U(1)_Y$：弱超荷

电弱对称性破缺：$SU(2)_L \times U(1)_Y \xrightarrow{\text{Higgs}} U(1)_{EM}$

33.2.3 规范场的数学结构

规范场 = 主丛上的联络：

$$A = A_\mu^a T_a \, dx^\mu$$

场强 = 曲率：

$$F = dA + A \wedge A = \frac{1}{2} F_{\mu\nu}^a T_a \, dx^\mu \wedge dx^\nu$$

Yang–Mills 作用量：

$$S_{YM} = -\frac{1}{2} \int \mathrm{tr}(F \wedge *F) = -\frac{1}{4} \int F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \, d^4x$$

33.3 广义相对论与时空对称性

时空对称群：

- 牛顿力学：Galilei 群（10 维）
- 狭义相对论：Poincaré 群 $ISO(1,3)$（10 维）
- 广义相对论：微分同胚群 $\mathrm{Diff}(M)$（无穷维）

Poincaré 群 = Lorentz 群 + 平移：

$$ISO(1,3) = SO(1,3) \ltimes \mathbb{R}^4$$

Wigner 分类：粒子 = Poincaré 群的不可约酉表示，由 (m, s) 标记（质量、自旋）。

33.4 凝聚态物理

对称性	破缺	结果
$U(1)$（相位）	超导	磁通量子化、Josephson 效应
$SO(3)$（自旋）	铁磁	磁畴、自旋波
平移对称性	晶体	声子、能带结构
$SU(2) \times SU(2)$	手征对称性破缺	核子质量

Goldstone 定理：连续对称性自发破缺 → 无质量 Goldstone 玻色子。

Higgs 机制：规范对称性自发破缺 → 规范玻色子获得质量（Goldstone 玻色子被"吃掉"）。

34 在微分方程中的应用

34.1 对称性方法求解 ODE

（详见微分方程专题第四层，此处总结要点）

对称性	生成元	效果
x 平移	∂_x	降阶（缺 x）
y 平移	∂_y	降阶（缺 y）
尺度变换	$x\partial_x + y\partial_y$	齐次方程降阶
旋转	$-y\partial_x + x\partial_y$	极坐标简化

34.2 对称性方法求解 PDE

热方程 $u_t = ku_{xx}$ 的对称群（6 维）：

- x 平移：∂_x
- t 平移：∂_t
- u 的线性叠加：$u\partial_u$
- 尺度：$(2t\partial_t + x\partial_x)$
- Galilei boost：$(2kt\partial_x + xu\partial_u)$
- 特殊共形：$(4k^2t^2\partial_t + 4ktx\partial_x + (2kt - x^2)u\partial_u)$

利用对称性构造特殊解：

- 平移不变 → 行波解 $u = f(x - ct)$
- 尺度不变 → 自相似解 $u = t^{-\alpha}f(x/\sqrt{t})$（热核！）
- 旋转不变 → 径向解 $u = u(r, t)$

34.3 守恒律与矩映射

Noether 定理的李群表述：
若作用量 $S = \int L\,dt$ 在一参数群 g_ε 下不变，则：

$$Q = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \cdot \delta q$$

是守恒量。

矩映射（Moment Map）：将对称群的李代数映射到相空间上的守恒量：

$$\mu : \mathfrak{g} \to C^\infty(M), \quad X \mapsto \mu_X$$

满足 $\{\mu_X, f\} = X_M(f)$（X_M 是 X 在相空间 M 上诱导的向量场）。
例子：

- 平移对称 $\to$ 动量 p
- 旋转对称 $\to$ 角动量 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$
- 时间平移 $\to$ 能量 H

35 在计算机图形学中的应用

35.1 三维旋转与四元数

35.1.1 旋转的多种表示

表示	参数数	奇异性	应用
旋转矩阵 $R \in SO(3)$	9（6 约束）	无	通用变换
欧拉角	3	有（万向锁）	动画关键帧
轴角 $(\hat{n}, \theta)$	3	$\theta = 0$ 处	物理模拟
四元数 $q \in SU(2)$	4（1 约束）	无	插值、组合

35.1.2 四元数与 $SU(2)$

单位四元数 $q = \cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}(\hat{n}_x i + \hat{n}_y j + \hat{n}_z k)$
旋转作用： $\mathbf{v}' = q\mathbf{v}q^{-1}$（将 $\mathbf{v}$ 视为纯虚四元数）
优势：

- 无万向锁
- 组合旋转 = 四元数乘法（$O(1)$ vs 矩阵乘法 $O(27)$）
- 插值自然（Slerp）
- 归一化便宜（4 个分量）

35.1.3 Slerp（球面线性插值）

$$\mathrm{Slerp}(q_0, q_1, t) = \frac{\sin((1-t)\Omega)}{\sin\Omega} q_0 + \frac{\sin(t\Omega)}{\sin\Omega} q_1$$

其中 $\cos\Omega = q_0 \cdot q_1$（四元数点积）。

几何意义：在 S^3（单位四元数空间）上沿大圆弧插值。

35.2 刚体运动与 $SE(3)$

35.2.1 刚体变换

$$T = \begin{pmatrix} R & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix} \in SE(3)$$

35.2.2 $\mathfrak{se}(3)$ 与螺旋运动

$$\mathfrak{se}(3) = \left\{ \begin{pmatrix} [\omega]_\times & \mathbf{v} \\ \mathbf{0}^T & 0 \end{pmatrix} : \omega, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \right\}$$

指数映射（螺旋运动）：

$$\exp \begin{pmatrix} [\omega]_\times & \mathbf{v} \\ \mathbf{0}^T & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{[\omega]_\times} & V\mathbf{v} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix}$$

其中 $V = I + \frac{1-\cos\theta}{\theta^2}[\omega]_\times + \frac{\theta-\sin\theta}{\theta^3}[\omega]_\times^2$。

在 CG 中：骨骼动画的关节变换、相机运动、机器人学。

35.3 球谐函数与 $SO(3)$ 表示

35.3.1 球谐函数 $=$ $SO(3)$ 的不可约表示基

$Y_l^m(\theta, \phi)$ 是 $SO(3)$ 的第 l 个不可约表示（维度 $2l+1$）的基函数。

旋转下的变换：

$$Y_l^m(R^{-1}\hat{n}) = \sum_{m'=-l}^{l} D^l_{m'm}(R)\, Y_l^{m'}(\hat{n})$$

$D^l_{m'm}(R)$ 是 Wigner D-矩阵（$(2l+1)\times(2l+1)$ 酉矩阵）。

35.3.2 在渲染中的应用

环境光照：用球谐系数表示：

$$L(\hat{n}) \approx \sum_{l=0}^{L} \sum_{m=-l}^{l} c_l^m Y_l^m(\hat{n})$$

通常 $L = 2$（9 个系数）即可表示低频环境光。

PRT（预计算辐射传输）：将传输算子在球谐基上对角化，实现实时全局光照。

球面卷积：在球谐域变成逐元素乘法：

$$\widehat{f * g_l}^m = \hat{f}_l \cdot \hat{g}_l^m$$

（卷积定理的球面版本）

35.4 等变神经网络

核心思想：网络层在群作用下等变：

$$f(g \cdot x) = g \cdot f(x)$$

实现：用不可约表示的张量积构造等变层。
应用：

- 分子性质预测（$SE(3)$ 等变）
- 流体模拟（旋转等变）
- 3D 点云处理

35.5 微分几何与网格处理

35.5.1 曲面上的对称性

等距变换群：保持第一基本形式不变的变换。
共形变换群：保持角度不变的变换（无穷维!）。
在 CG 中：

- 纹理映射：共形映射（保持角度）
- 网格参数化：等距映射（保持距离）
- 形状匹配：在对称群下不变的特征

35.5.2 离散微分几何中的群结构

离散联络：网格边上的旋转（$SO(3)$ 元素），描述向量沿边的平行移动。
离散曲率：绕顶点一圈的旋转角度亏损 = 高斯曲率的离散版本。

35.6 拓扑在 CG 中的应用

35.6.1 网格拓扑

Euler 公式：$V - E + F = 2 - 2g$（g 是亏格）

拓扑	亏格	例子
球面	0	封闭物体
环面	1	甜甜圈、手柄
双环面	2	眼镜框

影响：

- 参数化：球面拓扑可以展开到平面（需要切割），环面可以无切割展开
- 向量场：球面上不存在处处非零的连续切向量场（Hairy Ball 定理）
- 网格生成：拓扑决定了网格的连接方式

35.6.2 Hairy Ball 定理

S^2 上不存在处处非零的连续切向量场。

在 CG 中：

- 球面上的纹理坐标必有奇点（至少一个极点）
- 风向/毛发方向场在球面上必有零点
- 这解释了为什么地球仪的地图投影必有畸变

35.6.3 同调与网格分析

Betti 数：

- b_0：连通分量数
- b_1：独立环路数（“洞”的个数）
- b_2：封闭腔体数

在 CG 中：网格质量检查、拓扑简化、特征提取。

36 总结：李群–李代数–拓扑的统一视角

36.1 三条主线的交汇

李群（全局对称性） $\xleftrightarrow{\text{指数映射}}$ 李代数（无穷小对称性）
李群 $\xleftrightarrow{\text{基本群/覆盖}}$ 拓扑（全局结构）
李代数 $\xleftrightarrow{\text{表示论}}$ 物理（粒子/量子数）

36.2 核心对应表

数学	物理	CG	微分方程
李群	对称群	变换群	对称性
李代数	守恒量代数	无穷小变换	降阶生成元
表示	粒子分类	球谐/傅里叶	特征函数
指数映射	时间演化	旋转插值	矩阵指数解
覆盖群	自旋	四元数	多值解
特征类	拓扑荷	网格拓扑	指标定理

36.3 学习路径建议

1. **入门**： $SO(2)$、$SO(3)$、四元数、旋转矩阵（CG 直接可用）
2. **进阶**：李代数、指数映射、BCH 公式（物理模拟、机器人学）
3. **深入**：表示论、球谐函数（渲染、量子力学）
4. **抽象**：纤维丛、特征类、同伦群（规范场论、拓扑物态）

36.4 推荐参考

- Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*（数学系标准教材）
- Stillwell, *Naive Lie Theory*（直观入门）
- Georgi, *Lie Algebras in Particle Physics*（物理应用）
- Nakahara, *Geometry, Topology and Physics*（拓扑与物理）
- Crane, *Discrete Differential Geometry*（CG 中的离散几何）
- Sola et al., *A micro Lie theory for state estimation in robotics*（工程应用）